Evidencias funcionales de las pruebas

Capturas y archivos de las pruebas funcionales, de aceptación y del flujo completo

Proyecto	FarmaClick - Sistema de gestión para farmacias - Módulo administrativo
Cliente / contraparte	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes Navarrete, Víctor Rubilar Inostroza, Robert González Muñoz
Documento asociado	DOC-08 Plan de Pruebas y Evidencias, versión 1.3 (secciones 4.2, 5 y 5.1)
Fecha de las ejecuciones	17 de octubre de 2026, dentro del Sprint 5 (HU-55 y flujo CP-INT-09)
Ejecutadas por	Víctor Rubilar Inostroza
Entorno	Réplica local de la rama dev (PostgreSQL 16 y Node 22)
Alcance	45 casos aprobados (CP-INT-09 y los casos funcionales de las secciones 5 y 5.1 del DOC-08): 102 capturas y 6 archivos generados por la aplicación

Convención de nombres

Capturas: CÓDIGO-DEL-CASO_AAAAMMDD[_orden_contenido].png, donde AAAAMMDD es la fecha de la ejecución. Cuando un caso tiene varias capturas, la letra (a, b, c...) indica el orden de los pasos; el flujo CP-INT-09 usa números (1 a 7). Los archivos que genera la aplicación (PDF y Excel) conservan su nombre original y se listan en la sección 11.

Índice de evidencias por caso

Caso	HU	Prueba	Resultado	Figuras
CP-INT-09	-	Flujo completo: crear OC > emitir > recibir > vender en caja > devolver > cerrar turno > revisar	Aprobado	Figs. 1 a 7
CP-ACC-01	HU-03	Login con credenciales válidas	Aprobado	Figs. 8 a 9
CP-ACC-02	HU-03	Login con usuario desactivado	Aprobado	Fig. 10
CP-ACC-03	HU-04	Quitar un permiso al rol y recargar	Aprobado	Figs. 11 a 14
CP-USR-01	HU-06	Crear usuario con correo repetido	Aprobado	Figs. 15 a 16
CP-USR-02	HU-07	Editar la matriz de permisos	Aprobado	Figs. 17 a 19
CP-CAT-01	HU-09	Proveedor con RUT con dígito verificador incorrecto	Aprobado	Fig. 20
CP-CAT-02	HU-10	Crear producto con costo 1000 y margen 0,35	Aprobado	Figs. 21 a 23
CP-CAT-03	HU-11	Marcar dos proveedores principales	Aprobado	Figs. 24 a 25
CP-OC-01	HU-13	Crear OC en borrador y editarla	Aprobado	Figs. 26 a 29

Caso	HU	Prueba	Resultado	Figuras
CP-OC-02	HU-15	Recibir parcialmente una OC	Aprobado	Figs. 30 a 33
CP-OC-03	HU-16	Descargar PDF de una OC recibida	Aprobado	Fig. 34
CP-INV-01	HU-17	Definir stock mínimo y bajar el stock	Aprobado	Figs. 35 a 36
CP-INV-02	HU-18	Dar de baja un lote vencido	Aprobado	Figs. 37 a 39
CP-INV-03	HU-19	Intentar modificar el kardex (SQL en dev)	Aprobado	Fig. 40
CP-INV-04	HU-20	Ajuste negativo sin motivo	Aprobado	Figs. 41 a 42
CP-PED-01	HU-22	Reservar un pedido con más unidades que el stock	Aprobado	Figs. 43 a 44
CP-PED-02	HU-22	Dejar un pedido sin pagar 20 minutos	Aprobado	Figs. 45 a 47
CP-PED-03	HU-24	Cancelar un pedido Pagado	Aprobado	Figs. 48 a 49
CP-POS-01	HU-27	Abrir dos turnos en la misma caja	Aprobado	Figs. 50 a 52
CP-POS-02	HU-28	Venta con efectivo $12.345	Aprobado	Figs. 53 a 54
CP-POS-03	HU-28	Venta con pago mixto (débito + efectivo)	Aprobado	Figs. 55 a 56
CP-POS-04	HU-30	Enviar el comprobante por correo	Aprobado	Figs. 57 a 59
CP-DEV-01	HU-34	Buscar pedidos que se pueden devolver por cliente y fechas	Aprobado	Fig. 60
CP-DEV-02	HU-32	Devolver una línea con descuento	Aprobado	Figs. 61 a 62
CP-DEV-03	HU-33	Devolución en efectivo sin turno abierto	Aprobado	Fig. 63
CP-DSH-01	HU-45	Dashboard de un mes con devoluciones	Aprobado	Fig. 64
CP-DSH-02	HU-46	Exportar "Inventario valorizado" a Excel y PDF	Aprobado	Figs. 65 a 67
CP-CAJ-01	HU-55	Cierre normal ciego por el cajero	Aprobado	Figs. 68 a 69
CP-CAJ-02	HU-55	Otro usuario intenta cerrar el turno ajeno	Aprobado	Fig. 70
CP-CAJ-03	HU-55	Cierre automático (simulado)	Aprobado	Figs. 71 a 72
CP-CAJ-04	HU-55	Farmacia de turno marcada y cierre automático	Aprobado	Figs. 73 a 75
CP-CAJ-05	HU-55	Jefe de local cierra por fuerza mayor un turno de otro cajero	Aprobado	Figs. 76 a 78
CP-CAJ-06	HU-55	Jefe de local de otra sucursal intenta el cierre forzado	Aprobado	Figs. 79 a 80
CP-CAJ-07	HU-55	Registrar arqueo de un turno pendiente	Aprobado	Figs. 81 a 82
CP-CAJ-08	HU-55	Revisar un turno con arqueo pendiente	Aprobado	Fig. 83
CP-CAJ-09	HU-55	Administrador corrige el monto de cierre con motivo de 5 caracteres	Aprobado	Fig. 84
CP-CAJ-10	HU-55	Administrador corrige con motivo válido antes de revisar	Aprobado	Figs. 85 a 87
CP-CAJ-11	HU-55	Jefe de local intenta corregir montos	Aprobado	Figs. 88 a 89
CP-CAJ-12	HU-55	Cajero intenta revisar su propio turno	Aprobado	Figs. 90 a 91
CP-CAJ-13	HU-55	Administrador revisa su propio turno	Aprobado	Fig. 92
CP-CAJ-14	HU-55	Agregar observación y luego intentar editarla (SQL dev)	Aprobado	Figs. 93 a 94
CP-CAJ-15	HU-55	Recordatorios 60 y 30 min antes (SMTP configurado)	Aprobado	Figs. 95 a 97

Caso	HU	Prueba	Resultado	Figuras
CP-CAJ-16	HU-55	Banner en el POS los últimos 60 minutos	Aprobado	Figs. 98 a 100
CP-CAJ-17	HU-55	Cierre Z en PDF y Excel con hoja Historial	Aprobado	Figs. 101 a 102

1. Flujo completo: orden de compra, venta, devolución y cierre (CP-INT-09)

Recorrido de punta a punta sobre un mismo producto (INT-001 "Vitamina C 1 g x30 comprimidos efervescentes"): se emite y recibe una orden de compra, se vende en caja, se devuelve una unidad, se cierra y revisa el turno y se comprueba el kardex. Las cifras son coherentes en cada paso: 10 unidades recibidas, 3 vendidas y 1 devuelta; efectivo esperado $28.330 = $20.000 + $12.500 - $4.170.

CP-INT-09 - Flujo completo: crear OC > emitir > recibir > vender en caja > devolver > cerrar turno > revisar

Historia: -. **Resultado esperado:** Estados, stock y kardex coherentes en cada paso (manual, con capturas). **Resultado:** Aprobado.

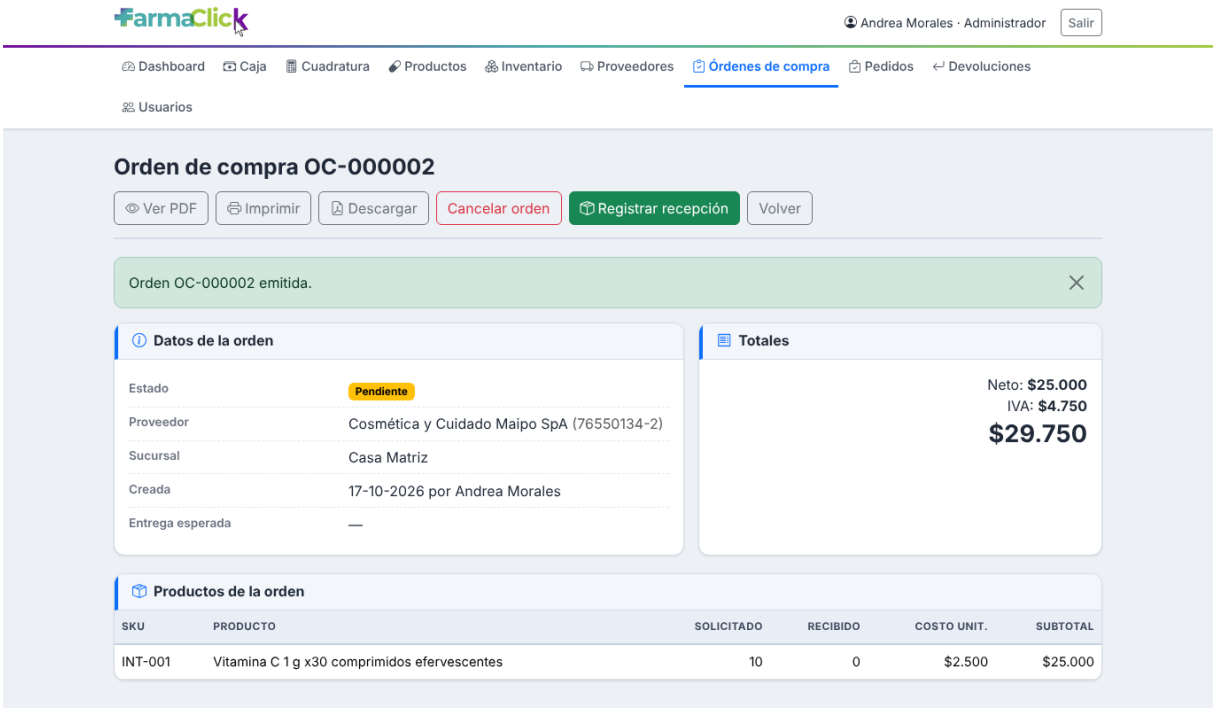


Figura 1 - `CP-INT-09_20261017_1_oc_emitida.png`
Orden de compra OC-000002 emitida (Orden OC-000002 emitida.), estado Pendiente: proveedor Cosmética y Cuidado Maipo SpA, Casa Matriz, 10 unidades de INT-001 a $2.500 (neto $25.000, IVA $4.750, total $29.750); recibido 0.

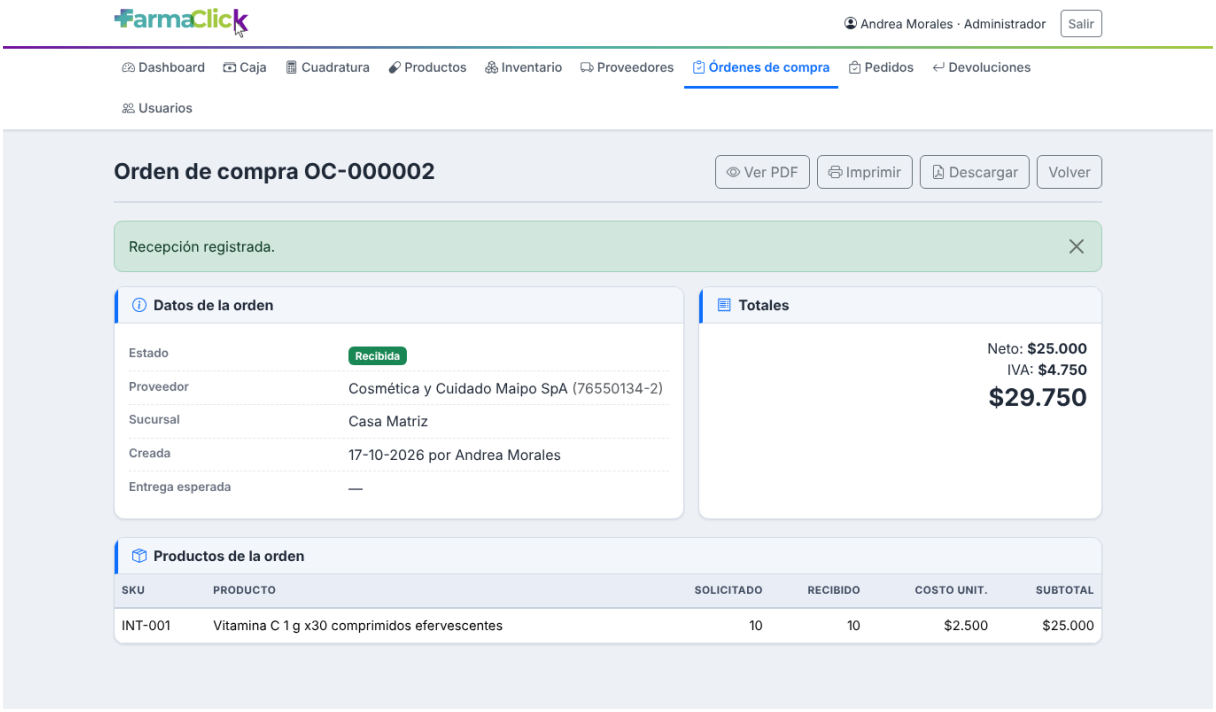


Figura 2 - `CP-INT-09_20261017_2_oc_recibida.png`

Recepción registrada: la orden pasa a "Recibida" con 10 de 10 unidades recibidas.

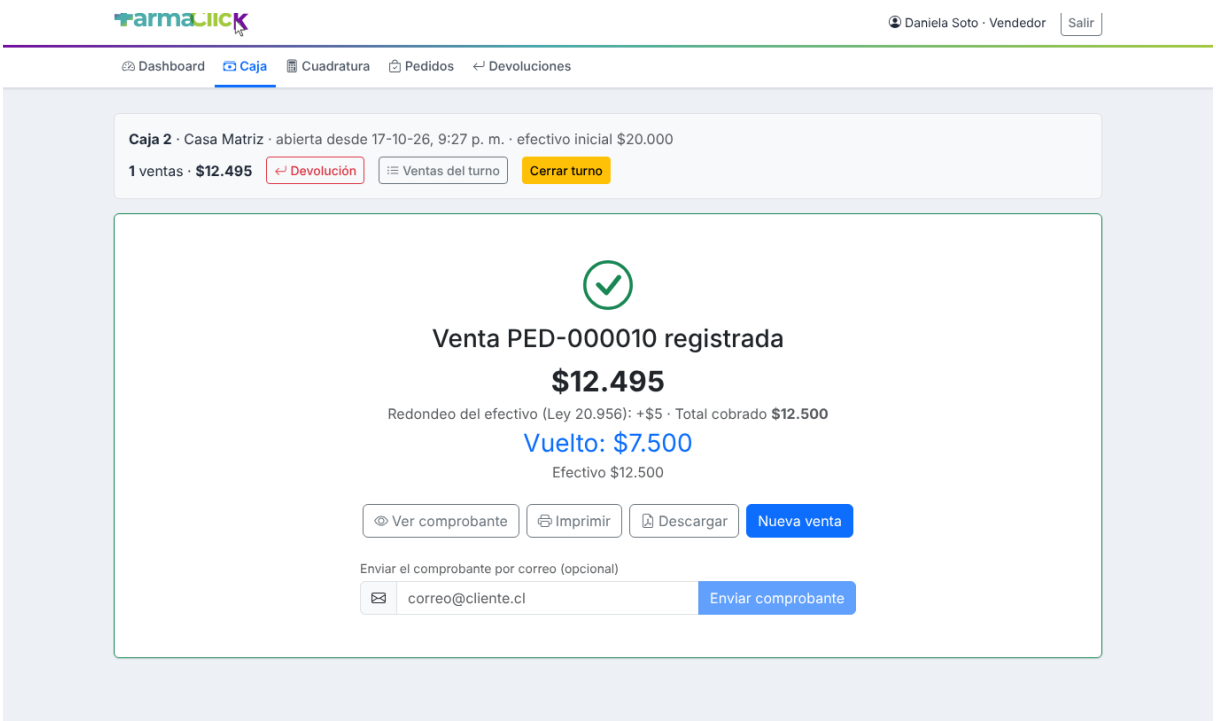


Figura 3 - `CP-INT-09_20261017_3_venta_caja.png`

Venta PED-000010 de la vendedora Daniela Soto en la Caja 2 (efectivo inicial $20.000): 3 unidades, $12.495; redondeo del efectivo +$5 (Ley 20.956), total cobrado $12.500 y vuelto $7.500.

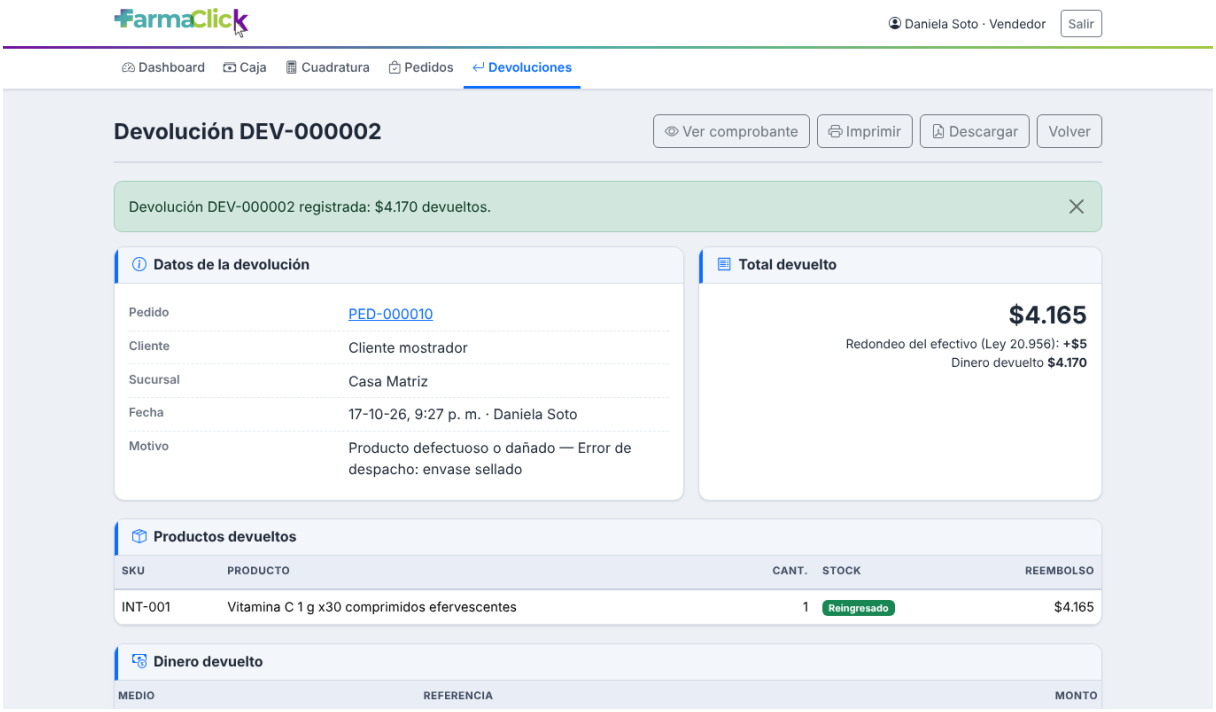


Figura 4 - `CP-INT-09_20261017_4_devolucion.png`

Devolución DEV-000002 de 1 unidad de INT-001 del pedido PED-000010 (motivo "Producto defectuoso o dañado - Error de despacho: envase sellado"): $4.165 más redondeo de +$5, dinero devuelto $4.170; el producto queda "Reingresado".

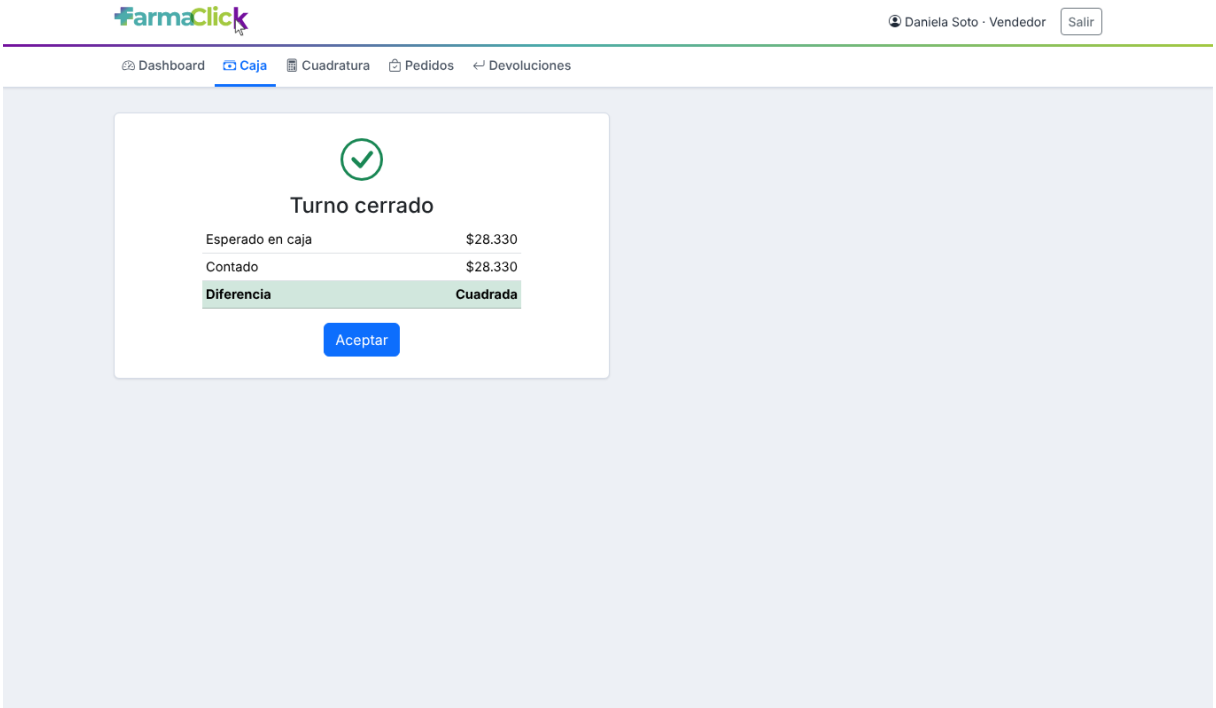


Figura 5 - `CP-INT-09_20261017_5_cierre_turno.png`

Cierre del turno de la Caja 2: esperado $28.330, contado $28.330, diferencia "Cuadrada".

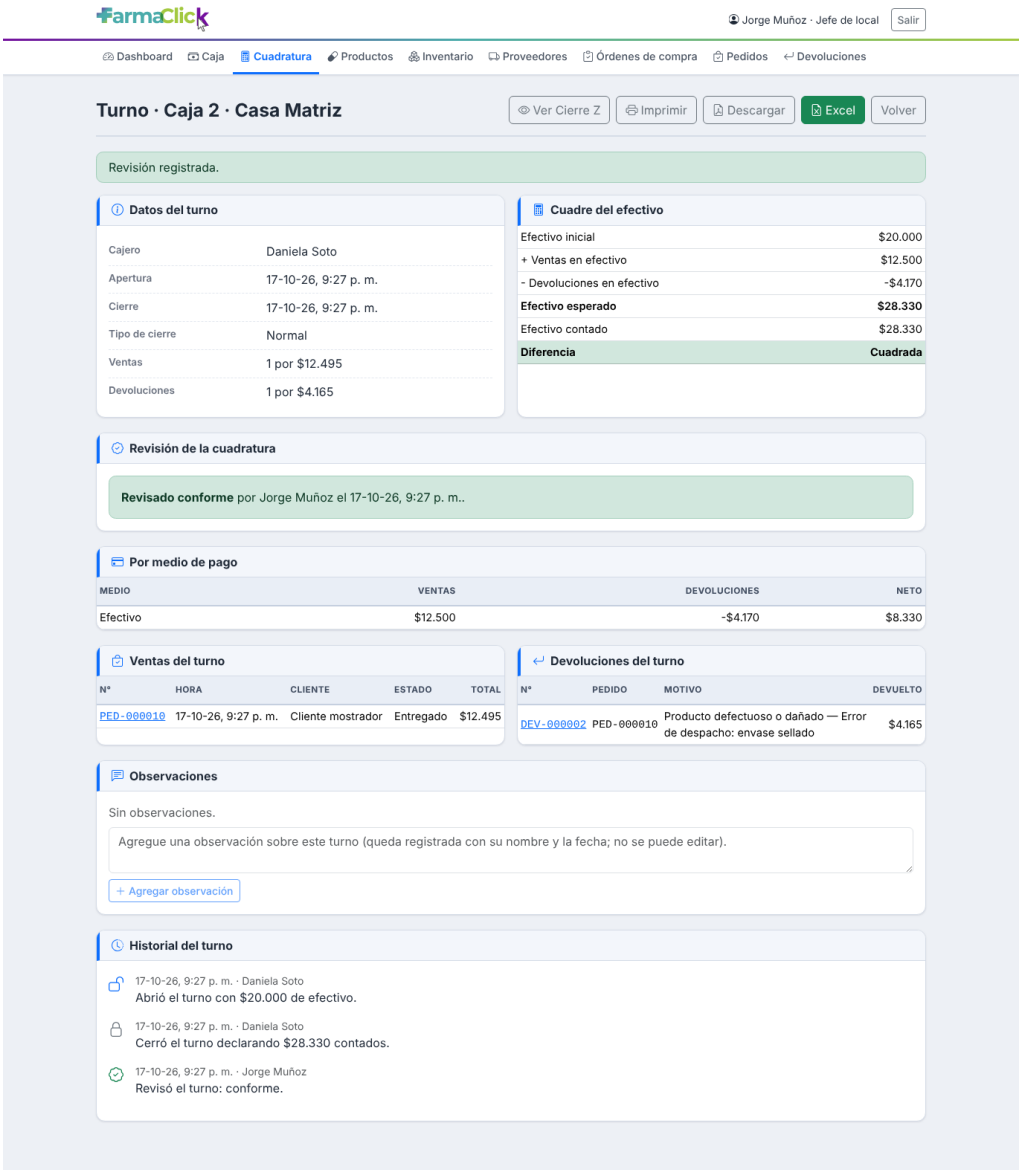


Figura 6 - `CP-INT-09_20261017_6_revision.png`

Revisión del turno por el Jefe de local (Jorge Muñoz): "Revisión registrada", revisado conforme. El cuadre del efectivo muestra $20.000 + $12.500 - $4.170 = $28.330 y el historial lista apertura, cierre y revisión.

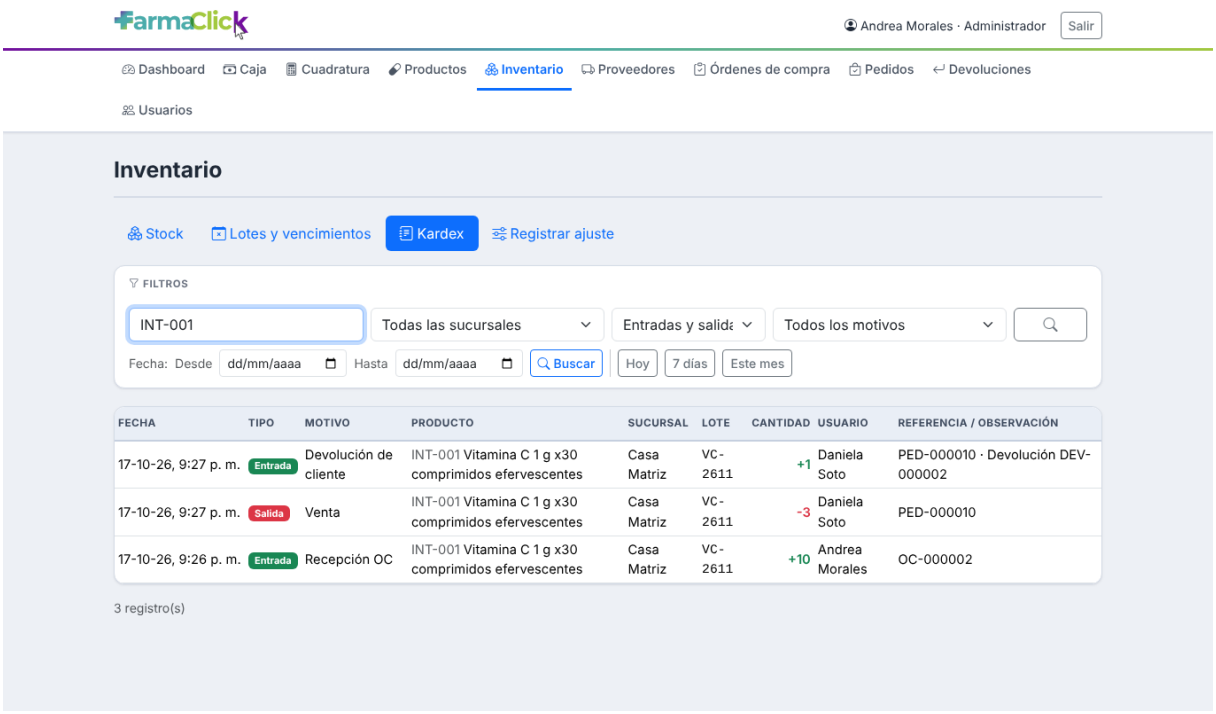


Figura 7 - `CP-INT-09_20261017_7_kardex.png`

Kardex de INT-001: recepción de la OC-000002 (+10), venta PED-000010 (-3) y devolución de cliente DEV-000002 (+1), coherentes con los estados anteriores.

2. Acceso y usuarios (CP-ACC y CP-USR)

CP-ACC-01 - Login con credenciales válidas

Historia: HU-03. **Resultado esperado:** Entra y ve su nombre, rol y menú según permisos. **Resultado:** Aprobado.



Figura 8 - `CP-ACC-01_20261017_a_formulario.png`
Formulario de ingreso con el correo del Jefe de local (jmunoz@farmaclick.cl); la contraseña se muestra oculta.

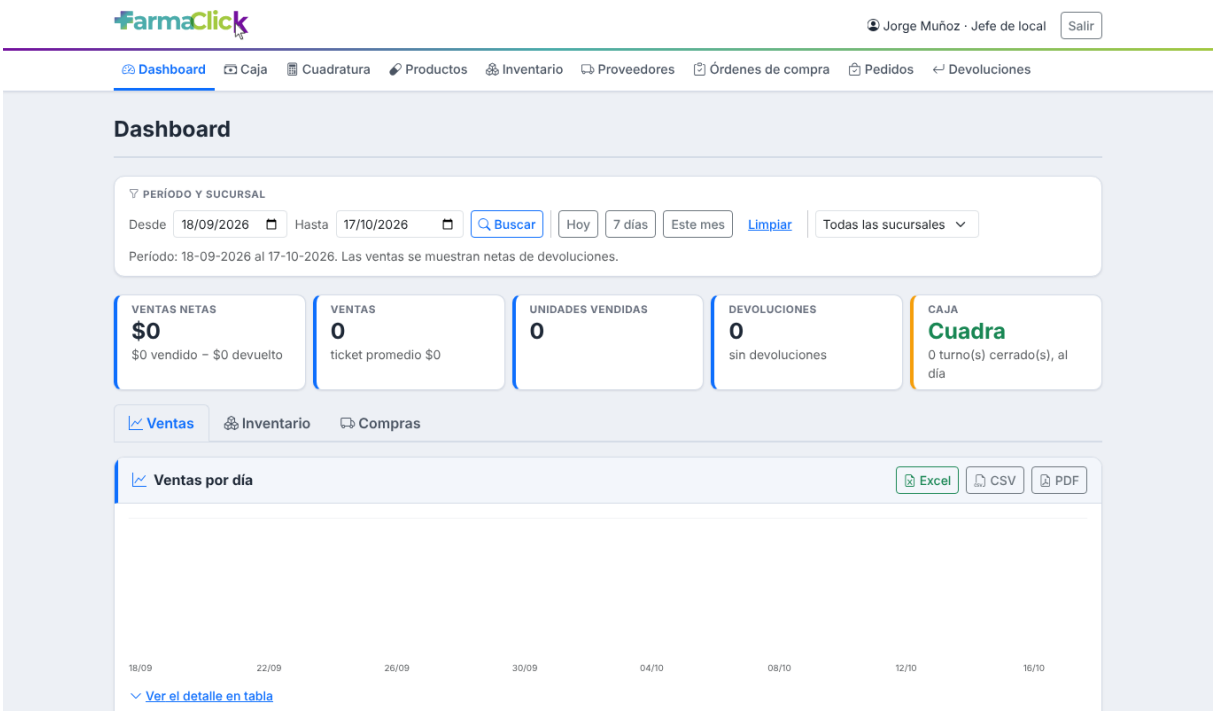


Figura 9 - `CP-ACC-01_20261017_b_ingreso.png`

Ingreso correcto: aparece "Jorge Muñoz - Jefe de local" y el menú con los módulos que corresponden al rol.

CP-ACC-02 - Login con usuario desactivado

Historia: HU-03. **Resultado esperado:** 403 "Su cuenta no está habilitada". **Resultado:** Aprobado.

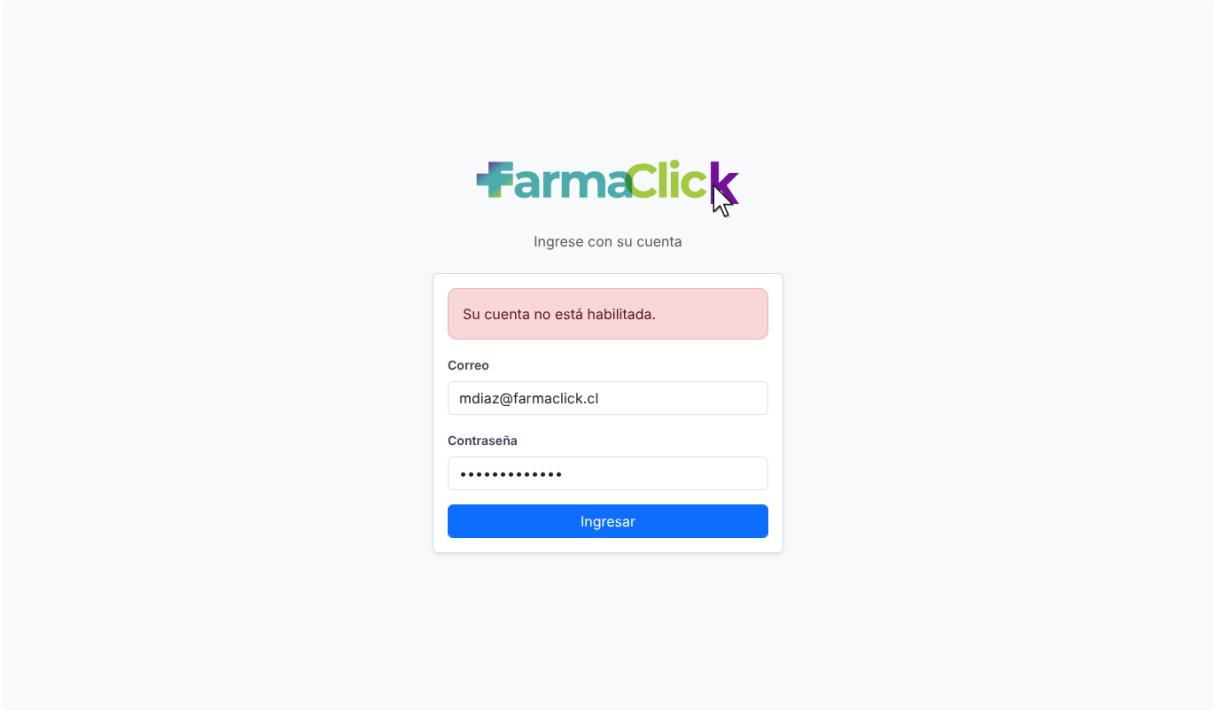


Figura 10 - `CP-ACC-02_20261017.png`

Intento de ingreso de un usuario desactivado (mdiaz@farmaclick.cl): el sistema muestra "Su cuenta no está habilitada."

CP-ACC-03 - Quitar un permiso al rol y recargar

Historia: HU-04. **Resultado esperado:** El módulo desaparece del menú y la API responde 403. **Resultado:** Aprobado.

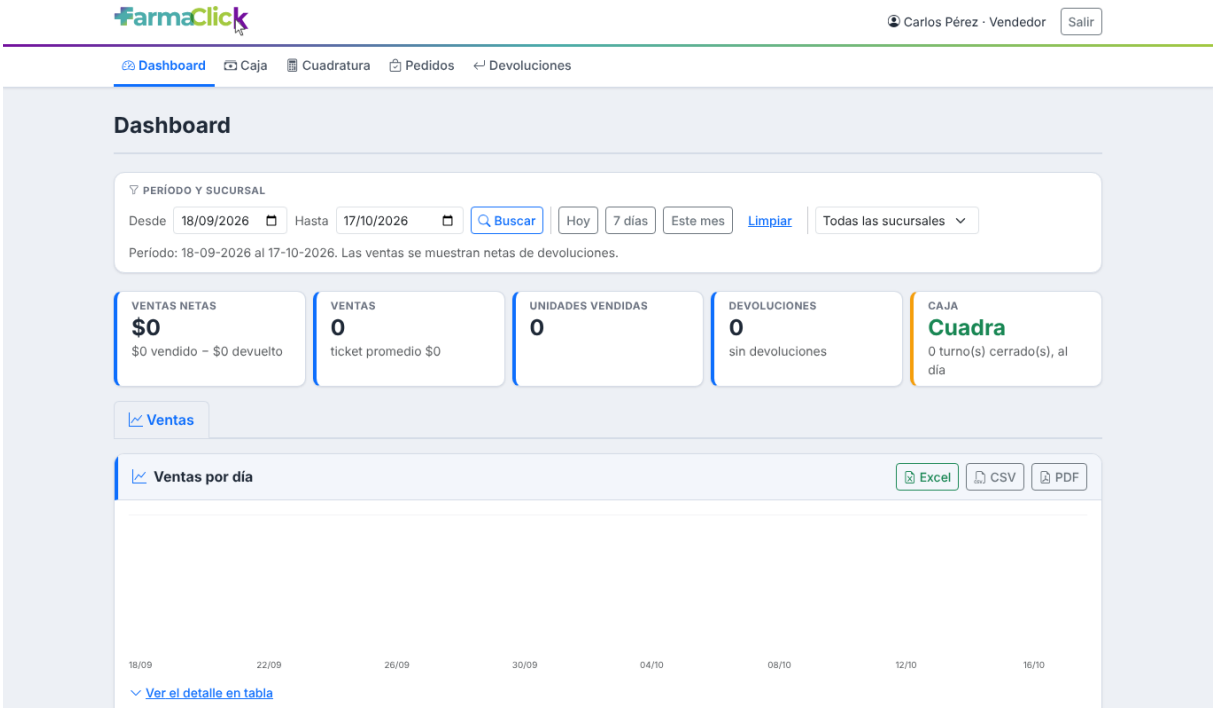


Figura 11 - `CP-ACC-03_20261017_a_vendedor_antes.png`

El Vendedor Carlos Pérez antes del cambio: su menú incluye Dashboard, Caja, Cuadratura, Pedidos y Devoluciones.

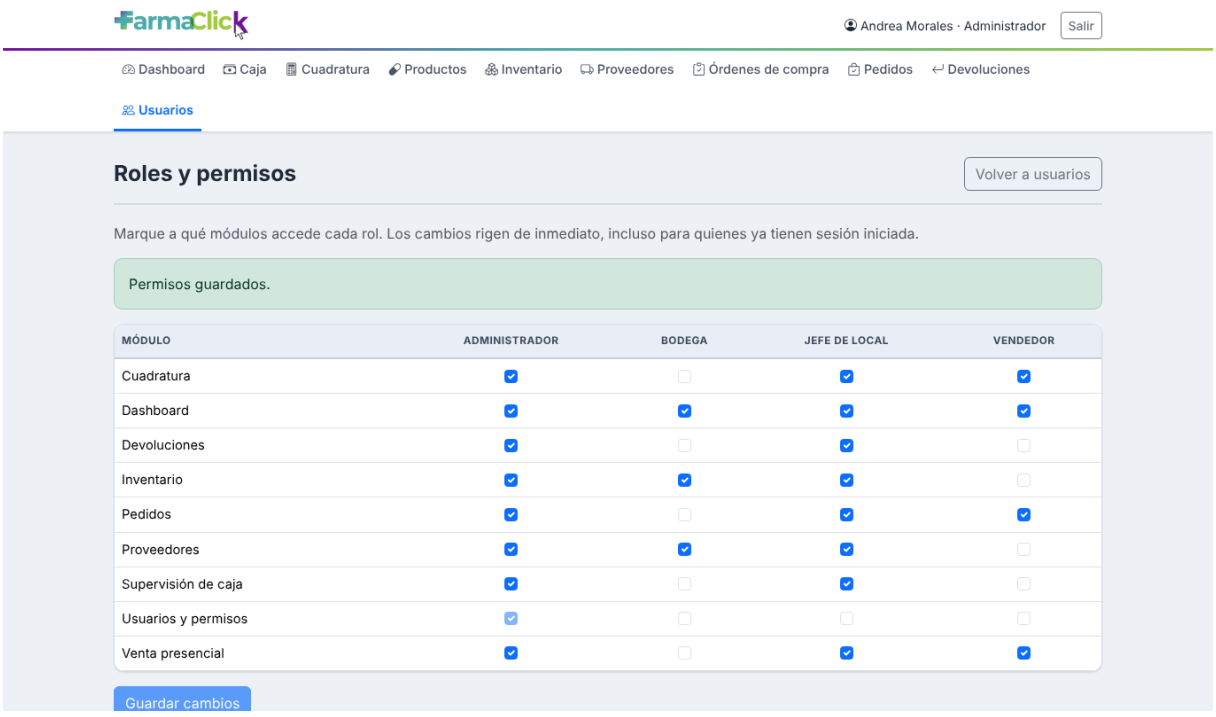


Figura 12 - `CP-ACC-03_20261017_b_matriz_guardada.png`

Matriz de roles y permisos del Administrador con "Permisos guardados.": el rol Vendedor ya no tiene marcado el módulo Devoluciones.

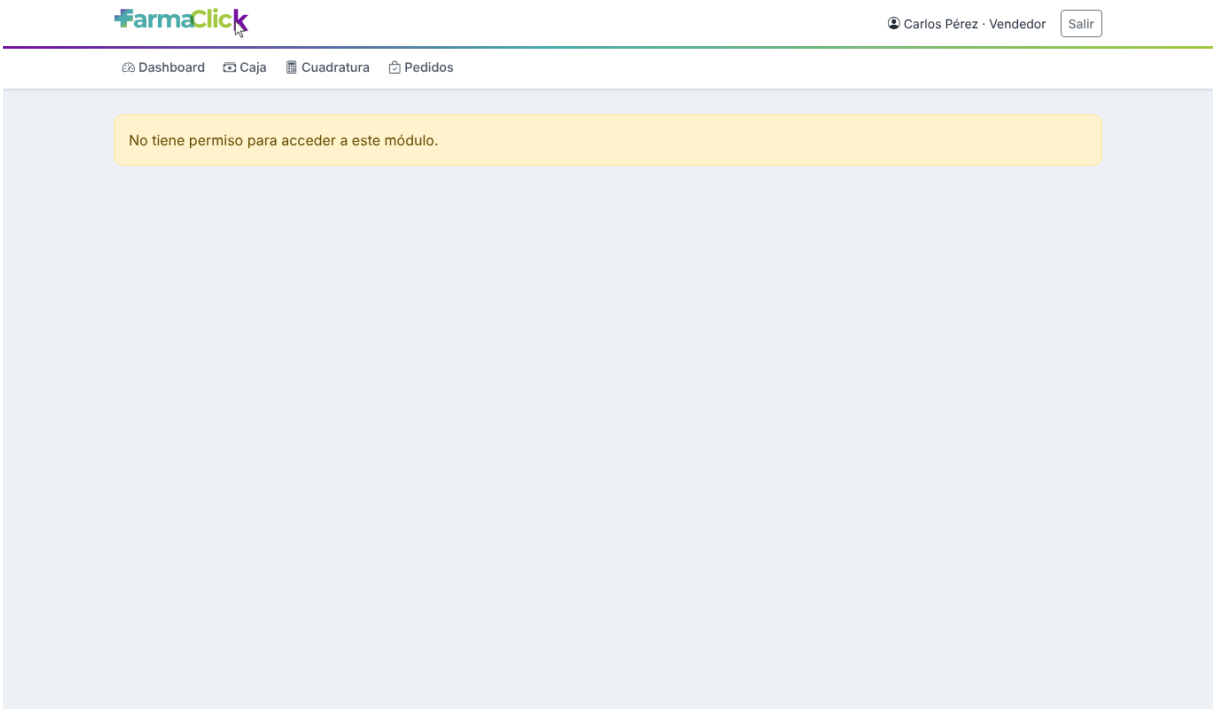


Figura 13 - `CP-ACC-03_20261017_c_vendedor_despues.png`
El mismo Vendedor tras recargar: el menú ya no muestra Devoluciones y la pantalla avisa "No tiene permiso para acceder a este módulo."



Figura 14 - `CP-ACC-03_20261017_d_api_403.png`
Consulta directa a la API con el token del Vendedor (/api/devoluciones): HTTP 403 "No tiene permiso para acceder a este módulo."

CP-USR-01 - Crear usuario con correo repetido

Historia: HU-06. **Resultado esperado:** Mensaje claro; no se crea. **Resultado:** Aprobado.

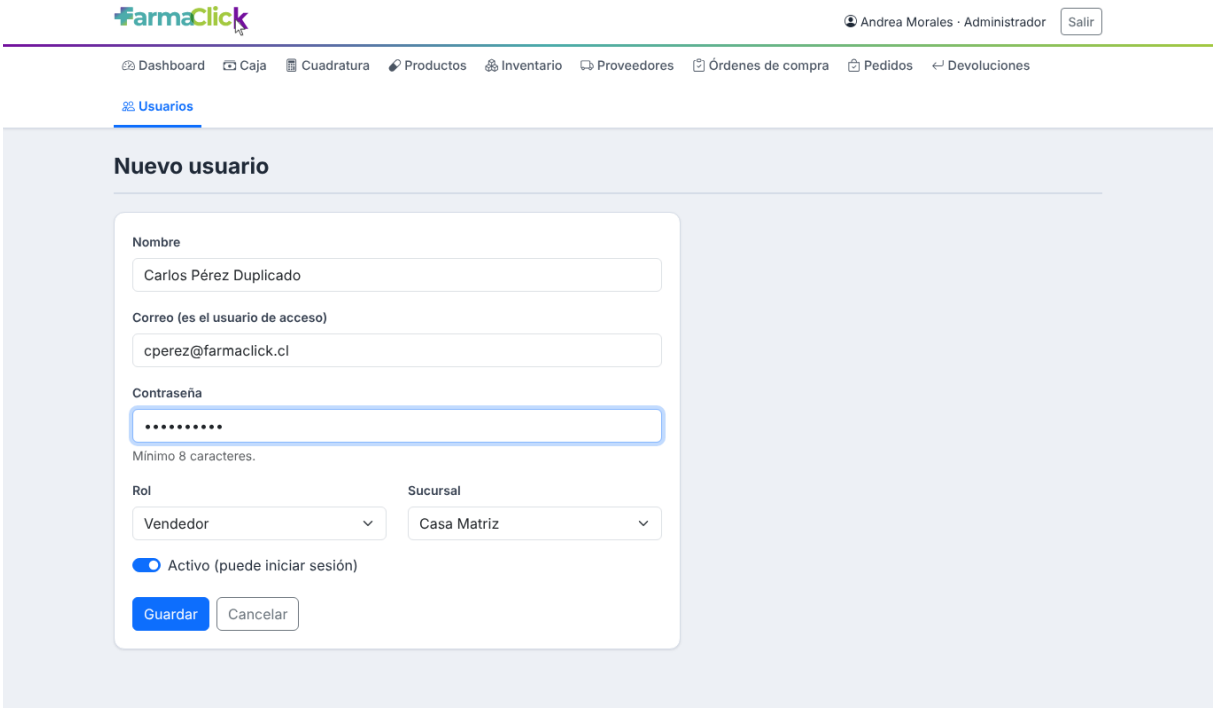


Figura 15 - `CP-USR-01_20261017_a_formulario.png`
Nuevo usuario con el correo de uno ya existente (cperez@farmaclick.cl), rol Vendedor, Casa Matriz.

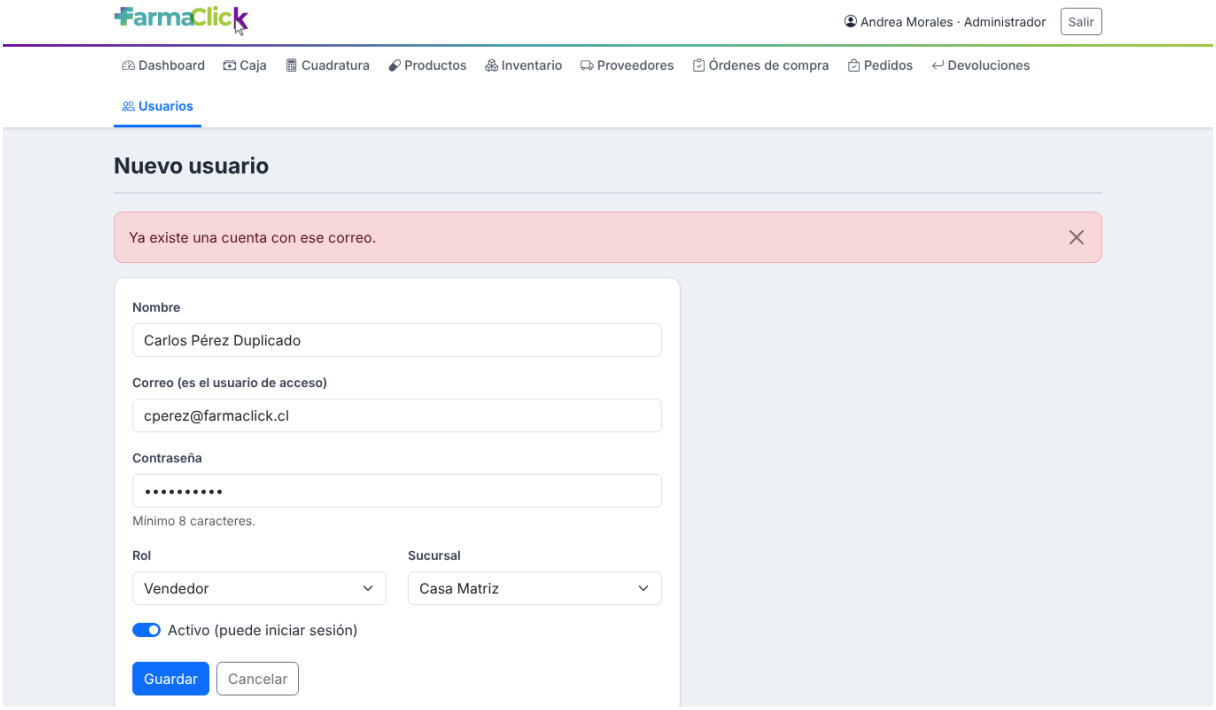


Figura 16 - `CP-USR-01_20261017_b_rechazo.png`
Resultado: "Ya existe una cuenta con ese correo."; el usuario no se crea.

CP-USR-02 - Editar la matriz de permisos

Historia: HU-07. **Resultado esperado:** Cambio aplicado en la siguiente acción del usuario. **Resultado:** Aprobado.

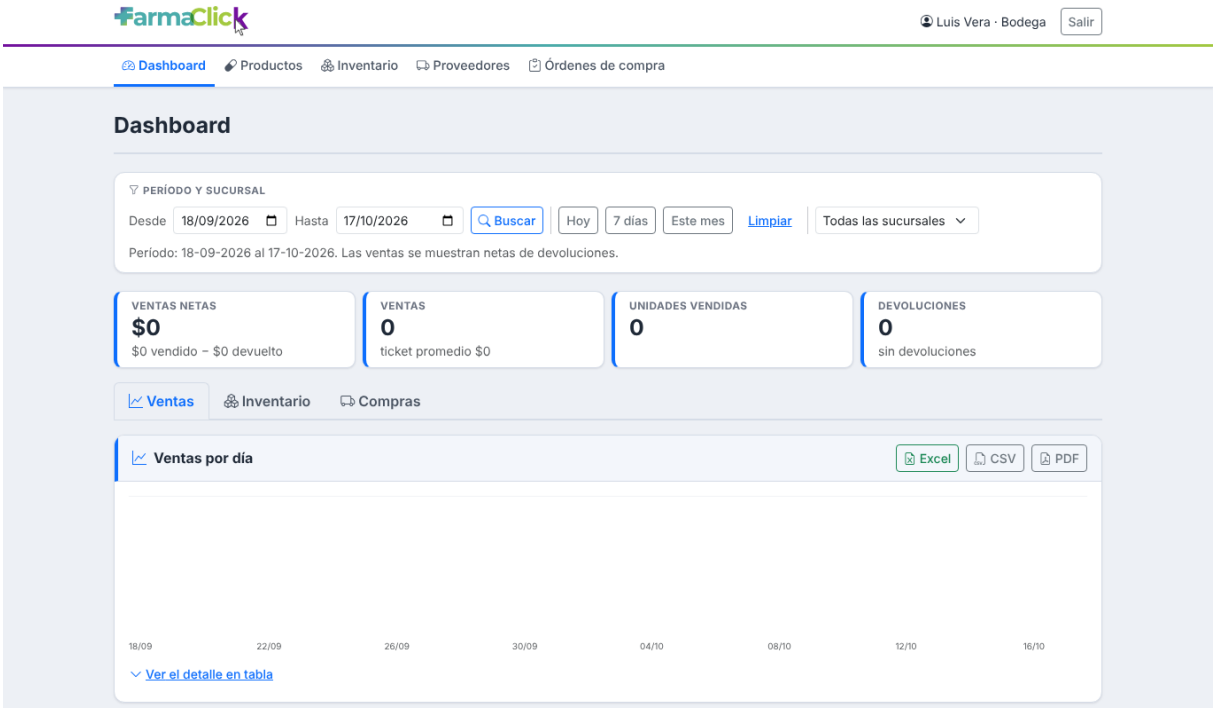


Figura 17 - `CP-USR-02_20261017_a_bodega_antes.png`
Usuario de Bodega (Luis Vera) antes del cambio: su menú incluye Dashboard, Productos, Inventario, Proveedores y Órdenes de compra.

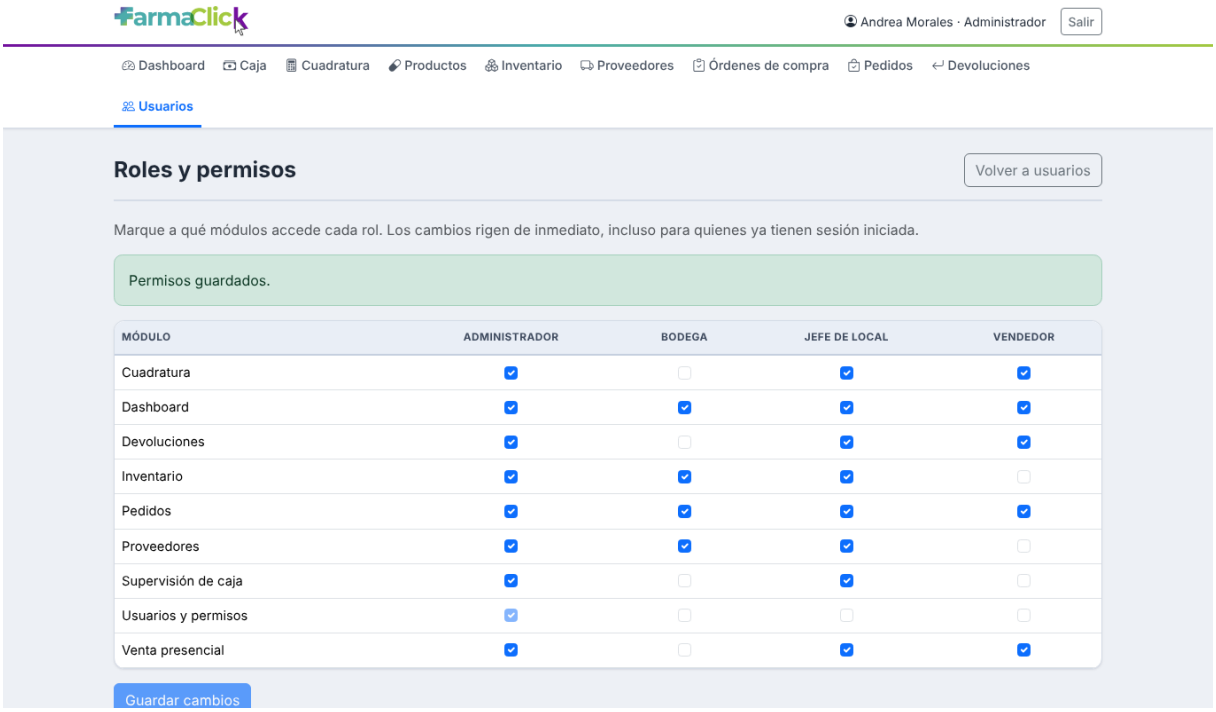


Figura 18 - `CP-USR-02_20261017_b_matriz.png`
Matriz de permisos del Administrador con "Permisos guardados.": al rol Bodega se le marca el módulo Pedidos.

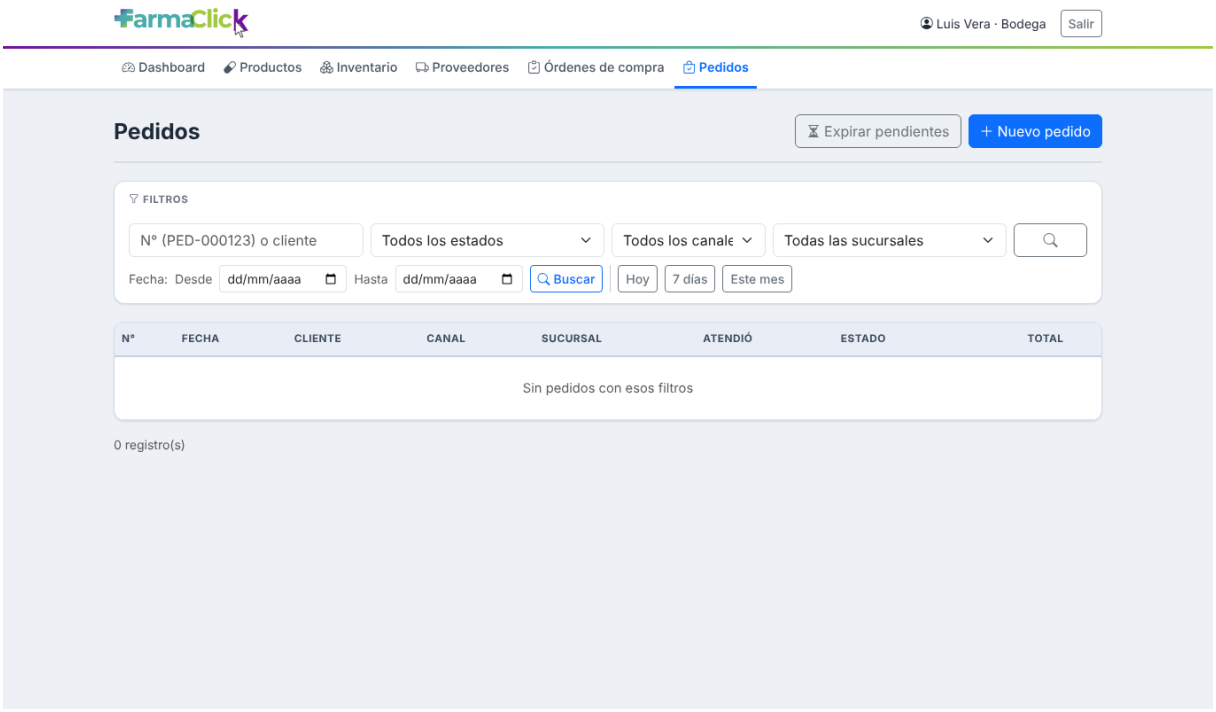


Figura 19 - `CP-USR-02_20261017_c_bodega_despues.png`

El usuario de Bodega en su siguiente acción: el menú incluye Pedidos y se abre el listado de pedidos.

3. Catálogo y proveedores (CP-CAT)

CP-CAT-01 - Proveedor con RUT con dígito verificador incorrecto

Historia: HU-09. **Resultado esperado:** Rechazado. **Resultado:** Aprobado.

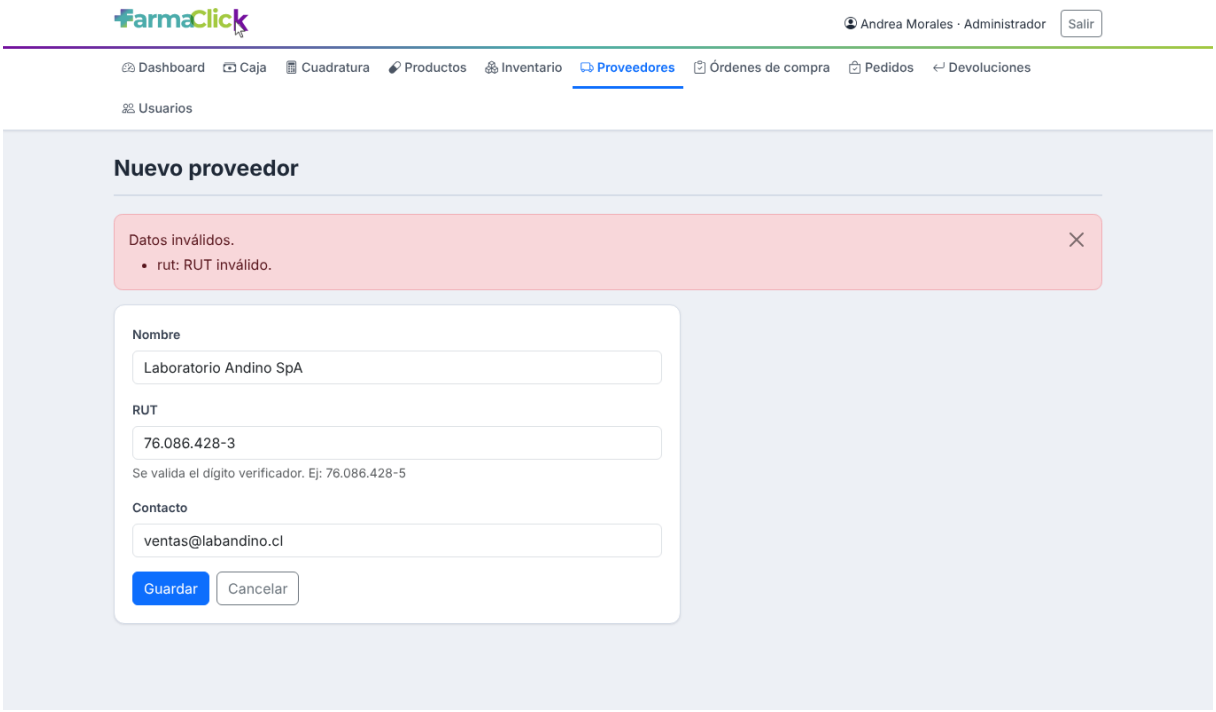


Figura 20 - `CP-CAT-01_20261017.png`
Alta del proveedor "Laboratorio Andino SpA" con el RUT 76.086.428-3 (el ejemplo válido es 76.086.428-5): "Datos inválidos. rut: RUT inválido."; no se guarda.

CP-CAT-02 - Crear producto con costo 1000 y margen 0,35

Historia: HU-10. **Resultado esperado:** Precio calculado por la base; SKU único. **Resultado:** Aprobado.

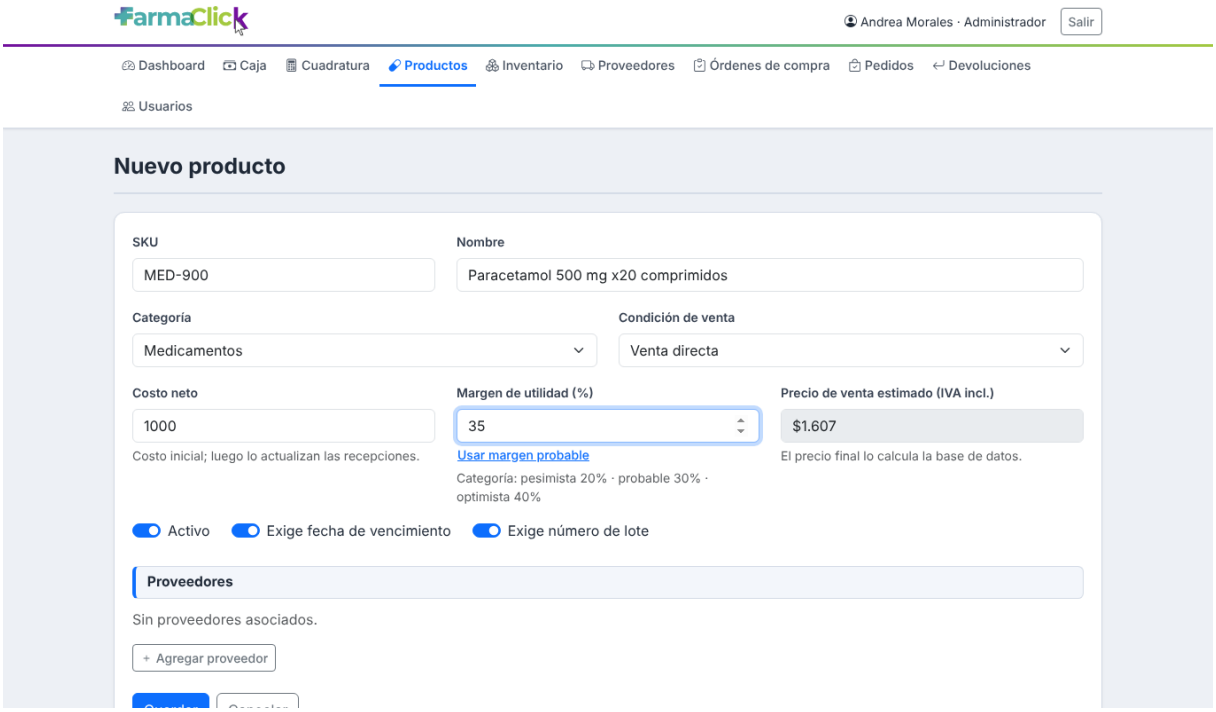


Figura 21 - `CP-CAT-02_20261017_a_formulario.png`

Nuevo producto MED-900 "Paracetamol 500 mg x20 comprimidos", costo neto 1000 y margen 35 %: precio de venta estimado $1.607 (IVA incluido).

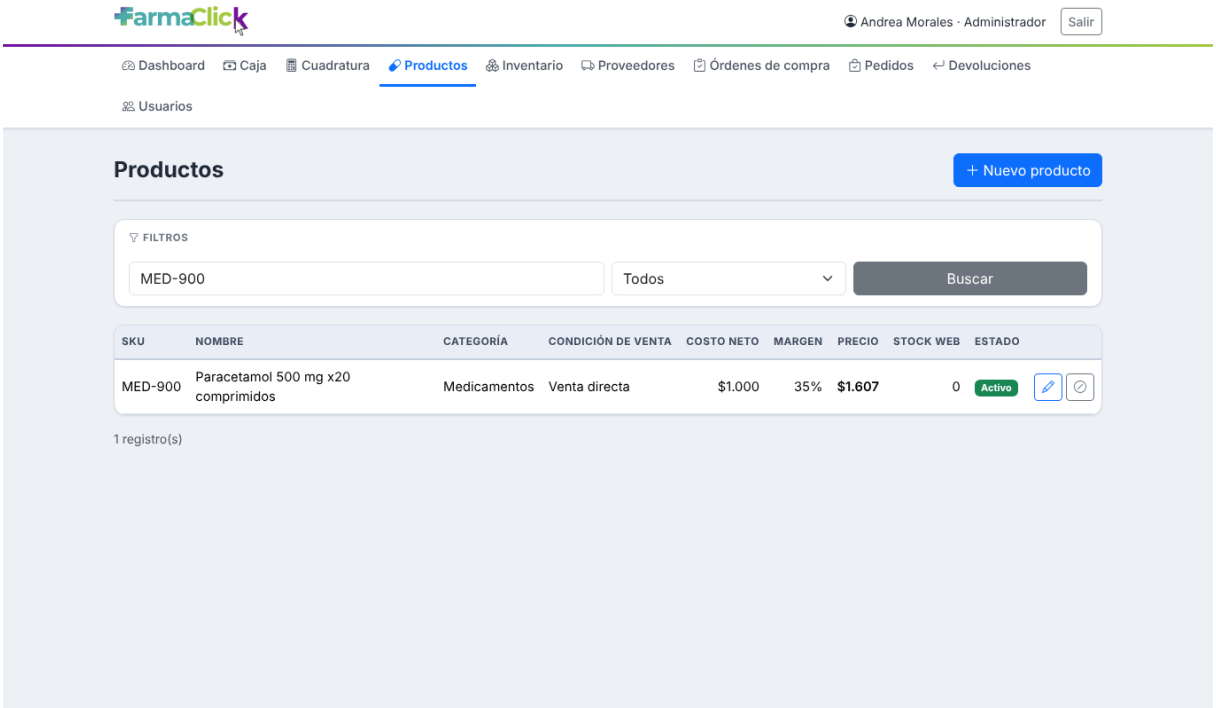


Figura 22 - `CP-CAT-02_20261017_b_listado.png`

Listado filtrado por MED-900: costo $1.000, margen 35 % y precio $1.607, calculado por la base de datos.

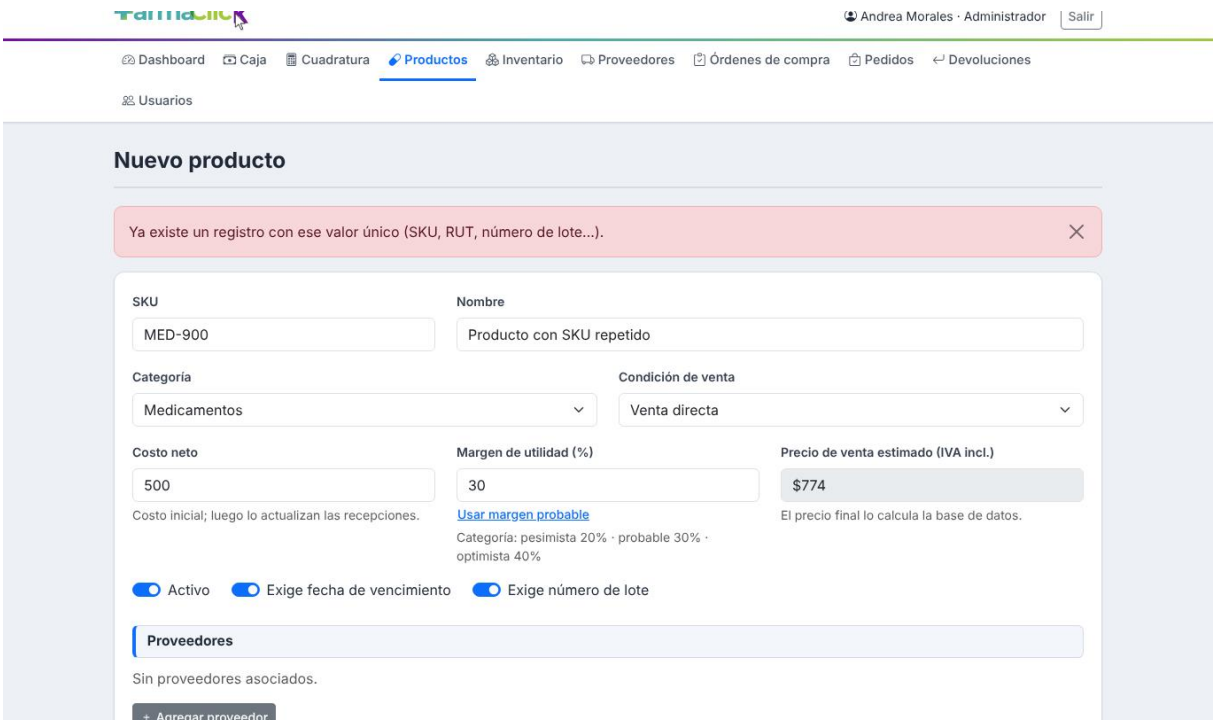


Figura 23 - `CP-CAT-02_20261017_c_sku_repetido.png`

Segundo producto con el mismo SKU (MED-900): "Ya existe un registro con ese valor único (SKU, RUT, número de lote...)."

CP-CAT-03 - Marcar dos proveedores principales

Historia: HU-11. **Resultado esperado:** Rechazado (solo uno). **Resultado:** Aprobado.

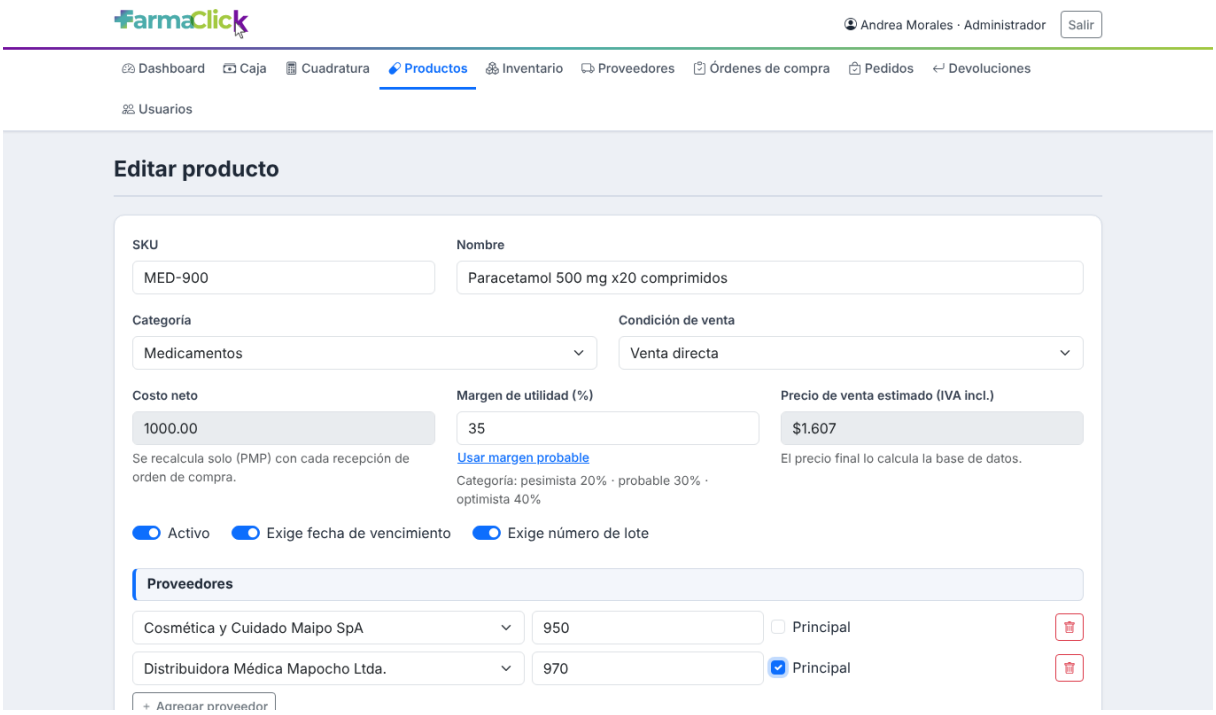


Figura 24 - `CP-CAT-03_20261017_a_pantalla_un_principal.png`

Edición de MED-900 con dos proveedores asociados: solo uno figura como "Principal"; la pantalla deja un único proveedor principal.



Figura 25 - CP-CAT-03_20261017_b_api.png

Intento por la API de marcar dos proveedores como principales: HTTP 400 "Solo un proveedor puede ser principal."

4. Órdenes de compra (CP-OC)

CP-OC-01 - Crear OC en borrador y editarla

Historia: HU-13. **Resultado esperado:** Número OC-000NNN; solo editable en Borrador. **Resultado:** Aprobado.

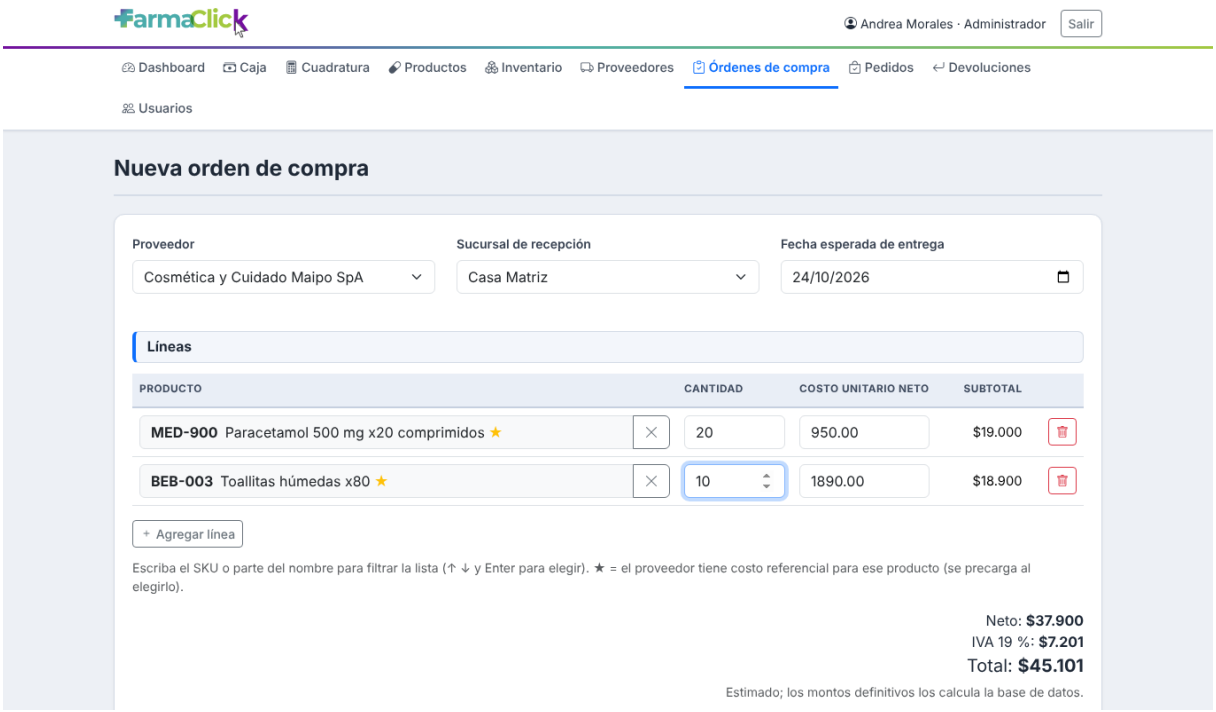


Figura 26 - CP-OC-01_20261017_a_formulario.png
Nueva orden de compra a Cosmética y Cuidado Maipo SpA para Casa Matriz, entrega esperada 24-10-2026, con dos líneas (MED-900 x 20 y BEB-003 x 10); total estimado $45.101.

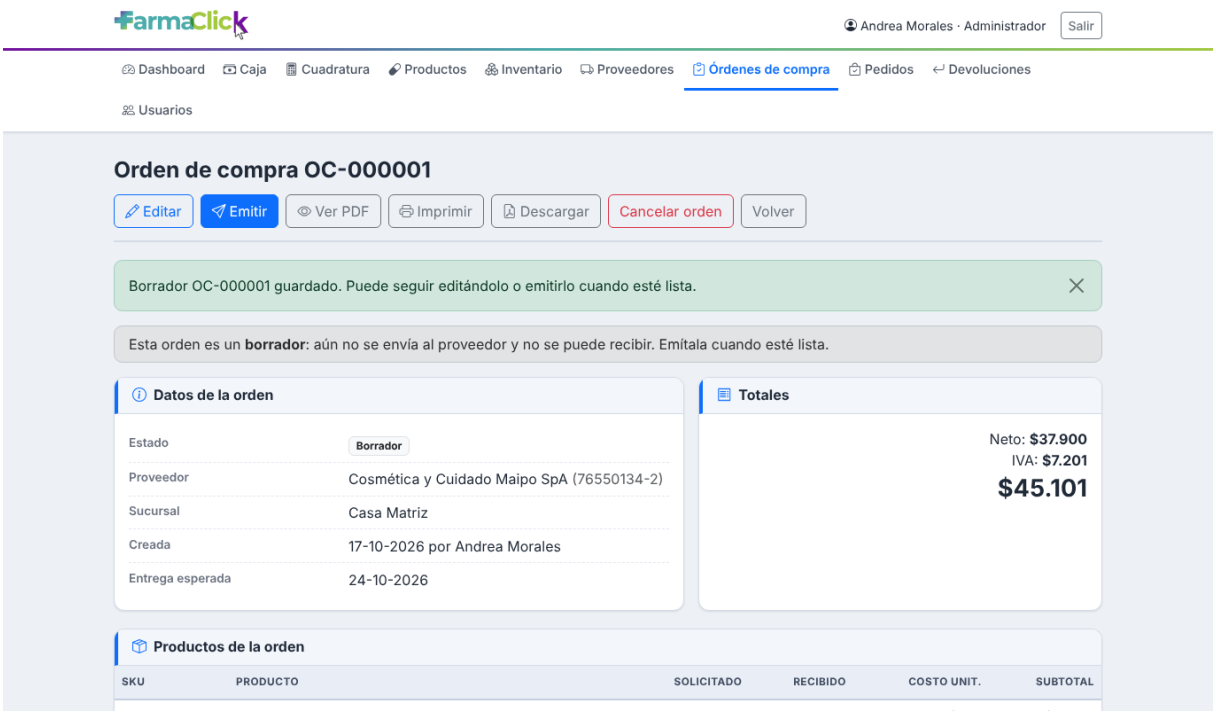


Figura 27 - `CP-OC-01_20261017_b_borrador_guardado.png`

Borrador OC-000001 guardado: estado "Borrador", aún no se envía al proveedor ni se puede recibir; neto $37.900, total $45.101.

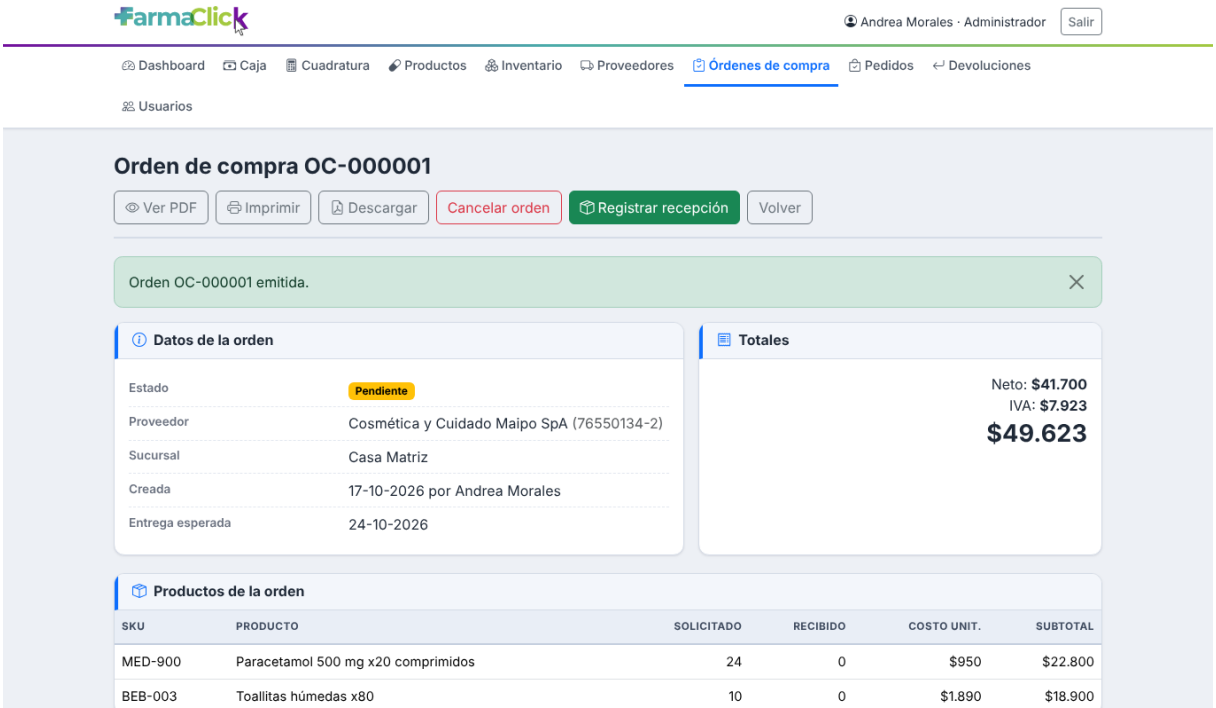


Figura 28 - `CP-OC-01_20261017_c_editada_y_emitida.png`

Tras editarla (MED-900 pasa a 24 unidades) la orden se emite: estado "Pendiente", neto $41.700 y total $49.623.

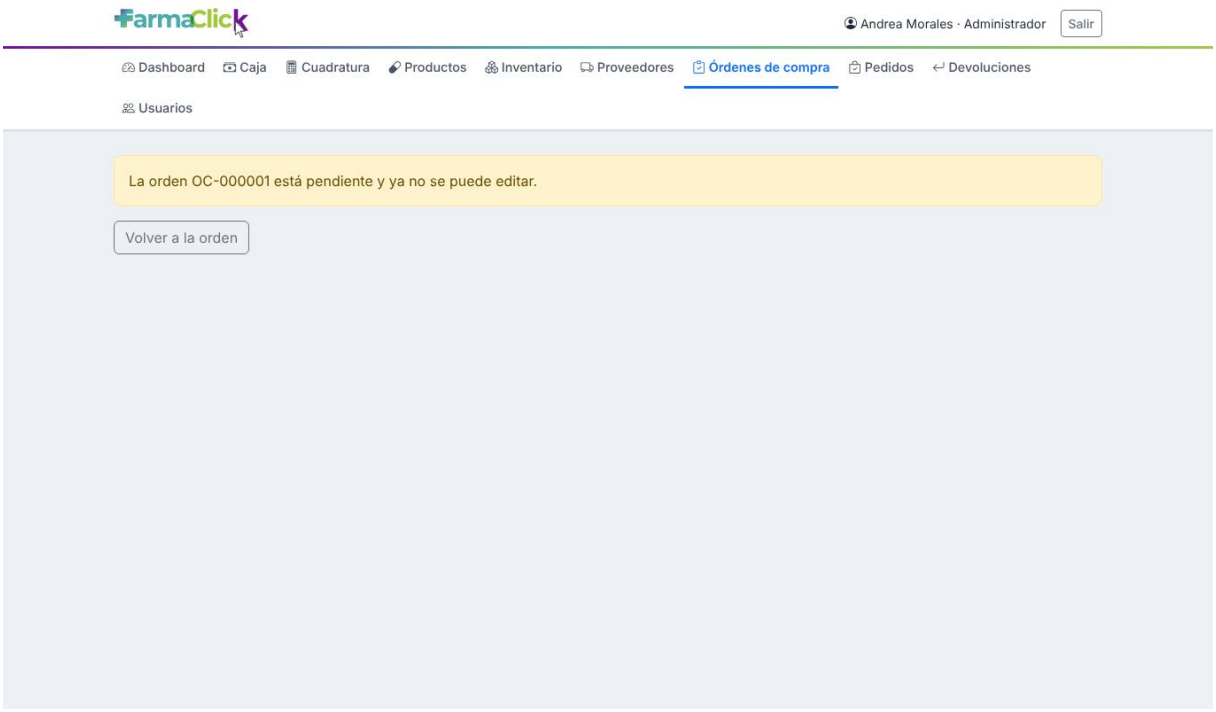


Figura 29 - CP-OC-01_20261017_d_emitida_no_editable.png

Al intentar editar la orden emitida: "La orden OC-000001 está pendiente y ya no se puede editar."

CP-OC-02 - Recibir parcialmente una OC

Historia: HU-15. **Resultado esperado:** Estado Recibida parcial; lotes y kardex "Recepción OC"; PMP actualizado. **Resultado:** Aprobado.

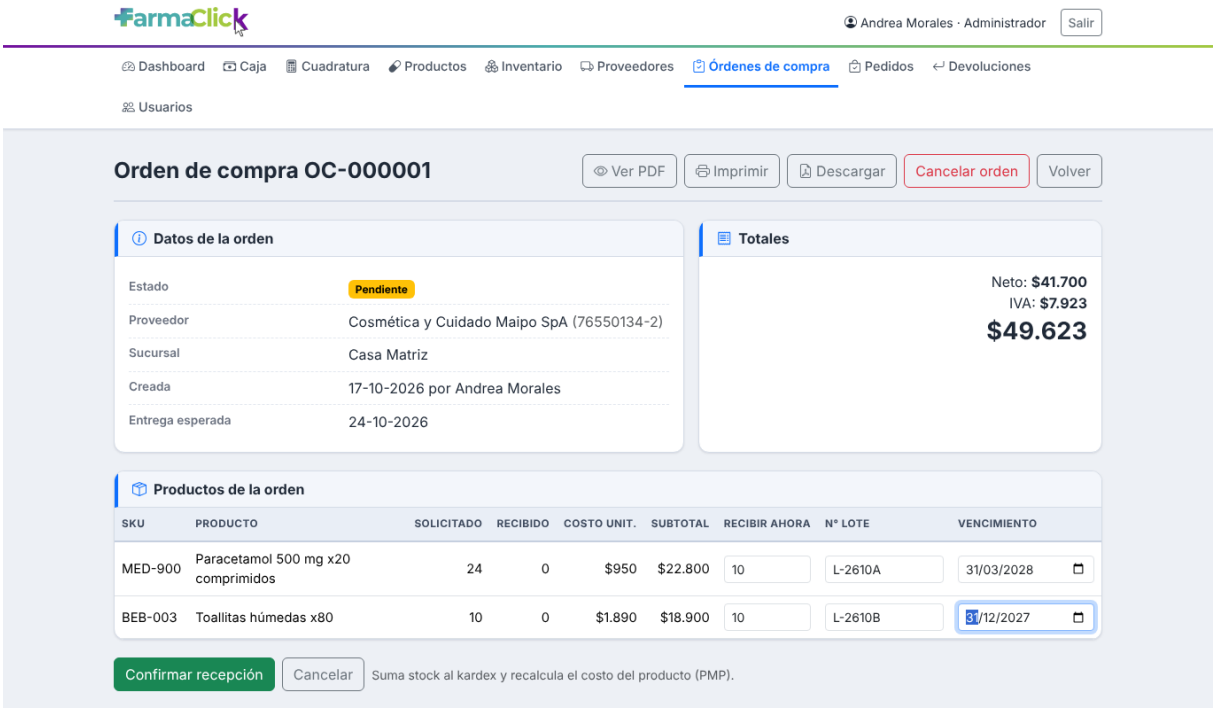


Figura 30 - `CP-OC-02_20261017_a_recepcion.png`

Registro de la recepción de OC-000001: 10 unidades de cada línea, lotes L-2610A (vence 31-03-2028) y L-2610B (vence 31-12-2027); el aviso indica que suma stock al kardex y recalcula el costo (PMP).

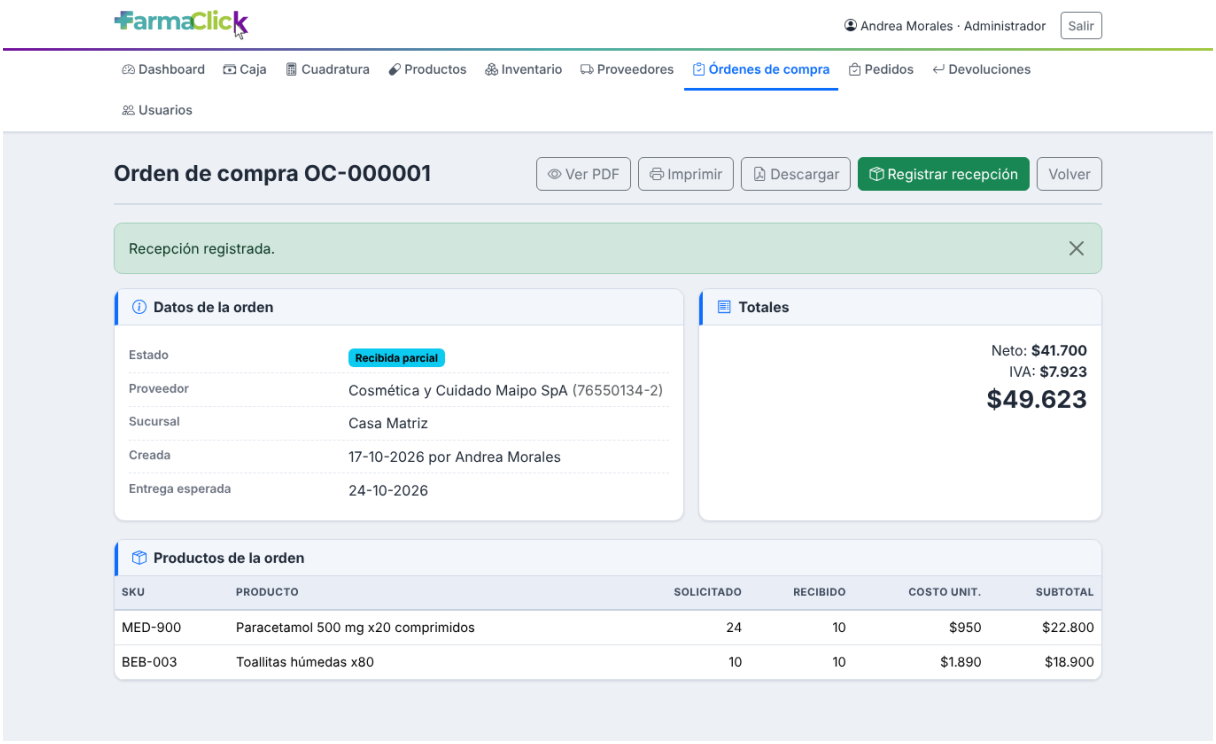


Figura 31 - `CP-OC-02_20261017_b_recibida_parcial.png`

Orden en estado "Recibida parcial": MED-900 con 10 de 24 unidades y BEB-003 con 10 de 10.

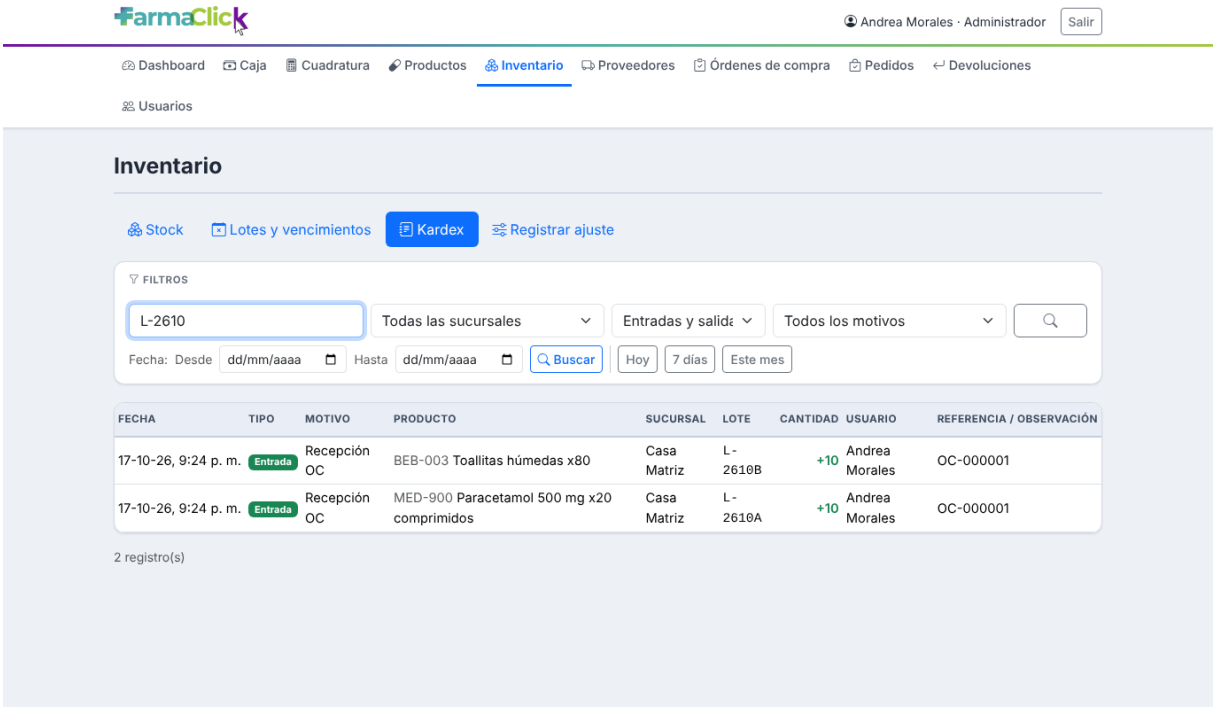


Figura 32 - `CP-OC-02_20261017_c_kardex.png`

Kardex filtrado por el lote L-2610: dos entradas "Recepción OC" de +10 unidades con la referencia OC-000001.

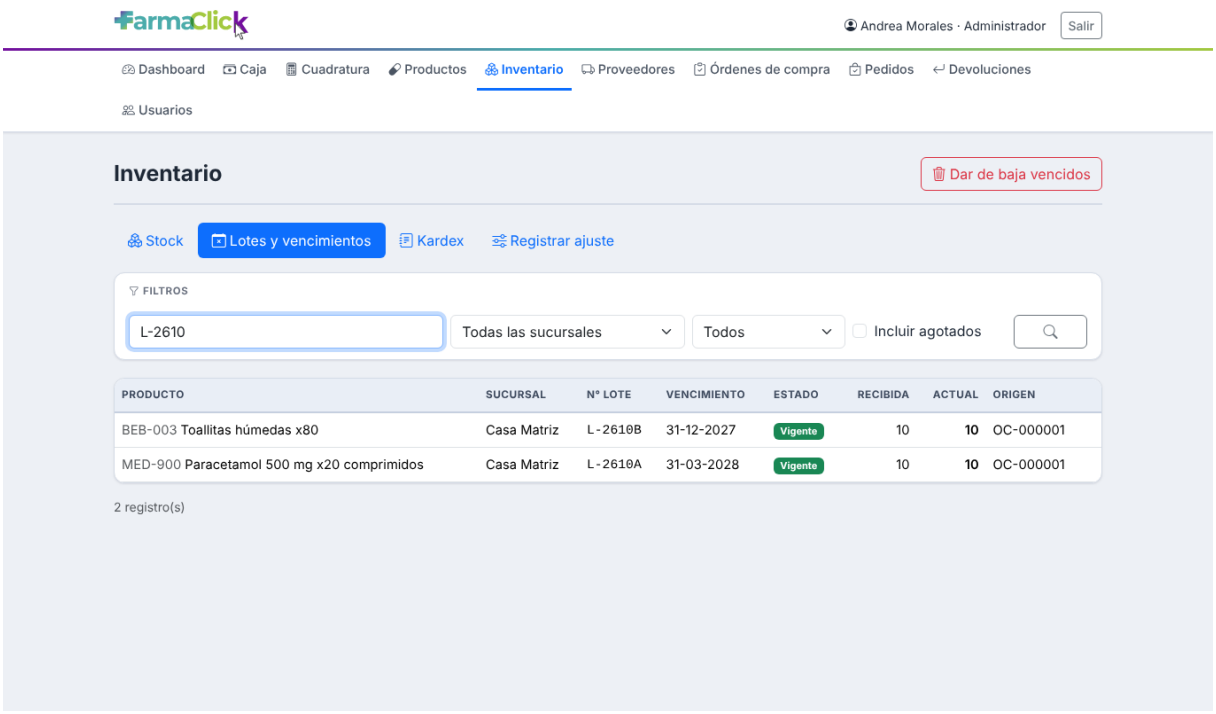


Figura 33 - `CP-OC-02_20261017_d_lotes.png`

Lotes y vencimientos: L-2610A y L-2610B vigentes, con 10 unidades recibidas y 10 actuales, origen OC-000001.

CP-OC-03 - Descargar PDF de una OC recibida

Historia: HU-16. **Resultado esperado:** PDF con logo, líneas, lo recibido y sello. **Resultado:** Aprobado.



FarmaClick

ORDEN DE COMPRA
OC-000001

FECHA DE EMISIÓN	ENTREGA ESPERADA	ESTADO	EMITIDA POR
17-10-2026	24-10-2026	Recibida parcial	Andrea Morales

PROVEEDOR
Cosmética y Cuidado Maipo SpA
RUT 76550134-2
Ejecutivo: Camila Fuentes

ENTREGAR EN
Casa Matriz

SKU	Producto	Pedido	Recibid	Costo unit. neto	Subtotal neto
MED-900	Paracetamol 500 mg x20 comprimidos	24	10	$ 950	$ 22.800
BEB-003	Toallitas húmedas x80	10	10	$ 1.890	$ 18.900

Neto	$ 41.700
IVA 19%	$ 7.923
Total	**$ 49.623**

PARCIAL

OC-000001 · FarmaClick Página 1 de 1

Figura 34 - `CP-OC-03_20261017.png`
PDF de la OC-000001 recibida parcialmente: logo, proveedor, líneas con pedido y recibido, totales (neto $41.700, IVA $7.923, total $49.623) y sello "PARCIAL".

5. Inventario (CP-INV)

CP-INV-01 - Definir stock mínimo y bajar el stock

Historia: HU-17. **Resultado esperado:** El producto aparece destacado y en el informe "Stock bajo el mínimo". **Resultado:** Aprobado.

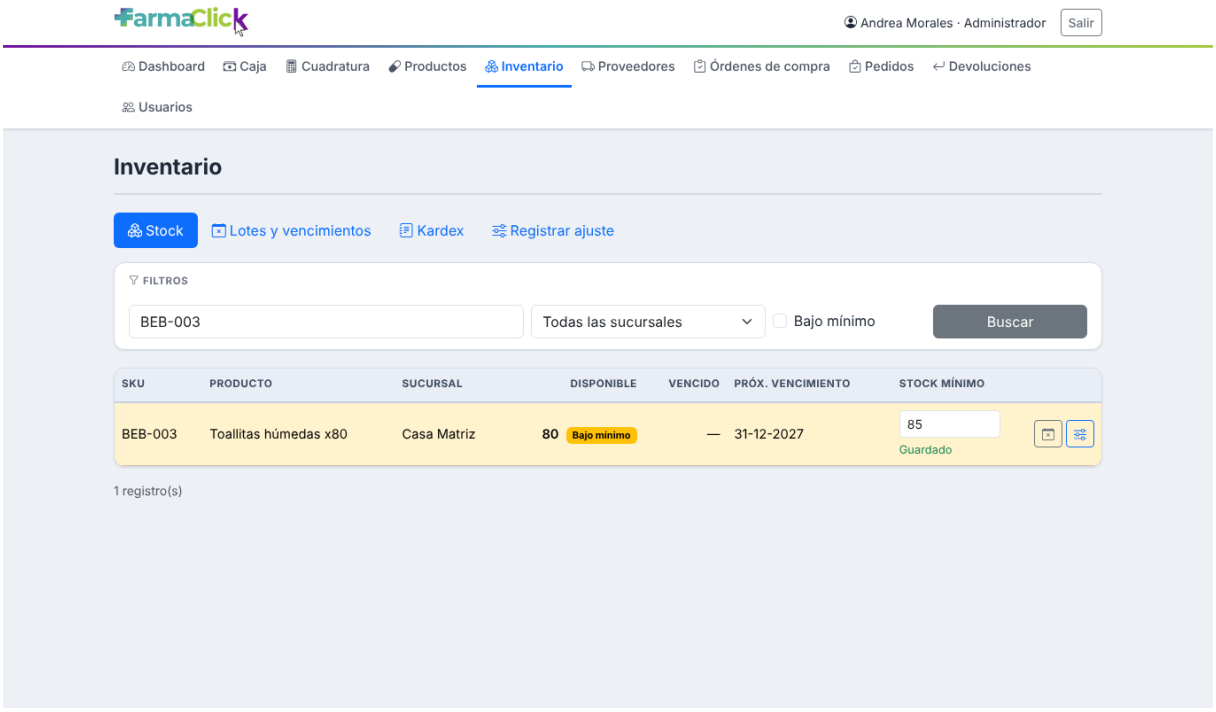


Figura 35 - `CP-INV-01_20261017_a_destacado_bajo_minimo.png`
Inventario > Stock: BEB-003 "Toallitas húmedas x80" con stock mínimo 85 ("Guardado") y 80 disponibles aparece resaltado con la etiqueta "Bajo mínimo".

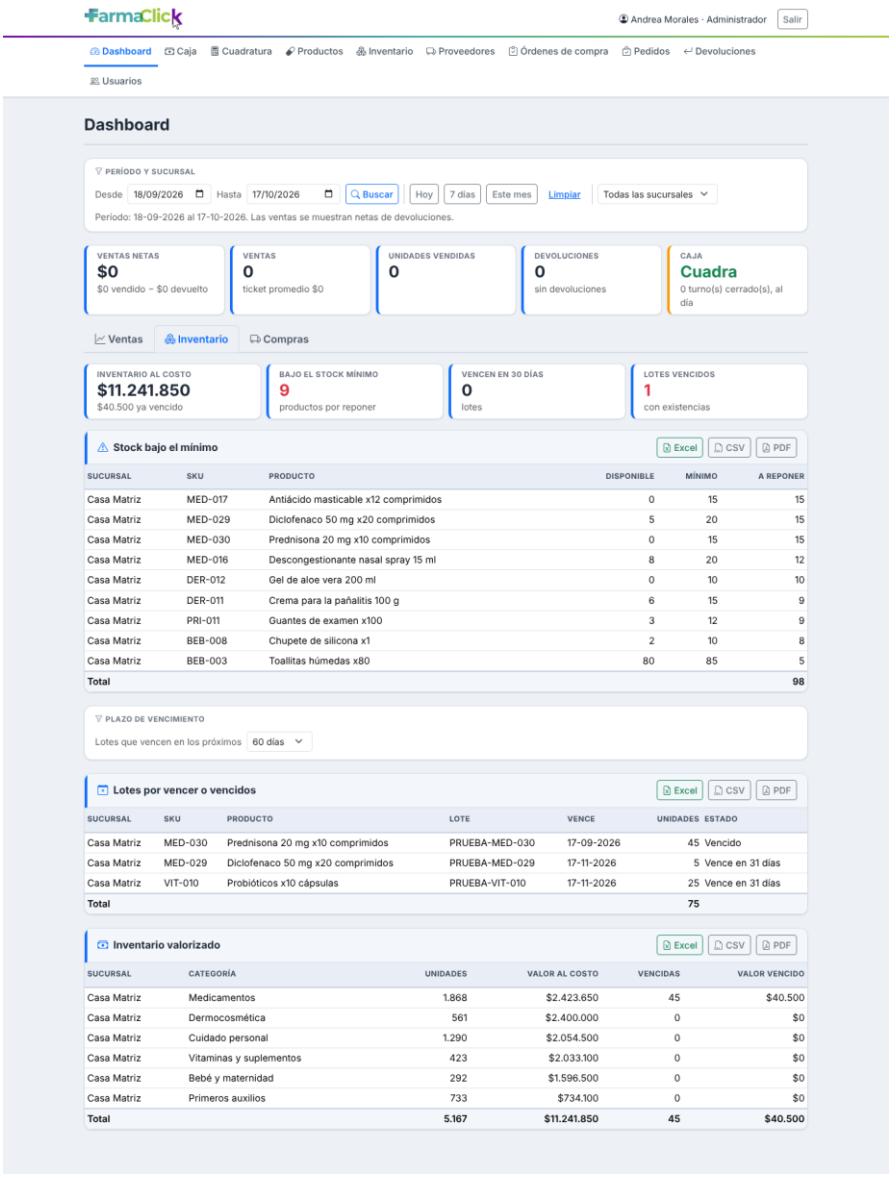


Figura 36 - CP-INV-01_20261017_b_informe_stock_bajo_minimo.png

Dashboard > Inventario: el informe "Stock bajo el mínimo" lista 9 productos, entre ellos BEB-003 (disponible 80, mínimo 85, a reponer 5).

CP-INV-02 - Dar de baja un lote vencido

Historia: HU-18. **Resultado esperado:** Movimiento "Producto vencido"; stock descontado. **Resultado:** Aprobado.

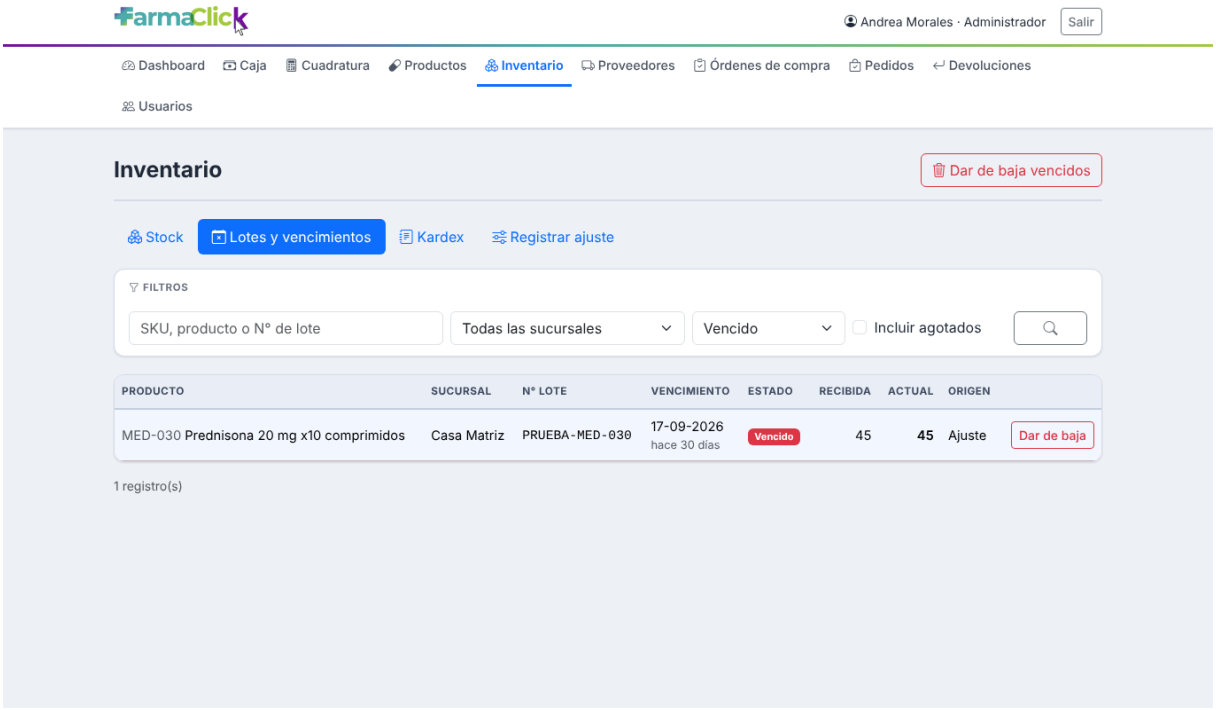


Figura 37 - `CP-INV-02_20261017_a_lote_vencido.png`
Lotes y vencimientos con el filtro "Vencido": lote PRUEBA-MED-030 de "Prednisona 20 mg x10 comprimidos" (vencía el 17-09-2026), 45 unidades.

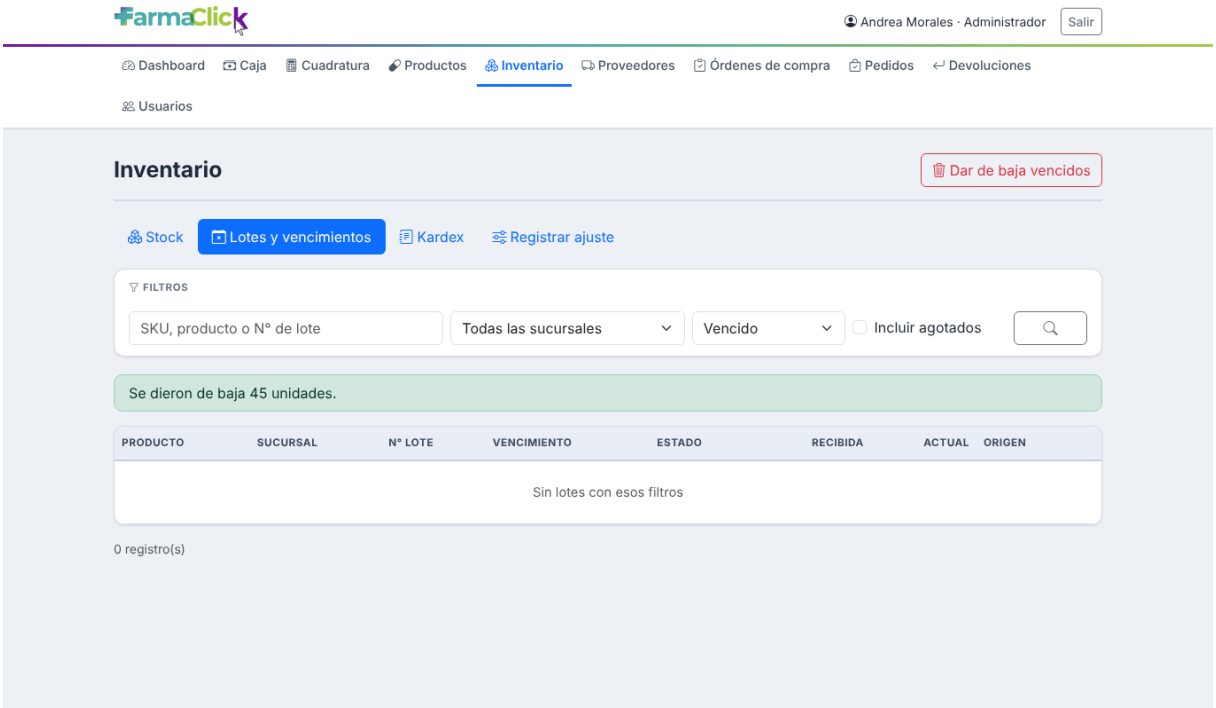


Figura 38 - `CP-INV-02_20261017_b_baja.png`
Tras "Dar de baja vencidos": "Se dieron de baja 45 unidades." y la lista queda sin lotes vencidos.

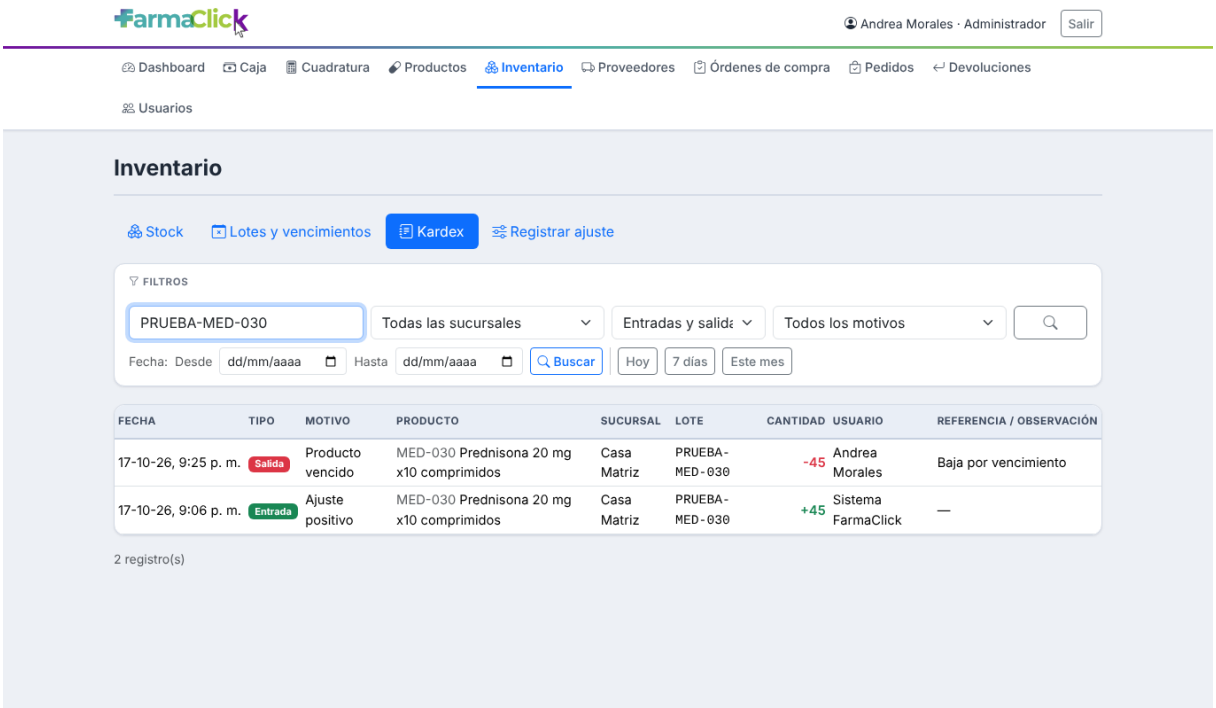


Figura 39 - `CP-INV-02_20261017_c_kardex_producto_vencido.png`
Kardex del lote: salida con motivo "Producto vencido" de -45 unidades ("Baja por vencimiento"), posterior a la entrada original de +45.

CP-INV-03 - Intentar modificar el kardex (SQL en dev)

Historia: HU-19. **Resultado esperado:** Error del trigger: el kardex es inmutable. **Resultado:** Aprobado.

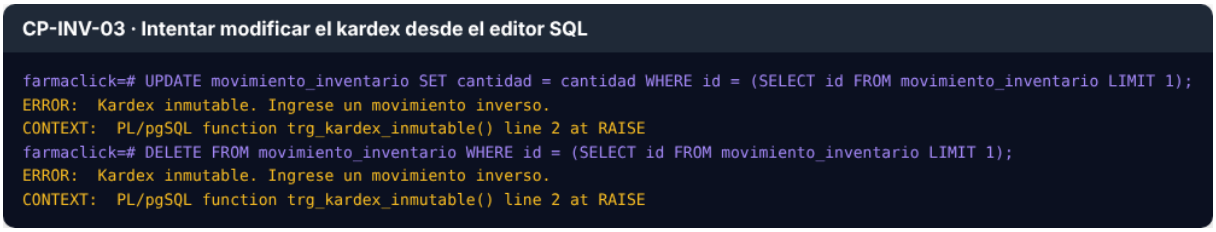


Figura 40 - `CP-INV-03_20261017.png`
Intento de modificar y de borrar un movimiento del kardex desde el editor SQL: ambas operaciones fallan con "Kardex inmutable. Ingrese un movimiento inverso." (disparador trg_kardex_inmutable).

CP-INV-04 - Ajuste negativo sin motivo

Historia: HU-20. **Resultado esperado:** Rechazado (motivo obligatorio). **Resultado:** Aprobado.

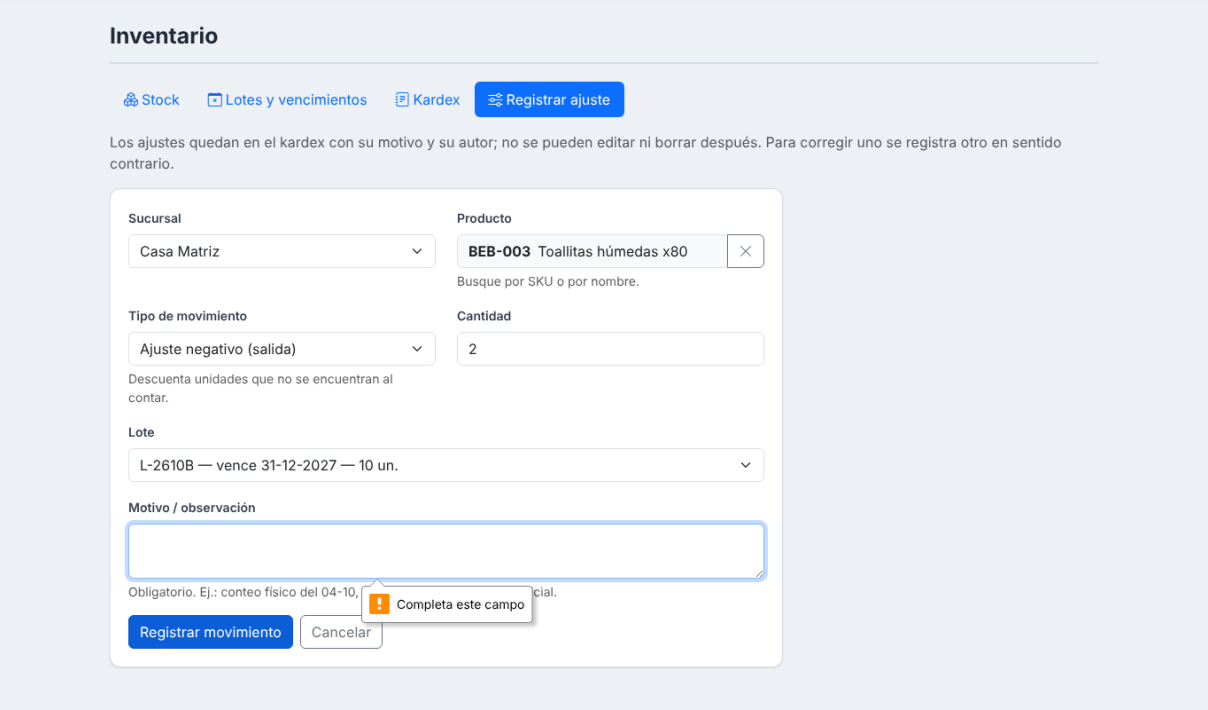


Figura 41 - `CP-INV-04_20261017_a_navegador_exige_motivo.png`
Ajuste negativo de 2 unidades de BEB-003 sin motivo: el navegador exige completar el campo ("Completa este campo").

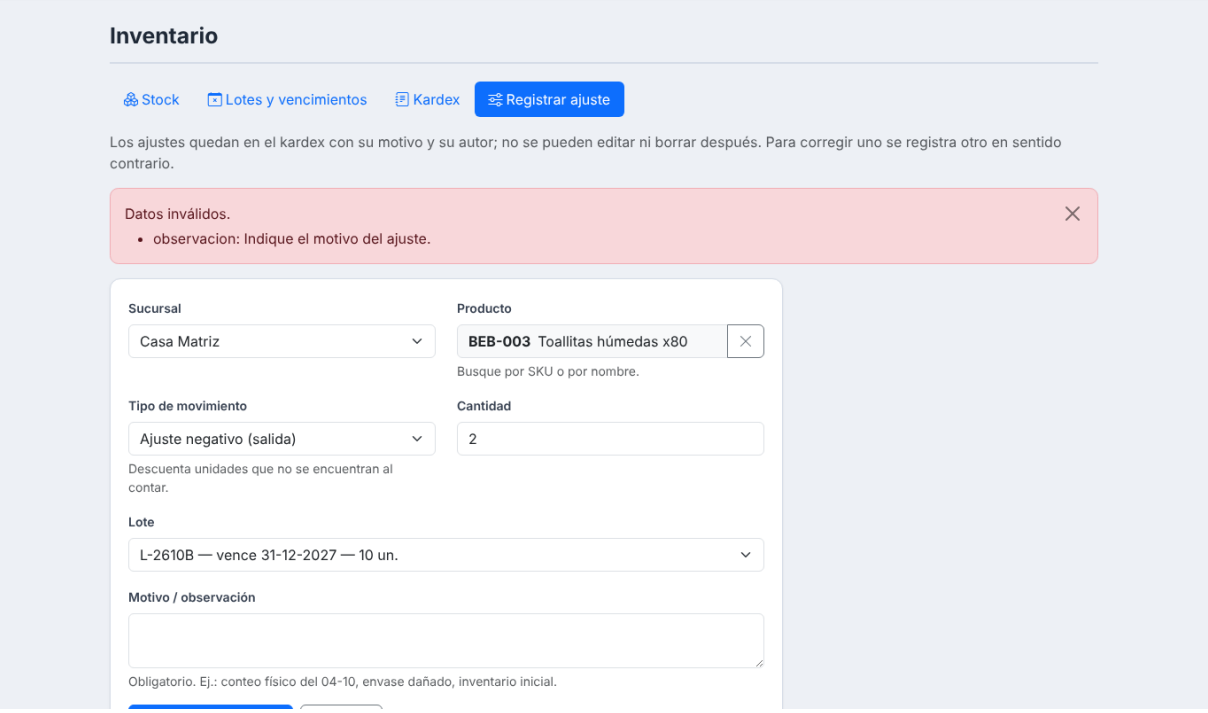


Figura 42 - `CP-INV-04_20261017_b_servidor_rechaza.png`
El servidor también rechaza el ajuste: "Datos inválidos. observacion: Indique el motivo del ajuste."

6. Pedidos (CP-PED)

CP-PED-01 - Reservar un pedido con más unidades que el stock

Historia: HU-22. **Resultado esperado:** 409 con explicación. **Resultado:** Aprobado.

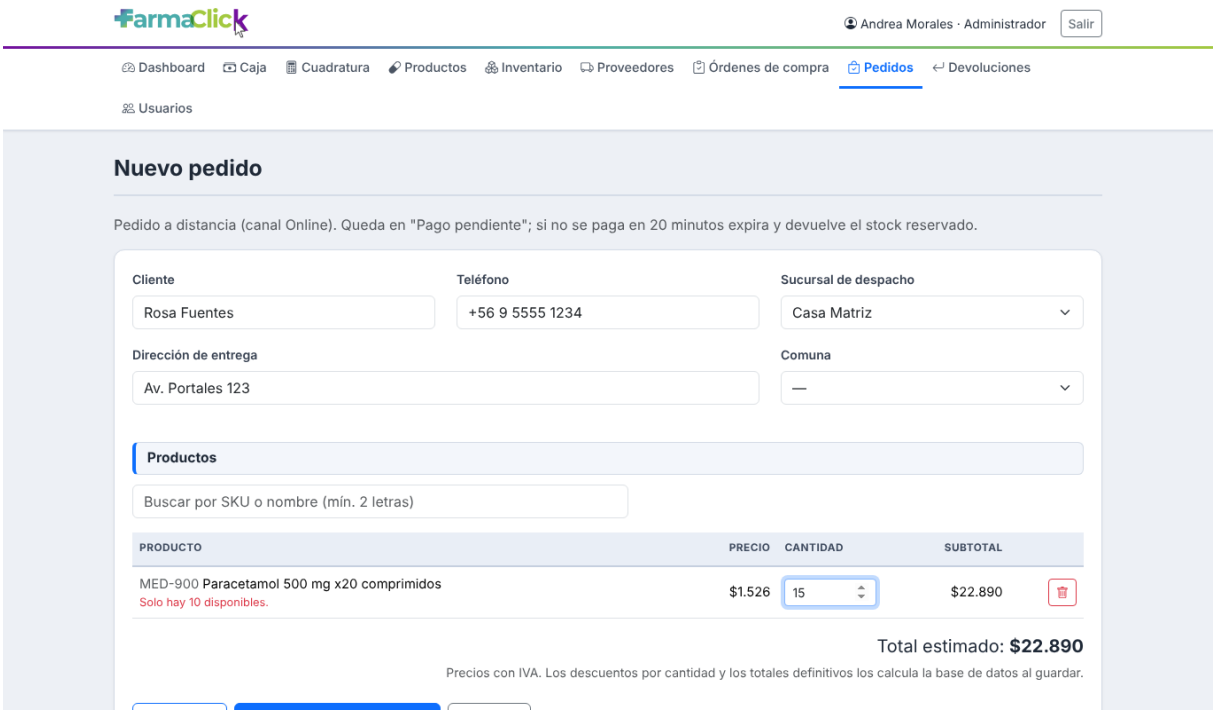


Figura 43 - `CP-PED-01_20261017_a_pedido.png`
Nuevo pedido a distancia (canal Online) con 15 unidades de MED-900 cuando hay 10: el formulario muestra "Solo hay 10 disponibles."

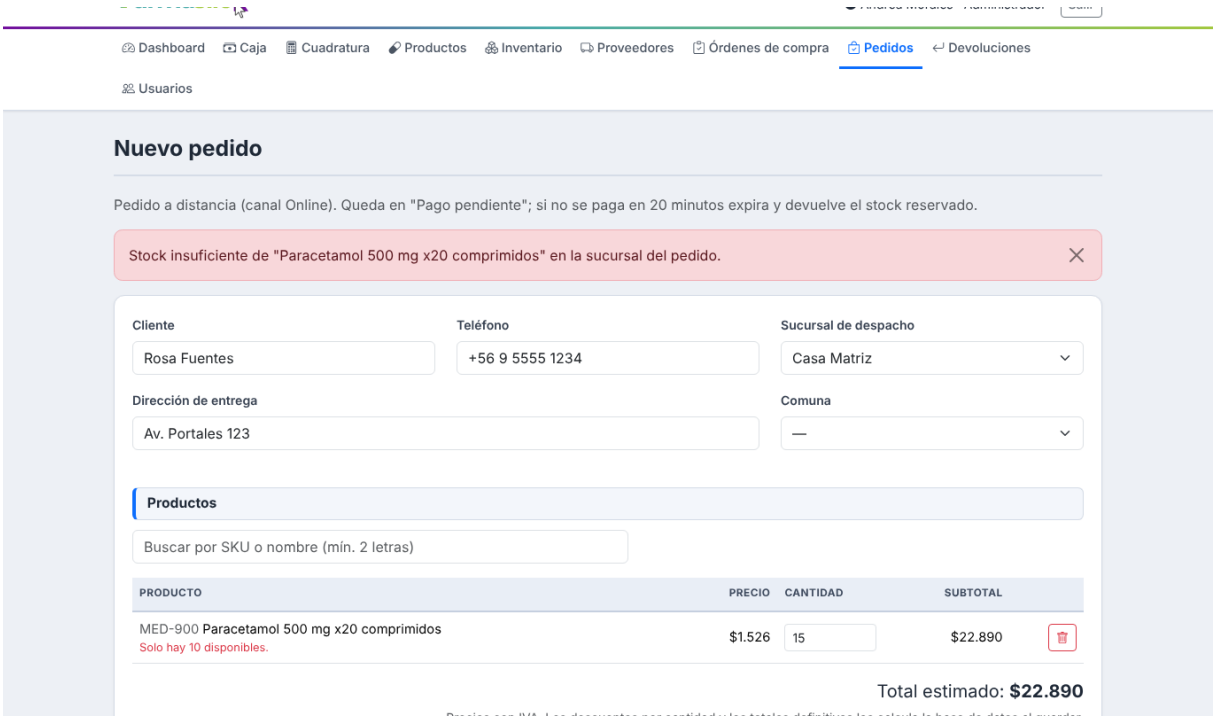


Figura 44 - `CP-PED-01_20261017_b_409.png`

Al guardar: "Stock insuficiente de "Paracetamol 500 mg x20 comprimidos" en la sucursal del pedido."

CP-PED-02 - Dejar un pedido sin pagar 20 minutos

Historia: HU-22. **Resultado esperado:** Pasa a Expirado y libera el stock. **Resultado:** Aprobado.

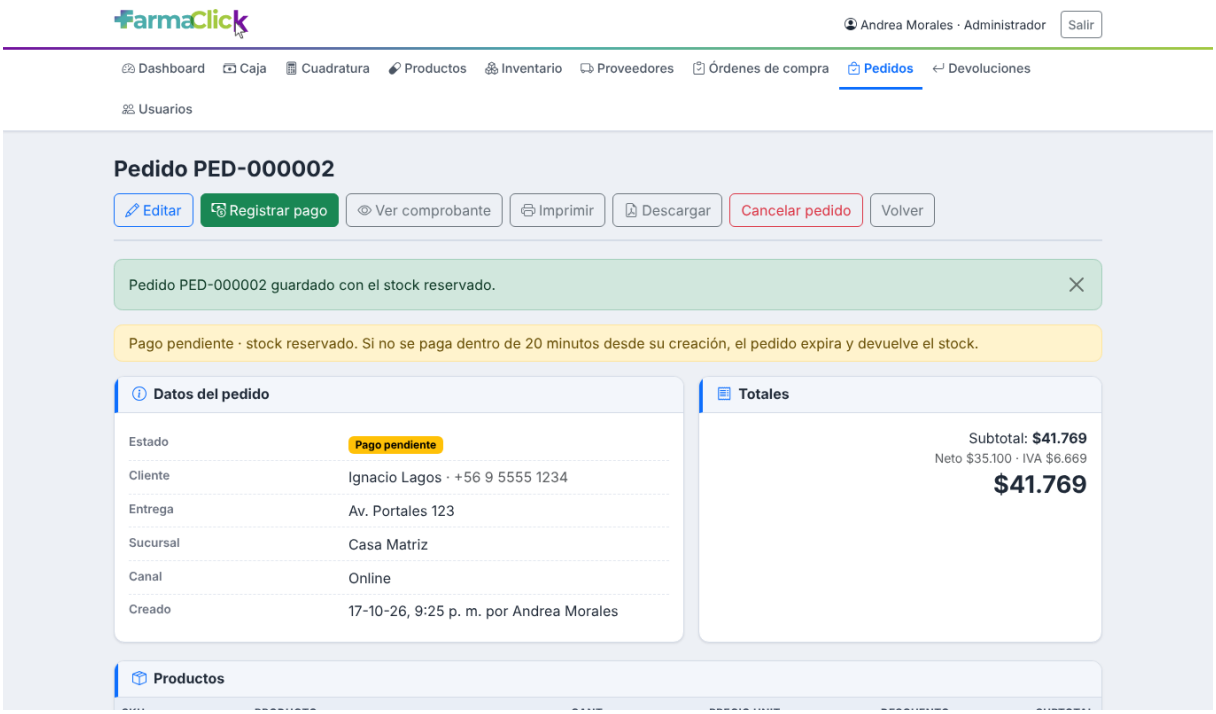


Figura 45 - `CP-PED-02_20261017_a_reservado_pago_pendiente.png`

Pedido PED-000002 (Online) guardado con el stock reservado, estado "Pago pendiente"; el aviso indica que expira a los 20 minutos.

CP-PED-02 · Se simulan 21 minutos sin pago y se ejecuta el job que expira las reservas

```
farmaclick=# UPDATE pedido SET fecha = now() - interval '21 minutes' WHERE codigo = 'PED-000002';
UPDATE 1
farmaclick=# SELECT fn_liberar_reservas_vencidas(20, '<usuario Sistema>');  -- job farmaclick-liberar-reservas (cada 5 min)
 fn_liberar_reservas_vencidas
------------------------------
                            1
(1 row)
```

Figura 46 - CP-PED-02_20261017_b_job.png

Simulación: se retrasa 21 minutos la fecha del pedido y se ejecuta fn_liberar_reservas_vencidas(20, ...), la función que corre la tarea programada cada 5 minutos; devuelve 1.

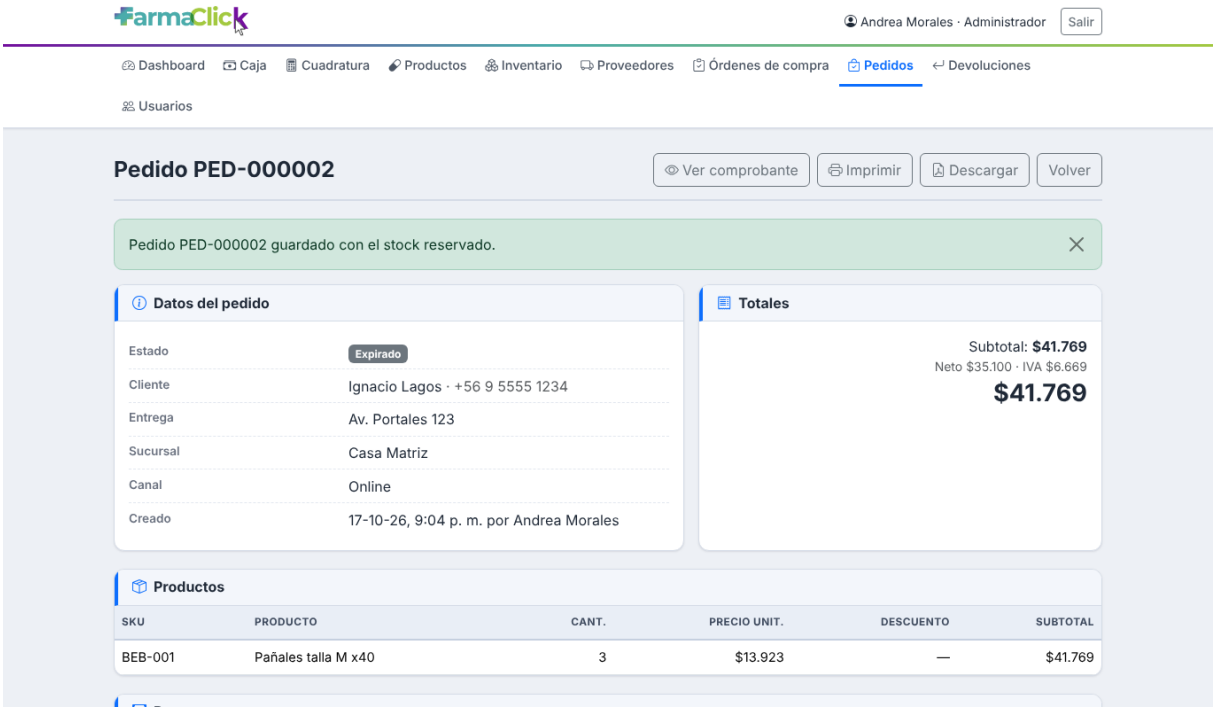


Figura 47 - CP-PED-02_20261017_c_expirado.png

El pedido PED-000002 queda en estado "Expirado", sin acciones de edición ni de pago.

CP-PED-03 - Cancelar un pedido Pagado

Historia: HU-24. **Resultado esperado:** Stock devuelto y pagos anulados. **Resultado:** Aprobado.

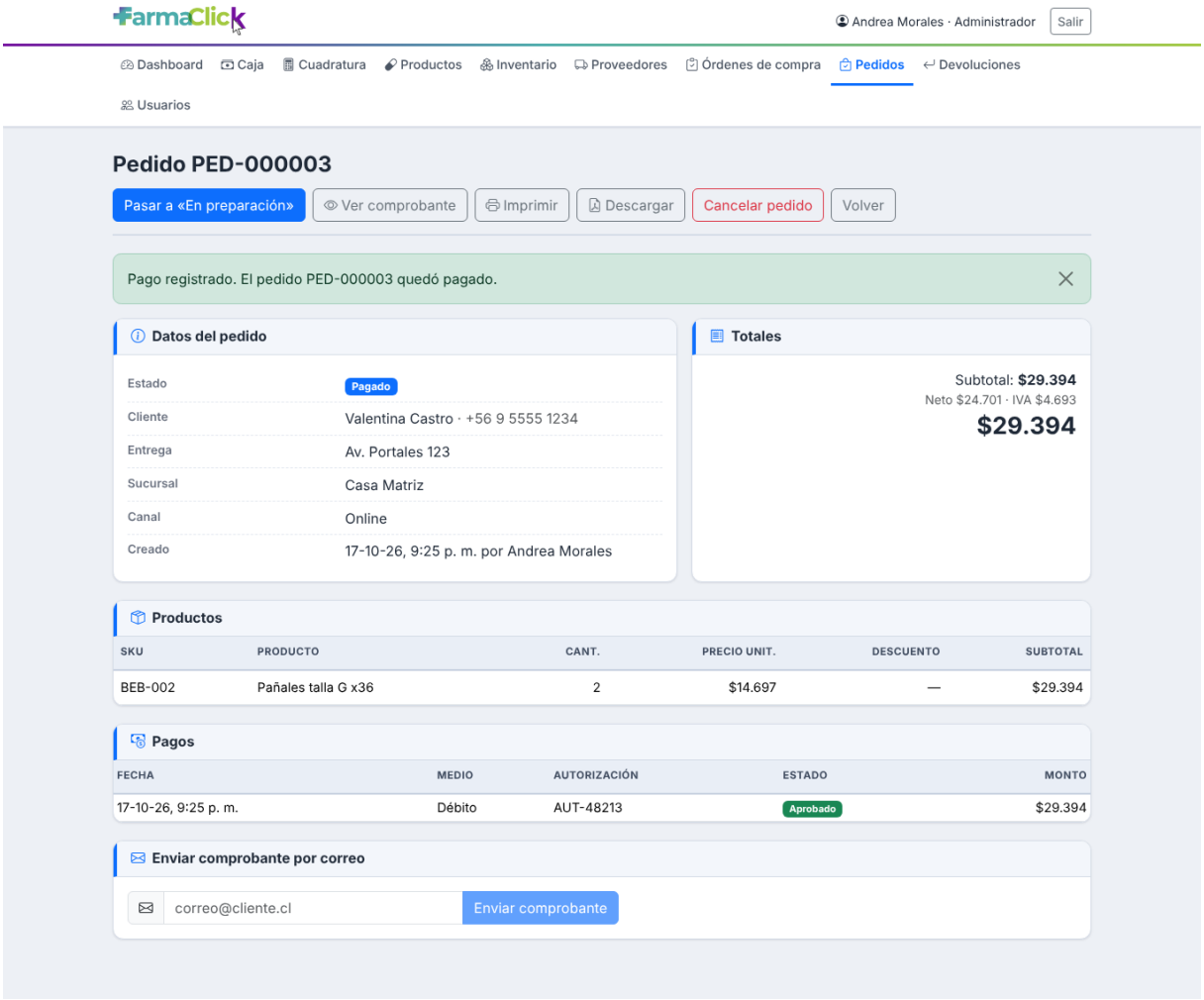


Figura 48 - `CP-PED-03_20261017_a_pagado.png`

Pedido PED-000003 (Online, 2 x Pañales talla G x36, $29.394) con el pago en Débito (autorización AUT-48213): estado "Pagado".

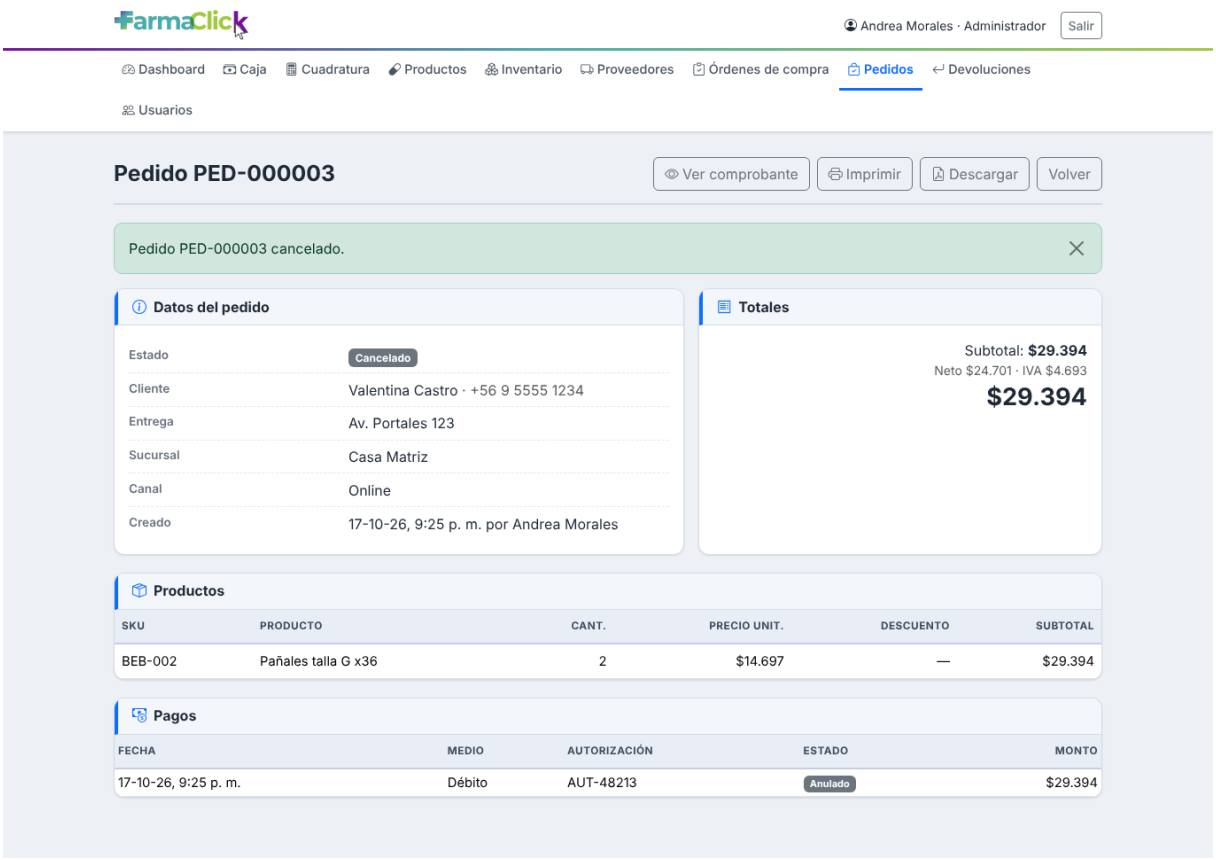


Figura 49 - `CP-PED-03_20261017_b_cancelado.png`

Tras "Cancelar pedido": estado "Cancelado" y el pago pasa a "Anulado".

7. Venta en caja (CP-POS)

CP-POS-01 - Abrir dos turnos en la misma caja

Historia: HU-27. **Resultado esperado:** Rechazado. **Resultado:** Aprobado.

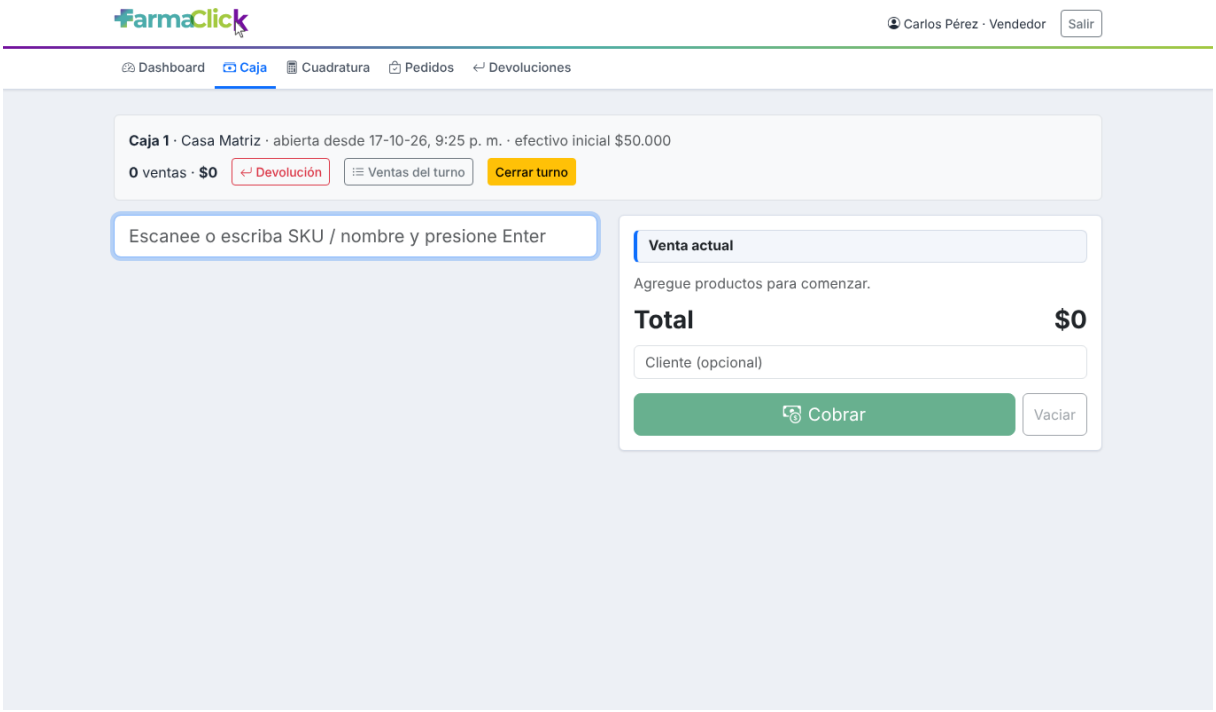


Figura 50 - `CP-POS-01_20261017_a_turno_abierto_vendedor1.png`
La vendedora Carlos Pérez con el turno abierto en la Caja 1 de Casa Matriz (desde las 9:25 p. m., efectivo inicial $50.000).

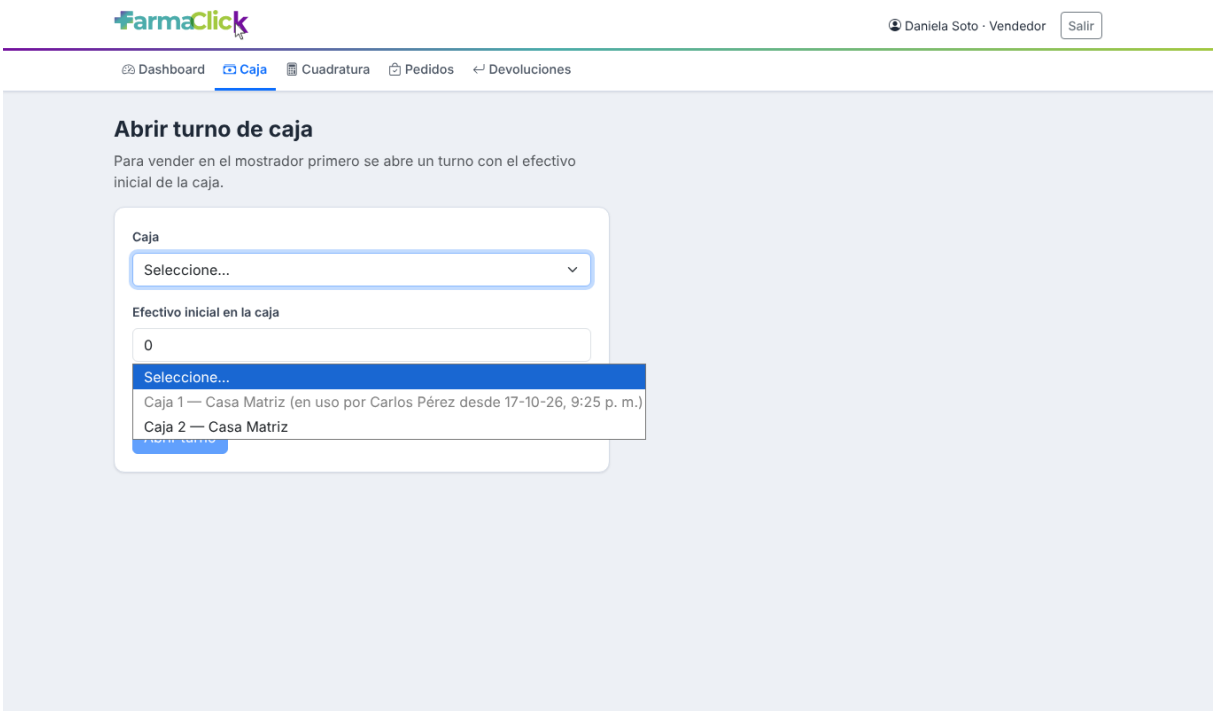


Figura 51 - CP-POS-01_20261017_b_caja_en_uso_vendedor2.png

Daniela Soto intenta abrir turno: la "Caja 1 - Casa Matriz" aparece deshabilitada ("en uso por Carlos Pérez desde 17-10-26, 9:25 p. m.") y solo puede elegir la Caja 2.

CP-POS-01 · La API rechaza un segundo turno en la misma caja

```
$ curl -X POST $API/api/pos/turnos -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DANIELA" -d '{"caja_id":"<Caja 1>","monto_apertura_efectivo":20000}'
HTTP 409
{"error": "La caja 1 ya tiene un turno abierto (Carlos Pérez)."}
```

Figura 52 - CP-POS-01_20261017_c_api.png

Intento por la API de abrir otro turno en la Caja 1: HTTP 409 "La caja 1 ya tiene un turno abierto (Carlos Pérez)."

CP-POS-02 - Venta con efectivo $12.345

Historia: HU-28. **Resultado esperado:** Cobro de $12.350 (Ley 20.956); redondeo +5 registrado. **Resultado:** Aprobado.

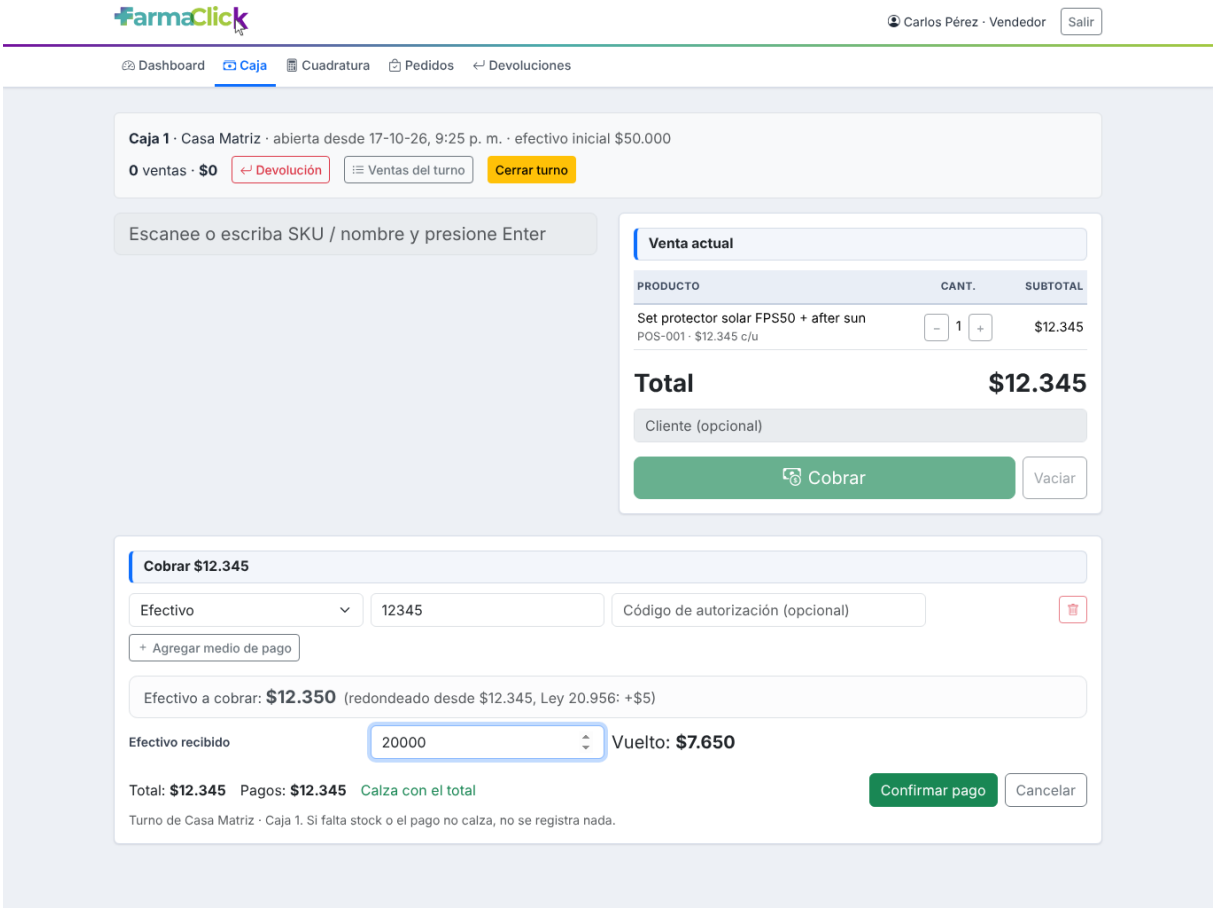


Figura 53 - `CP-POS-02_20261017_a_panel_cobro.png`
Panel de cobro de $12.345 (Set protector solar FPS50 + after sun) en efectivo: "Efectivo a cobrar $12.350 (redondeado desde $12.345, Ley 20.956: +$5)"; efectivo recibido $20.000, vuelto $7.650.

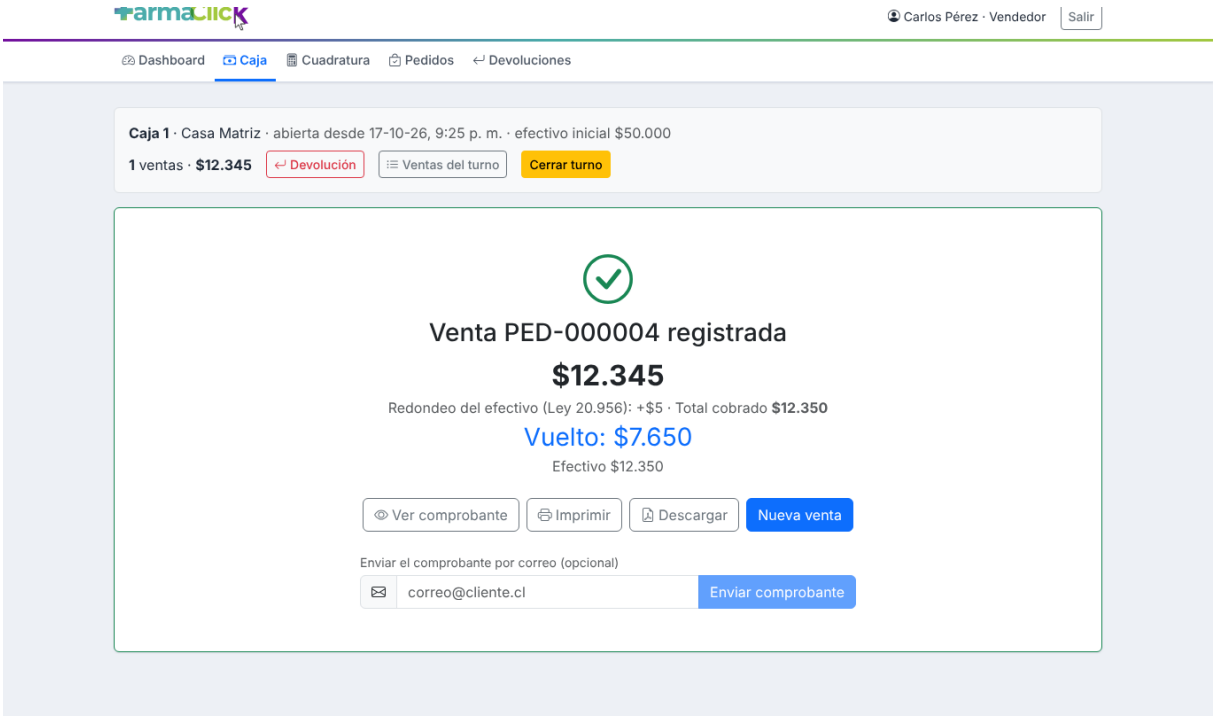


Figura 54 - CP-POS-02_20261017_b_venta_registrada.png

Venta PED-000004 registrada: redondeo del efectivo +$5, total cobrado $12.350 y vuelto $7.650.

CP-POS-03 - Venta con pago mixto (débito + efectivo)

Historia: HU-28. **Resultado esperado:** Solo el efectivo se redondea; vuelto correcto. **Resultado:** Aprobado.

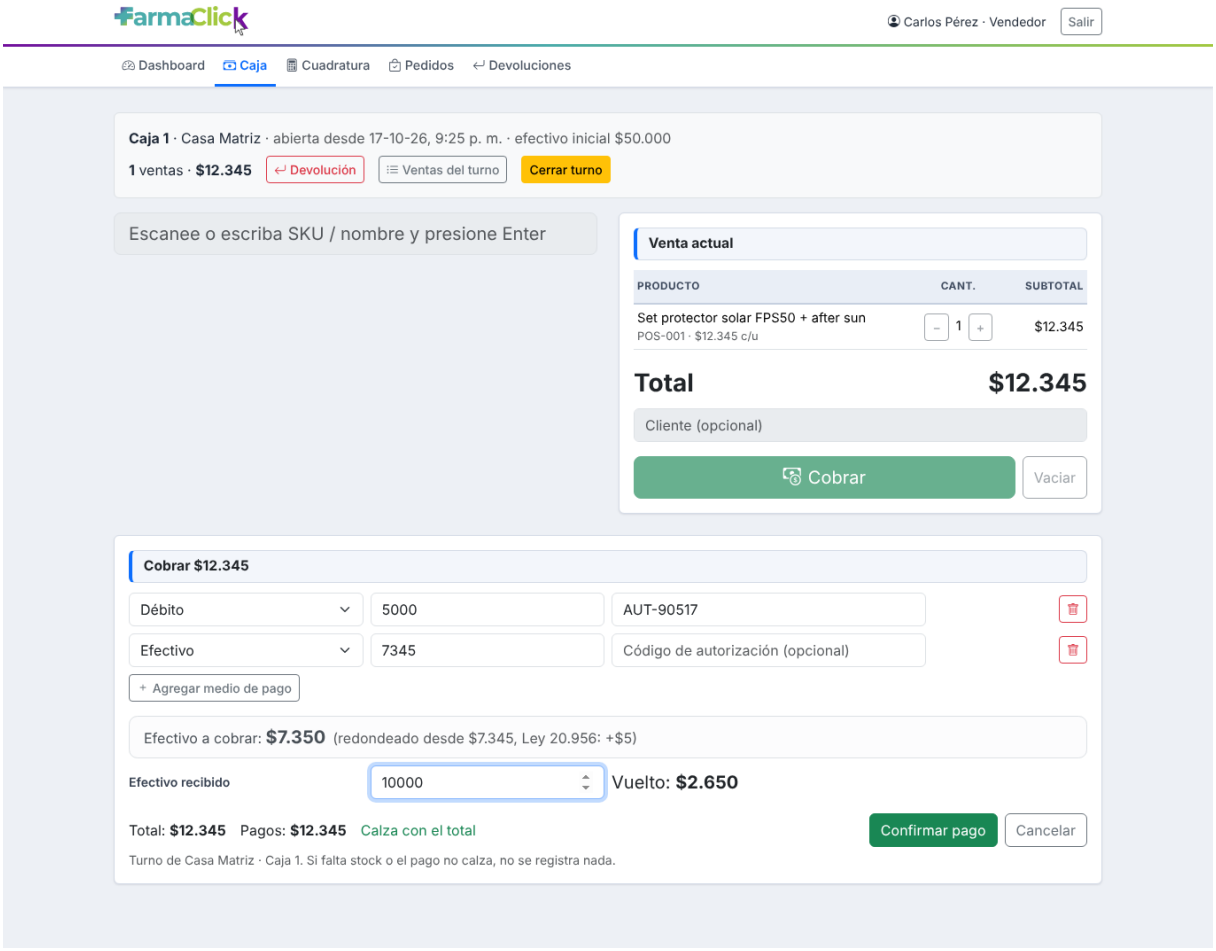


Figura 55 - `CP-POS-03_20261017_a_panel_cobro_mixto.png`

Cobro mixto de $12.345: Débito $5.000 (autorización AUT-90517) y Efectivo $7.345. El redondeo se aplica solo al efectivo ($7.350, +$5); efectivo recibido $10.000, vuelto $2.650.

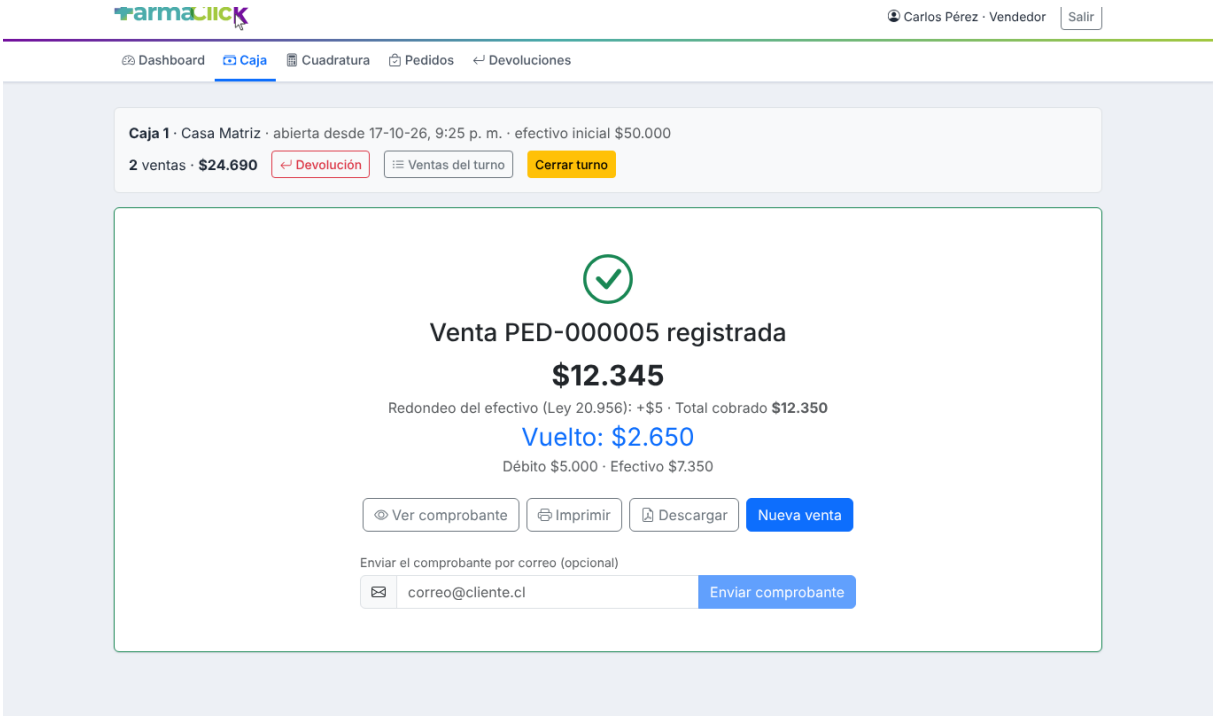


Figura 56 - `CP-POS-03_20261017_b_venta_registrada.png`
Venta PED-000005 registrada: Débito $5.000 y Efectivo $7.350, redondeo +$5 y vuelto $2.650.

CP-POS-04 - Enviar el comprobante por correo

Historia: HU-30. **Resultado esperado:** Correo recibido con el PDF (SMTP configurado). **Resultado:** Aprobado.

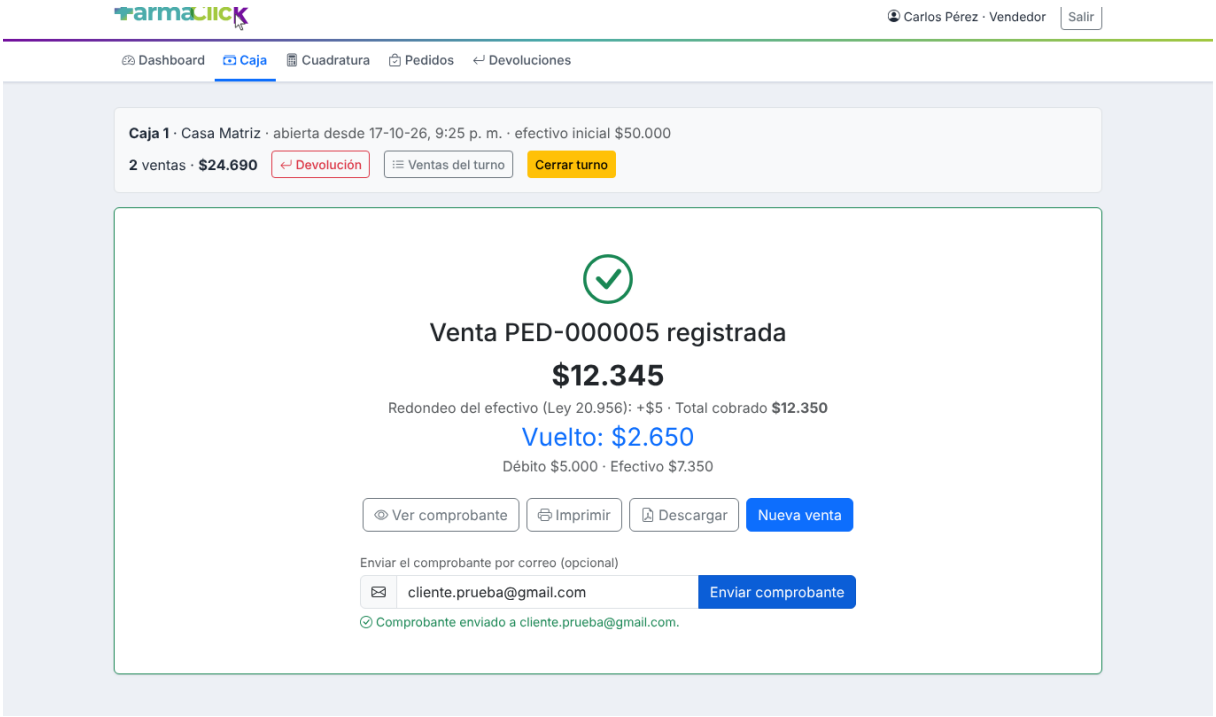
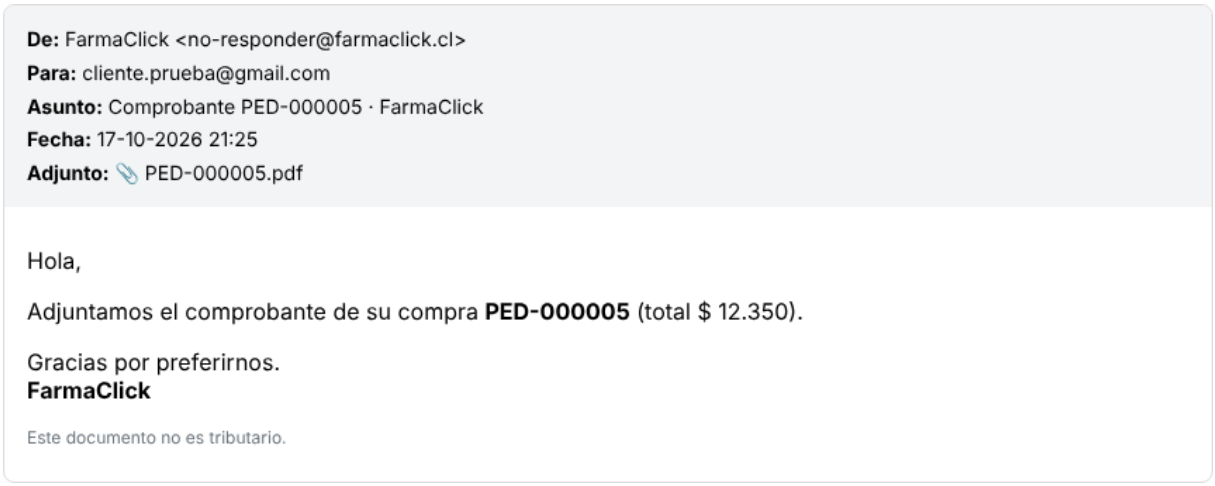


Figura 57 - `CP-POS-04_20261017_a_enviado.png`
Envío del comprobante de PED-000005 a cliente.prueba@gmail.com: "Comprobante enviado a cliente.prueba@gmail.com."



De: FarmaClick <no-responder@farmaclick.cl>
Para: cliente.prueba@gmail.com
Asunto: Comprobante PED-000005 · FarmaClick
Fecha: 17-10-2026 21:25
Adjunto: 📎 PED-000005.pdf

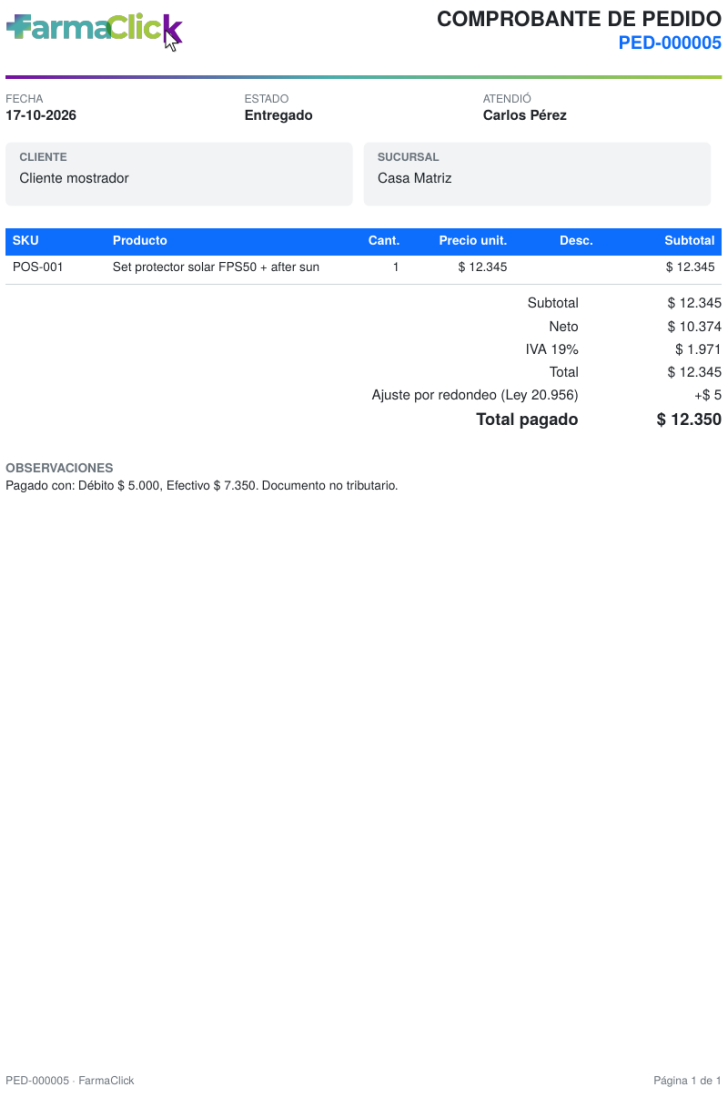
Hola,

Adjuntamos el comprobante de su compra **PED-000005** (total $ 12.350).

Gracias por preferirnos.
FarmaClick

Este documento no es tributario.

Figura 58 - CP-POS-04_20261017_b_correo_recibido.png
Correo recibido (De: FarmaClick, 17-10-2026 21:25), asunto "Comprobante PED-000005 - FarmaClick", con el PDF adjunto PED-000005.pdf.



FarmaClick

COMPROBANTE DE PEDIDO
PED-000005

FECHA
17-10-2026

ESTADO
Entregado

ATENDIÓ
Carlos Pérez

CLIENTE
Cliente mostrador

SUCURSAL
Casa Matriz

SKU	Producto	Cant.	Precio unit.	Desc.	Subtotal
POS-001	Set protector solar FPS50 + after sun	1	$ 12.345		$ 12.345

Subtotal	$ 12.345
Neto	$ 10.374
IVA 19%	$ 1.971
Total	$ 12.345
Ajuste por redondeo (Ley 20.956)	+$ 5
Total pagado	**$ 12.350**

OBSERVACIONES
Pagado con: Débito $ 5.000, Efectivo $ 7.350. Documento no tributario.

PED-000005 · FarmaClick

Página 1 de 1

Figura 59 - CP-POS-04_20261017_c_pdf_adjunto.png
PDF adjunto: comprobante con logo, producto, IVA, ajuste por redondeo +$5 y total pagado $12.350 (Débito $5.000 y Efectivo $7.350).

8. Devoluciones (CP-DEV)

CP-DEV-01 - Buscar pedidos que se pueden devolver por cliente y fechas

Historia: HU-34. **Resultado esperado:** Solo pedidos Entregados dentro de 30 días. **Resultado:** Aprobado.

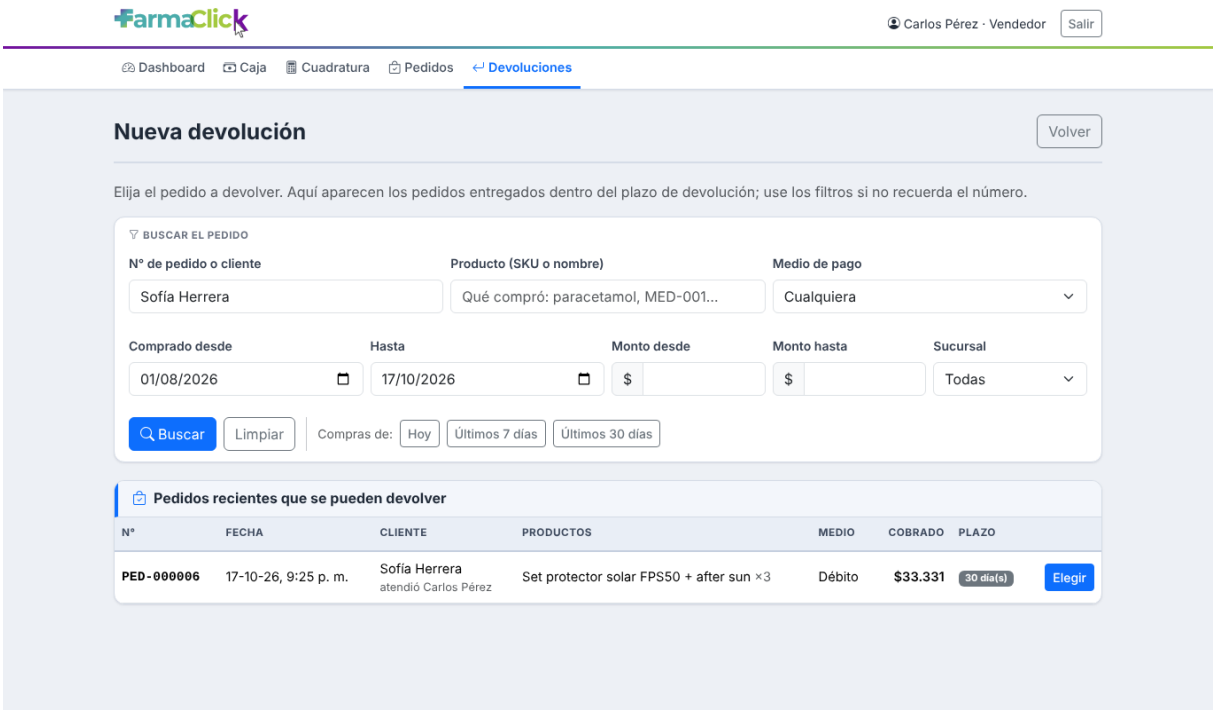


Figura 60 - CP-DEV-01_20261017.png

Nueva devolución: búsqueda por cliente ("Sofía Herrera") y fechas (01/08/2026 al 17/10/2026). Lista solo el pedido PED-000006 (set protector solar x 3, $33.331, Débito) con el plazo "30 día(s)".

CP-DEV-02 - Devolver una línea con descuento

Historia: HU-32. **Resultado esperado:** Reembolso prorrateado por el medio original. **Resultado:** Aprobado.

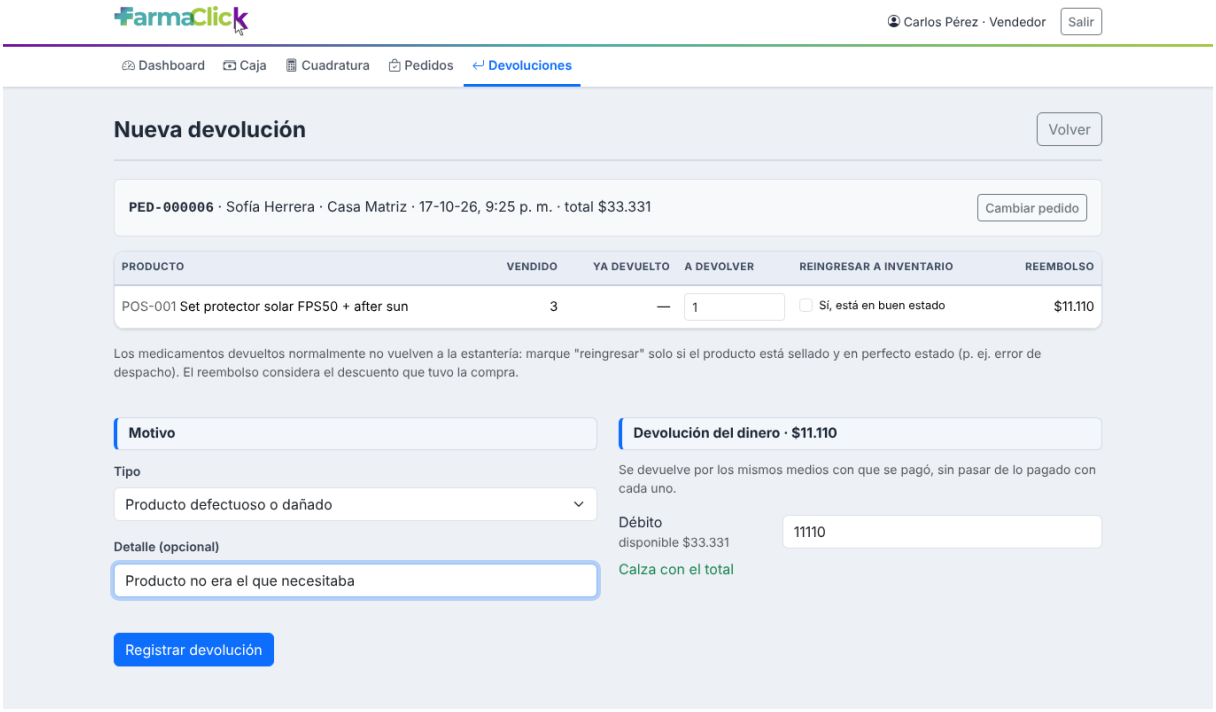


Figura 61 - `CP-DEV-02_20261017_a_cotizacion.png`
Cotización de la devolución de 1 de las 3 unidades de PED-000006 por "Producto defectuoso o dañado": reembolso de $11.110 por el medio original (Débito, disponible $33.331); "Calza con el total".

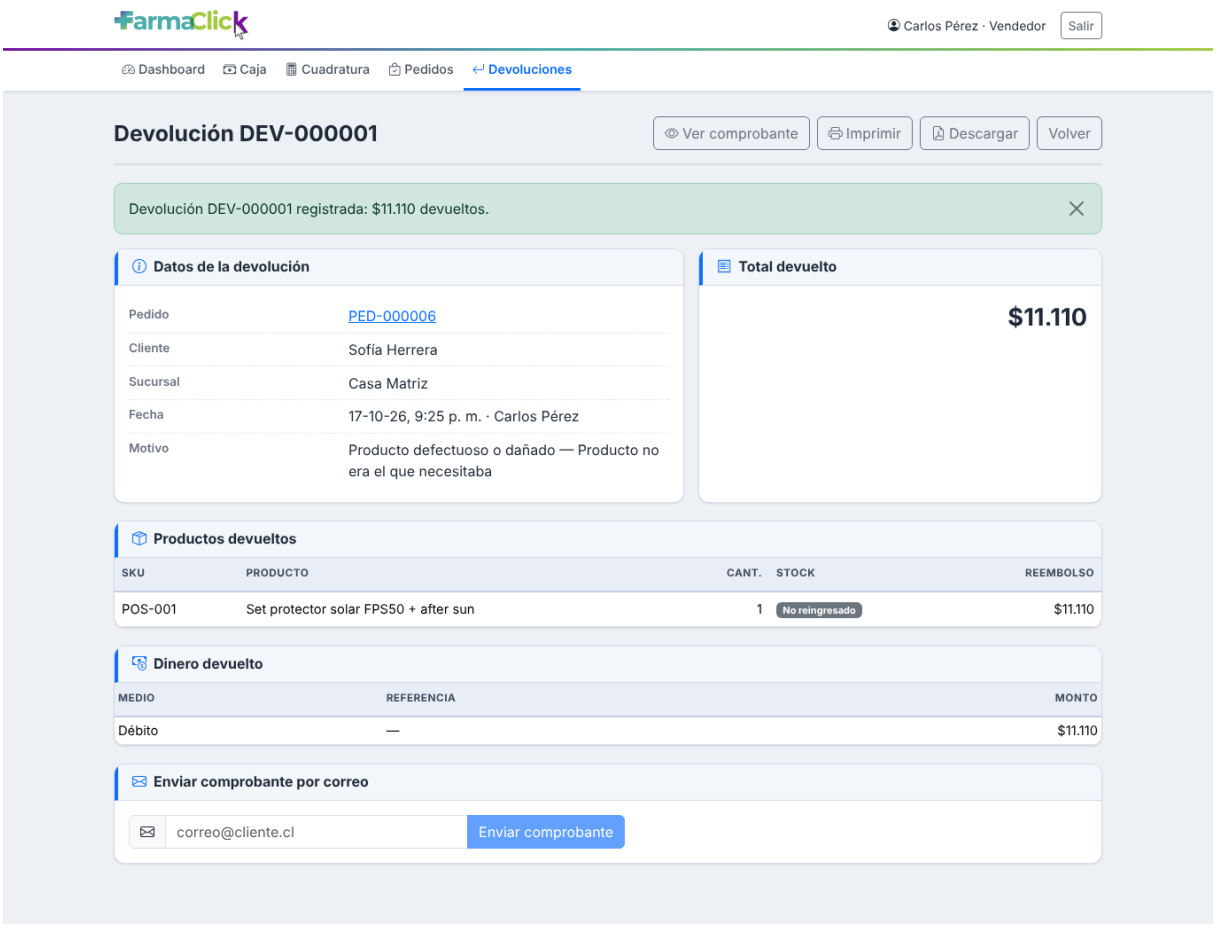


Figura 62 - `CP-DEV-02_20261017_b_registrada.png`
Devolución DEV-000001 registrada: $11.110 devueltos por Débito; el producto queda "No reingresado" al stock.

CP-DEV-03 - Devolución en efectivo sin turno abierto

Historia: HU-33. **Resultado esperado:** 409 "abrir un turno". **Resultado:** Aprobado.

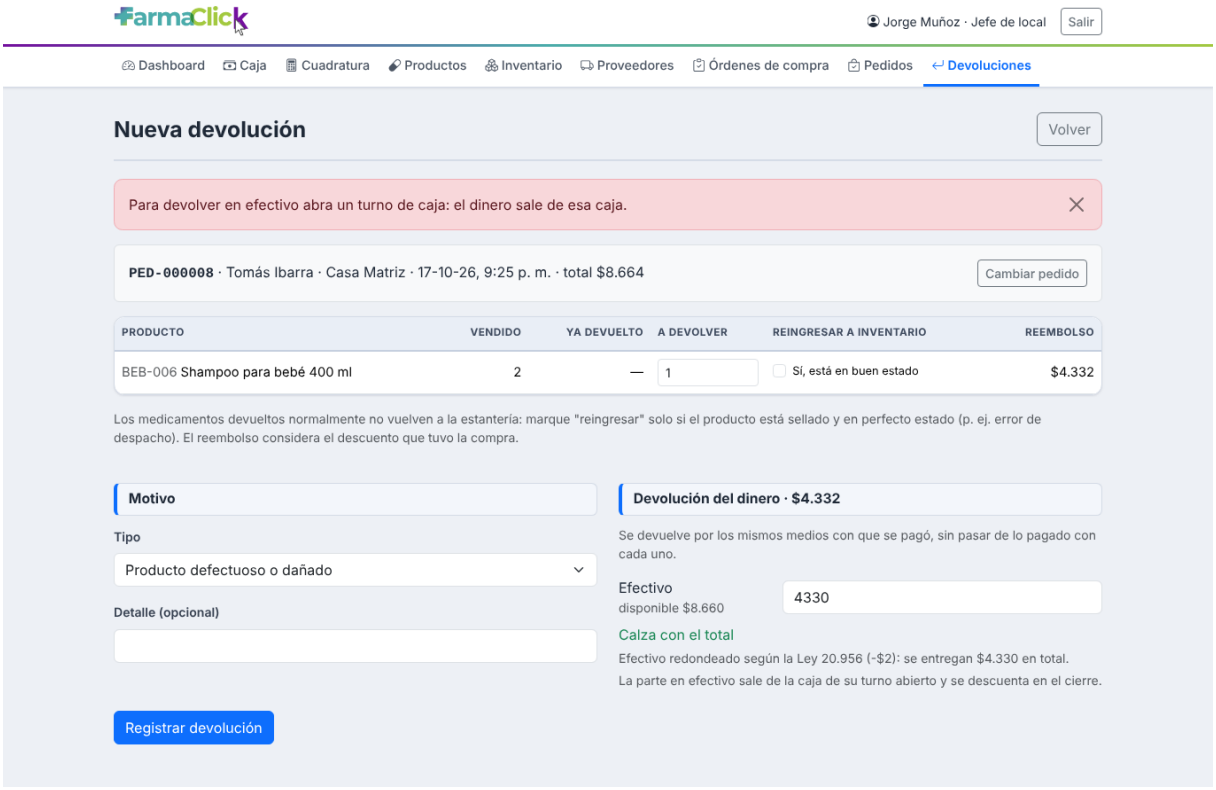


Figura 63 - `CP-DEV-03_20261017.png`

Devolución en efectivo de PED-000008 ($4.332) con un usuario sin turno abierto: "Para devolver en efectivo abra un turno de caja: el dinero sale de esa caja."; el efectivo se redondea a $4.330 (Ley 20.956).

9. Dashboard e informes (CP-DSH)

CP-DSH-01 - Dashboard de un mes con devoluciones

Historia: HU-45. **Resultado esperado:** Ventas netas = ventas - devoluciones. **Resultado:** Aprobado.

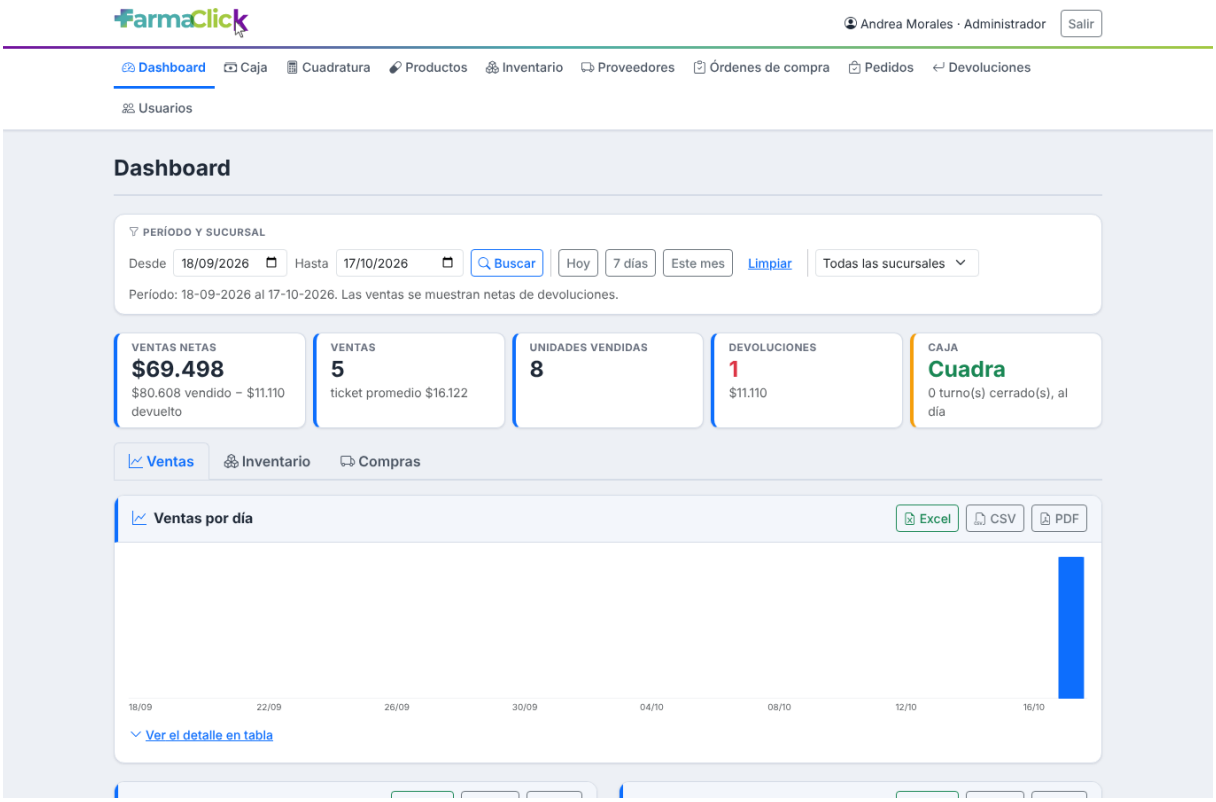


Figura 64 - `CP-DSH-01_20261017.png`

Dashboard del 18-09 al 17-10-2026: ventas netas $69.498 = $80.608 vendido - $11.110 devuelto; 5 ventas, 8 unidades y 1 devolución.

CP-DSH-02 - Exportar "Inventario valorizado" a Excel y PDF

Historia: HU-46. **Resultado esperado:** Archivos con totales y logo (PDF). **Resultado:** Aprobado.

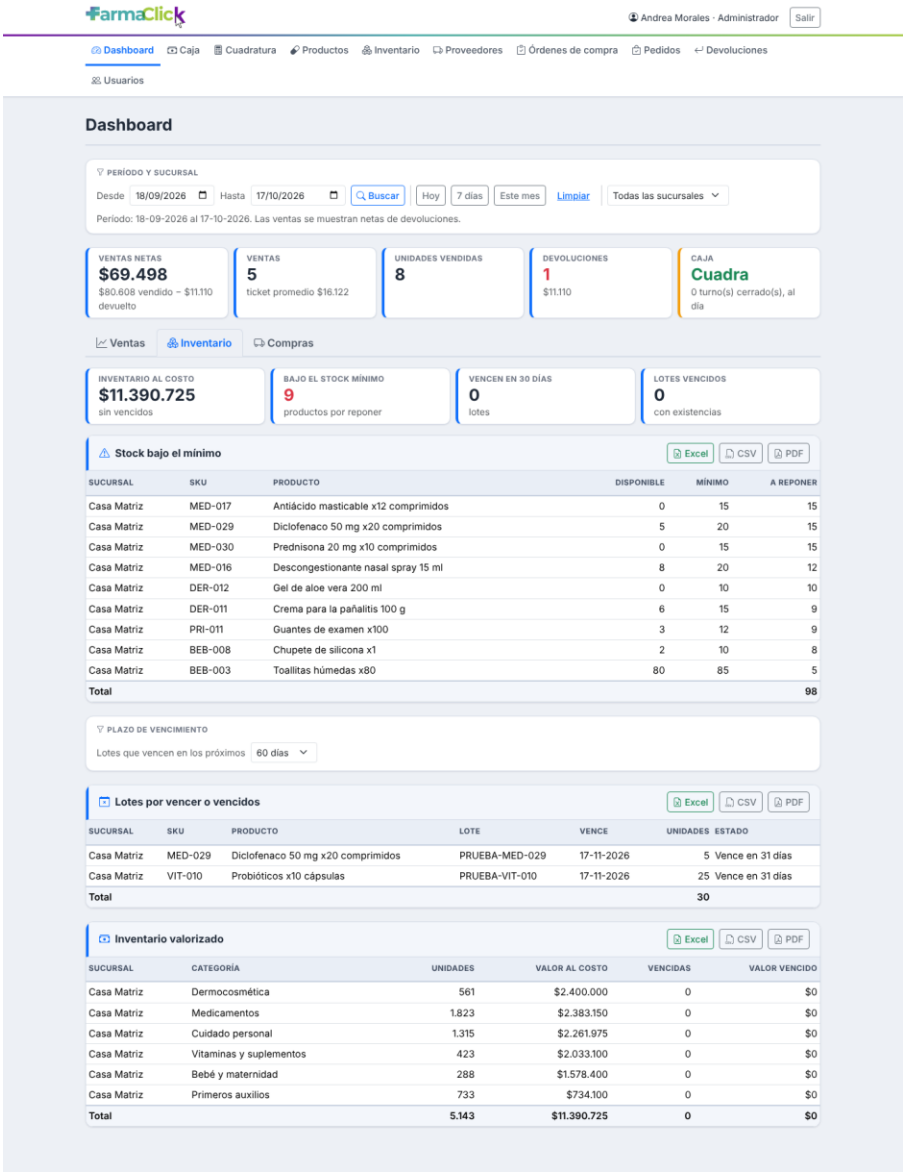


Figura 65 - `CP-DSH-02_20261017_a_informe.png`

Dashboard > Inventario: informes con los botones Excel, CSV y PDF; "Inventario valorizado" con 5.143 unidades y $11.390.725 al costo.



Inventario valorizado · Inventario

Al 17-10-2026
Sucursal: Todas
Generado el 17-10-26, 9:26 p. m.

Sucursal	Categoría	Unidades	Valor al costo	Vencidas
Casa Matriz	Dermocosmética	561	$2,400,000	0
Casa Matriz	Medicamentos	1,823	$2,383,150	0
Casa Matriz	Cuidado personal	1,315	$2,261,975	0
Casa Matriz	Vitaminas y suplementos	423	$2,033,100	0
Casa Matriz	Bebé y maternidad	288	$1,578,400	0
Casa Matriz	Primeros auxilios	733	$734,100	0
Total		**5,143**	**$11,390,725**	**0**

Figura 66 - `CP-DSH-02_20261017_b_excel.png`

Excel exportado (inventario-valorizado.xlsx): tabla por categoría y totales de 5.143 unidades y $11.390.725.



FarmaClick

INVENTARIO VALORIZADO
Al 17-10-2026

INFORME
Inventario

SUCURSAL
Todas

GENERADO
17-10-26, 9:26 p. m.

Sucursal	Categoría	Unidades	Valor al costo	Vencidas	Valor vencido
Casa Matriz	Dermocosmética	561	$ 2.400.000	0	$ 0
Casa Matriz	Medicamentos	1.823	$ 2.383.150	0	$ 0
Casa Matriz	Cuidado personal	1.315	$ 2.261.975	0	$ 0
Casa Matriz	Vitaminas y suplementos	423	$ 2.033.100	0	$ 0
Casa Matriz	Bebé y maternidad	288	$ 1.578.400	0	$ 0
Casa Matriz	Primeros auxilios	733	$ 734.100	0	$ 0

Total unidades	5.143
Total valor al costo	$ 11.390.725
Total vencidas	0
Total valor vencido	**$ 0**

Al 17-10-2026 · FarmaClick

Página 1 de 1

Figura 67 - CP-DSH-02_20261017_c_pdf.png

PDF exportado (inventario-valorizado.pdf): logo, tabla por categoría y totales (unidades 5.143, valor al costo $11.390.725, valor vencido $0).

10. Caja: cierre, arqueo, revisión y correcciones (CP-CAJ, HU-55)

Casos del plan de pruebas de la caja (sección 5.1 del DOC-08). Participan el Administrador (Andrea Morales), dos Jefes de local (Jorge Muñoz, Casa Matriz; Paula Rojas, Sucursal Centro) y los cajeros Carlos Pérez y Daniela Soto. Para simular el cierre automático de las 23:59 se adelanta la fecha de apertura de un turno y se ejecuta fn_cierre_automatico_turnos().

CP-CAJ-01 - Cierre normal ciego por el cajero

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Esperado y diferencia calculados; turno Cerrado. **Resultado:** Aprobado.

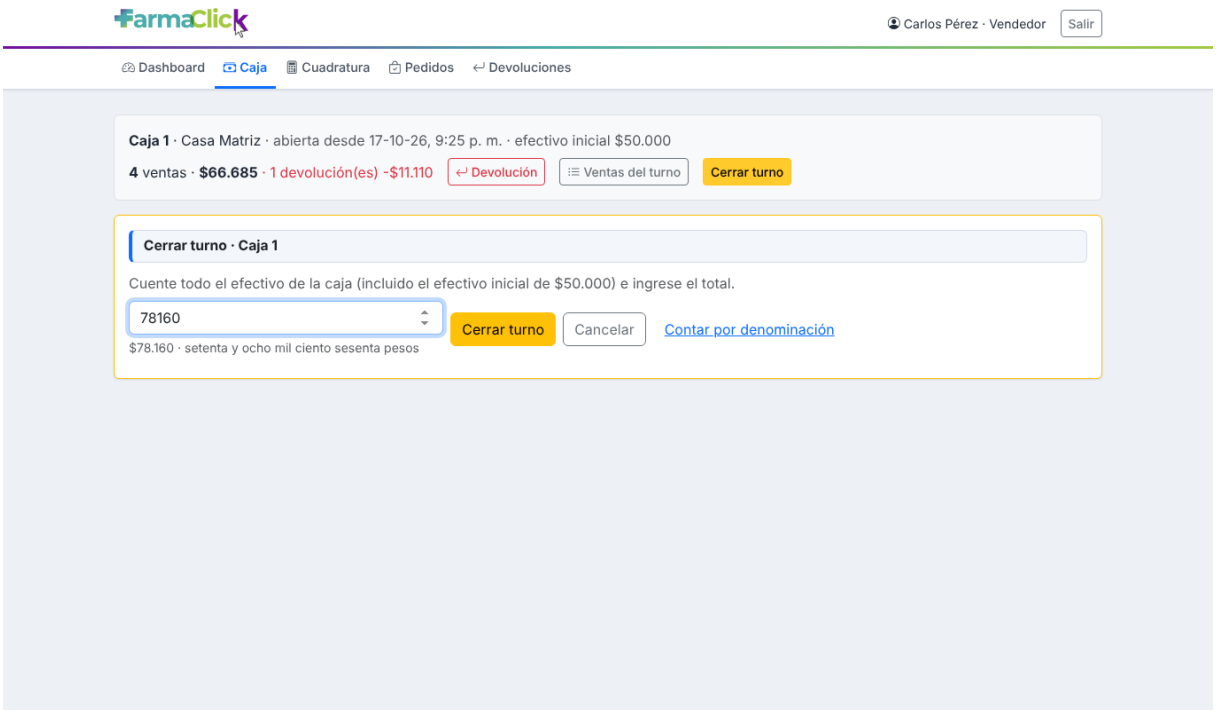


Figura 68 - `CP-CAJ-01_20261017_a_cierre_ciego.png`
Cierre ciego del turno de la Caja 1 por el cajero: cuenta el efectivo (incluido el inicial de $50.000) e ingresa $78.160 sin ver el monto esperado.

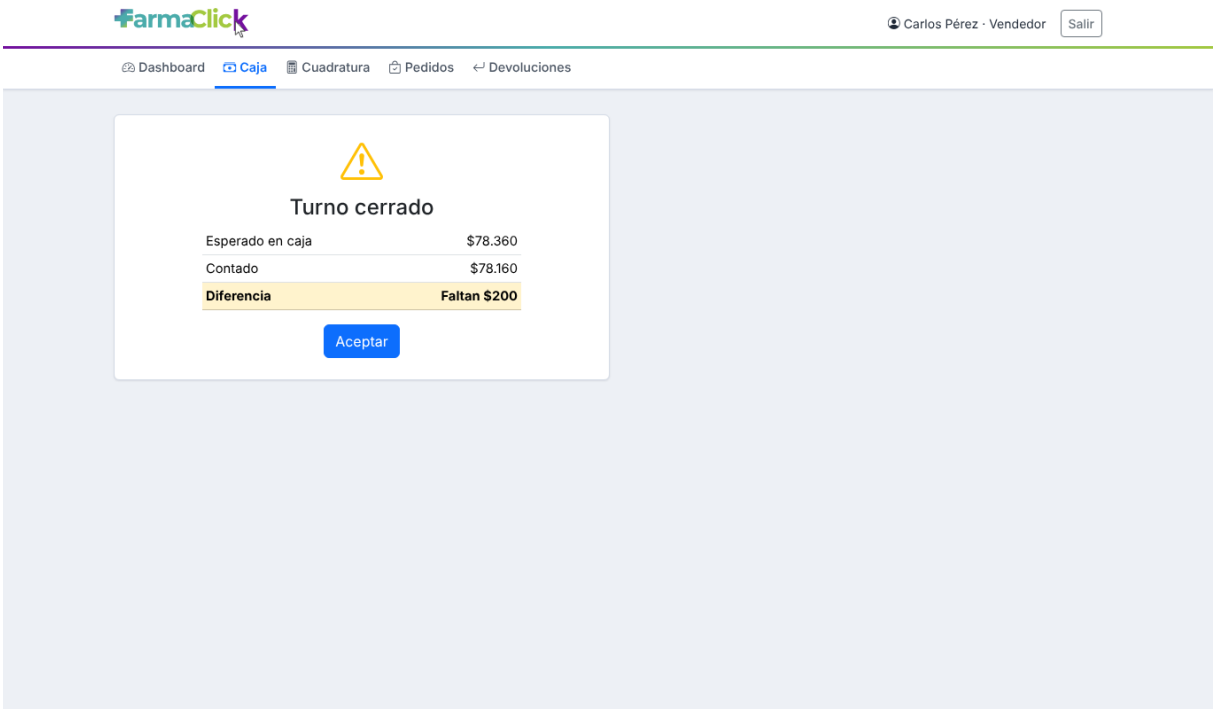


Figura 69 - `CP-CAJ-01_20261017_b_resultado.png`
Resultado: esperado $78.360, contado $78.160, diferencia "Faltan $200"; turno cerrado.

CP-CAJ-02 - Otro usuario intenta cerrar el turno ajeno

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Rechazado (solo cierra quien abrió). **Resultado:** Aprobado.

CP-CAJ-02 · Daniela Soto intenta cerrar el turno abierto por Carlos Pérez

```
$ curl -X POST $API/api/pos/turnos/2580c532-73b8-4d1c-abd5-8ee7e9b95ab2/cerrar -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DANIELA" -d '{"monto_contado": 69700}'
HTTP 403
{"error": "Solo quien abrió el turno puede cerrarlo."}
```

Figura 70 - `CP-CAJ-02_20261017.png`
Daniela Soto intenta cerrar por la API el turno abierto por Carlos Pérez: HTTP 403 "Solo quien abrió el turno puede cerrarlo."

CP-CAJ-03 - Cierre automático (simulado)

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** cierre_tipo "automatico", contado NULL, pendiente de arqueo. **Resultado:** Aprobado.

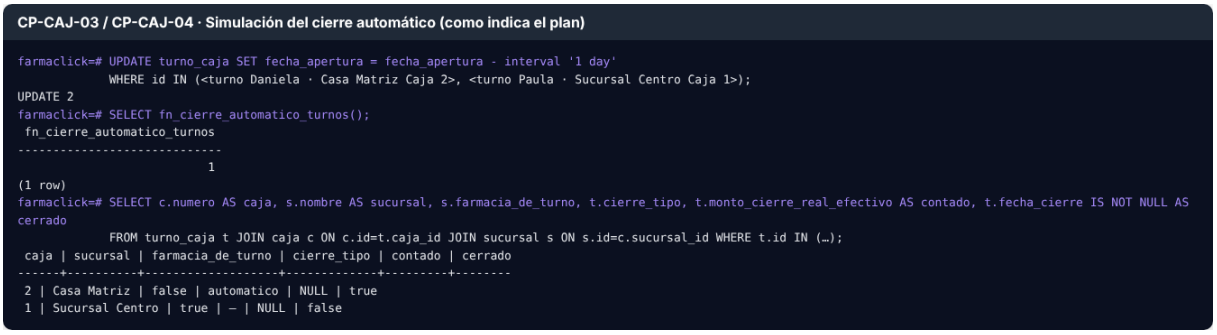


Figura 71 - CP-CAJ-03_20261017_a_simulacion.png

Simulación del cierre automático, común a CP-CAJ-03 y CP-CAJ-04: se adelanta un día la apertura de dos turnos (Daniela, Caja 2 de Casa Matriz; Paula, Caja 1 de Sucursal Centro) y fn_cierre_automatico_turnos() devuelve 1. Casa Matriz: farmacia_de_turno false, cierre_tipo "automatico", contado NULL, cerrado true.

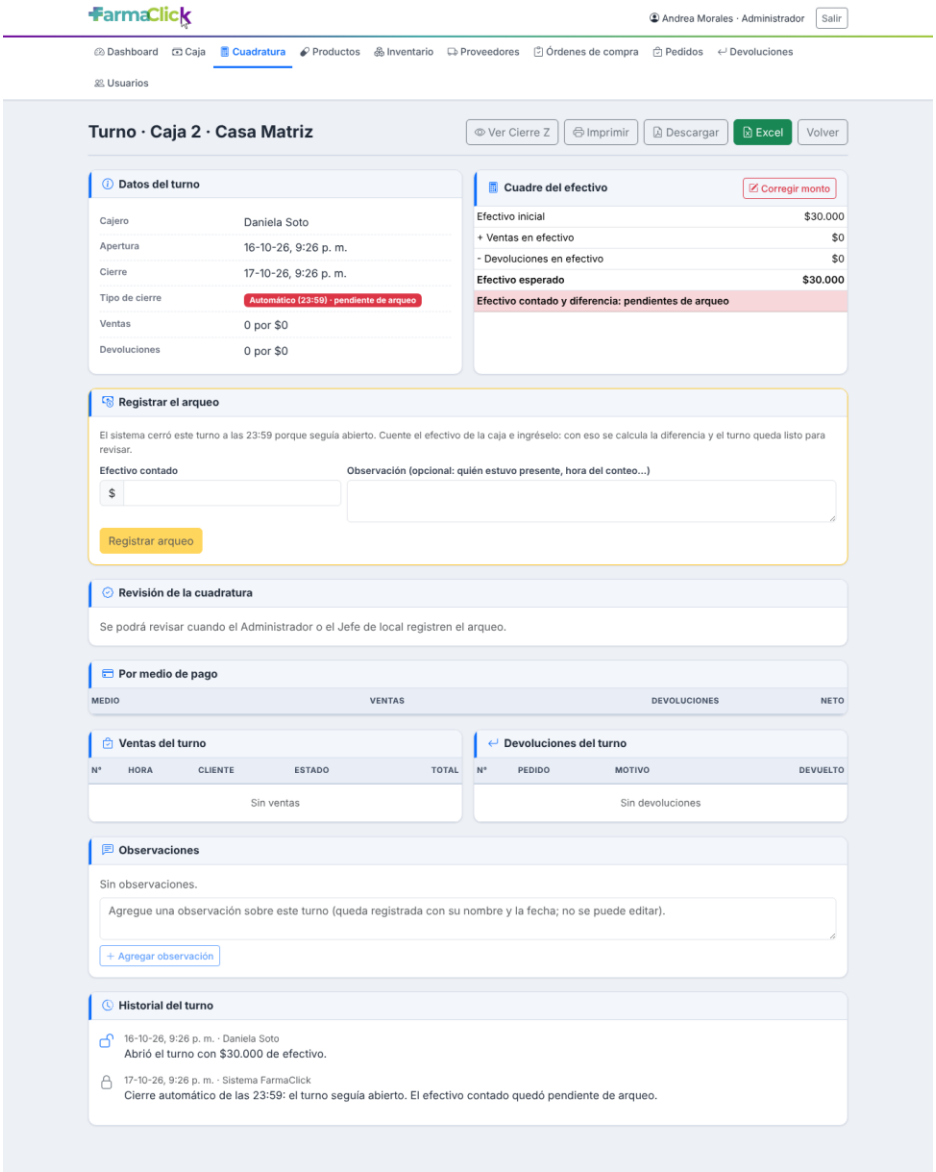


Figura 72 - CP-CAJ-03_20261017_b_pendiente_arqueo.png

Turno de la Caja 2 (Daniela Soto) visto por el Administrador: tipo de cierre "Automático (23:59) - pendiente de arqueo"; efectivo contado y diferencia pendientes; el historial registra el cierre del sistema.

CP-CAJ-04 - Farmacia de turno marcada y cierre automático

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Su turno NO se cierra. **Resultado:** Aprobado.

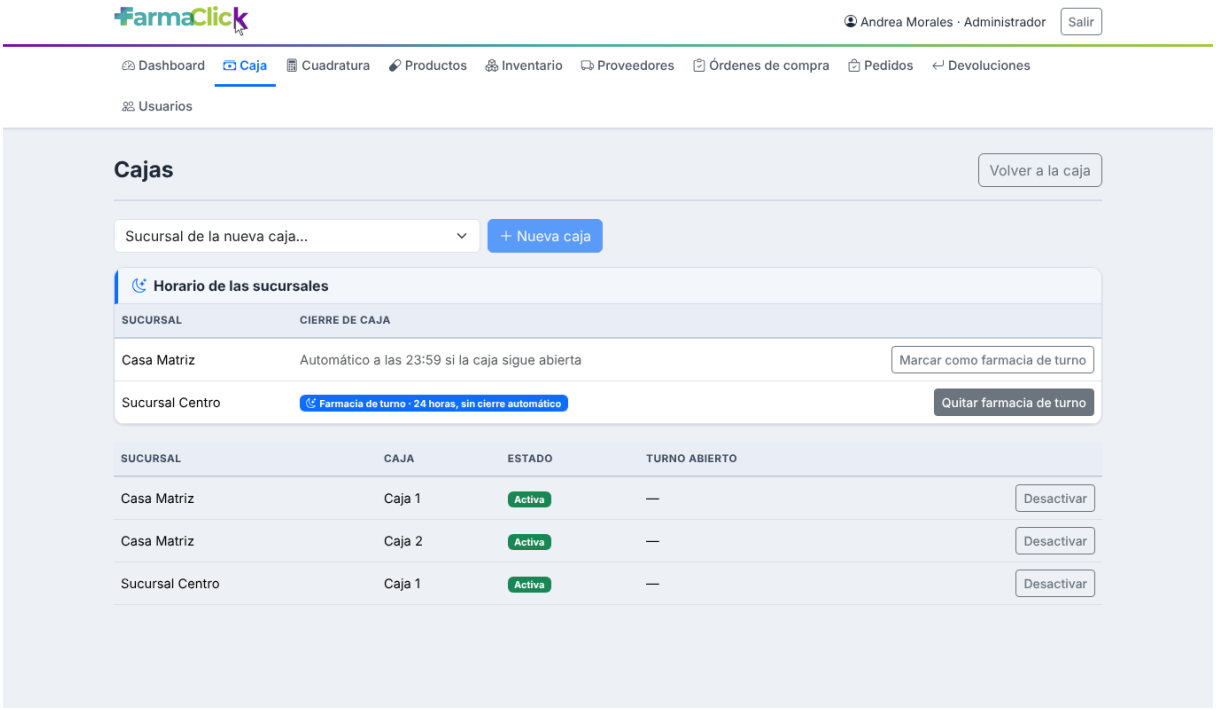


Figura 73 - `CP-CAJ-04_20261017_a_farmacia_de_turno.png`
Administración de cajas: Sucursal Centro marcada como "Farmacia de turno - 24 horas, sin cierre automático"; Casa Matriz con cierre automático a las 23:59.

CP-CAJ-03 / CP-CAJ-04 · Simulación del cierre automático (como indica el plan)

```
farmaclick=# UPDATE turno_caja SET fecha_apertura = fecha_apertura - interval '1 day'
             WHERE id IN (<turno Daniela · Casa Matriz Caja 2>, <turno Paula · Sucursal Centro Caja 1>);
UPDATE 2
farmaclick=# SELECT fn_cierre_automatico_turnos();
 fn_cierre_automatico_turnos
-----------------------------
                           1
(1 row)
farmaclick=# SELECT c.numero AS caja, s.nombre AS sucursal, s.farmacia_de_turno, t.cierre_tipo, t.monto_cierre_real_efectivo AS contado, t.fecha_cierre IS NOT NULL AS
cerrado
             FROM turno_caja t JOIN caja c ON c.id=t.caja_id JOIN sucursal s ON s.id=c.sucursal_id WHERE t.id IN (…);
 caja | sucursal | farmacia_de_turno | cierre_tipo | contado | cerrado
------+----------+-------------------+-------------+---------+--------
  2 | Casa Matriz | false | automatico | NULL | true
  1 | Sucursal Centro | true | — | NULL | false
```

Figura 74 - `CP-CAJ-04_20261017_b_simulacion.png`
La misma consulta de la Figura 71 (archivo idéntico): Sucursal Centro, farmacia_de_turno true, queda con cierre_tipo vacío, contado NULL y cerrado false.

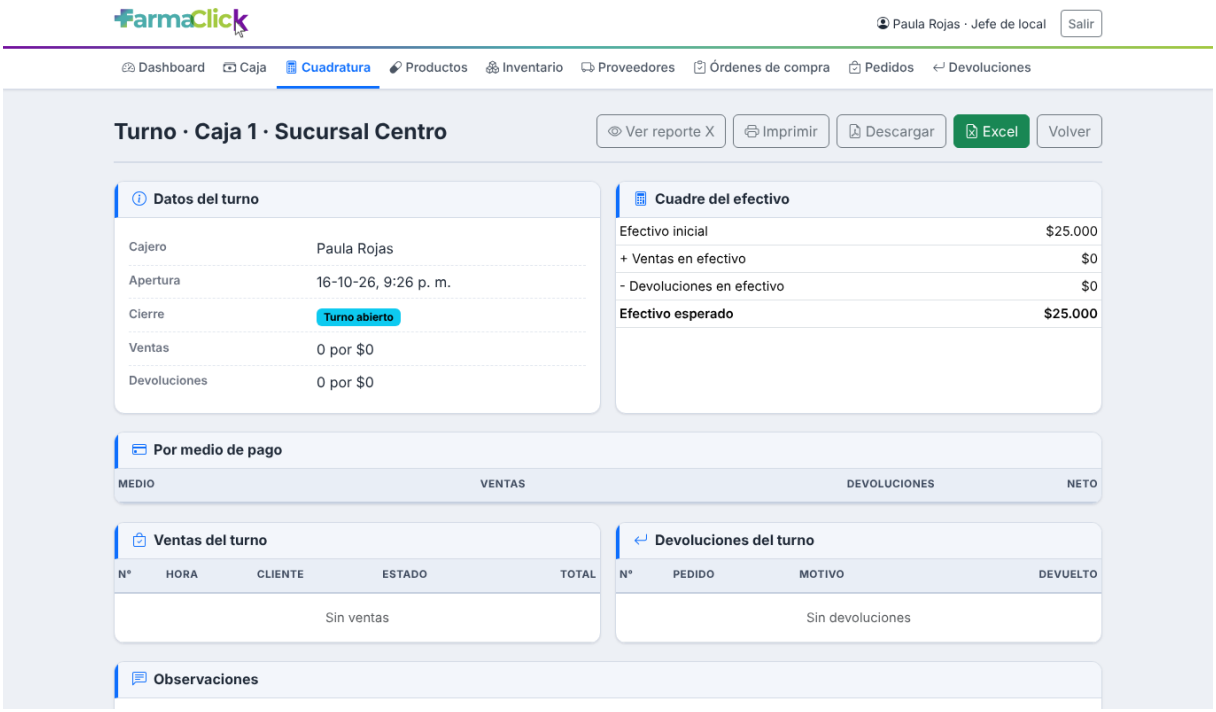


Figura 75 - `CP-CAJ-04_20261017_c_sigue_abierto.png`

El turno de Paula Rojas en Sucursal Centro, Caja 1, sigue abierto ("Turno abierto").

CP-CAJ-05 - Jefe de local cierra por fuerza mayor un turno de otro cajero

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Exige motivo; turno Cerrado con cierre_tipo "forzado". **Resultado:** Aprobado.

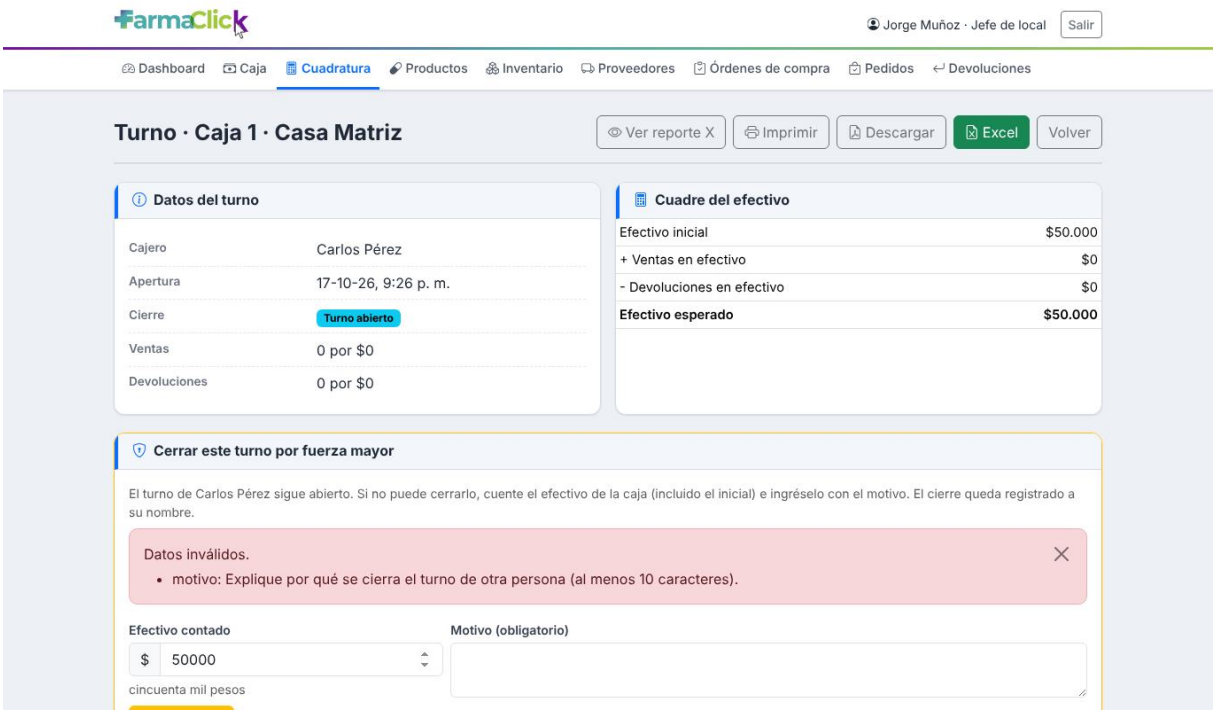


Figura 76 - `CP-CAJ-05_20261017_a_sin_motivo_rechazado.png`

El Jefe de local Jorge Muñoz intenta cerrar por fuerza mayor el turno de Carlos Pérez sin motivo: "Datos inválidos. motivo: Explique por qué se cierra el turno de otra persona (al menos 10 caracteres)."

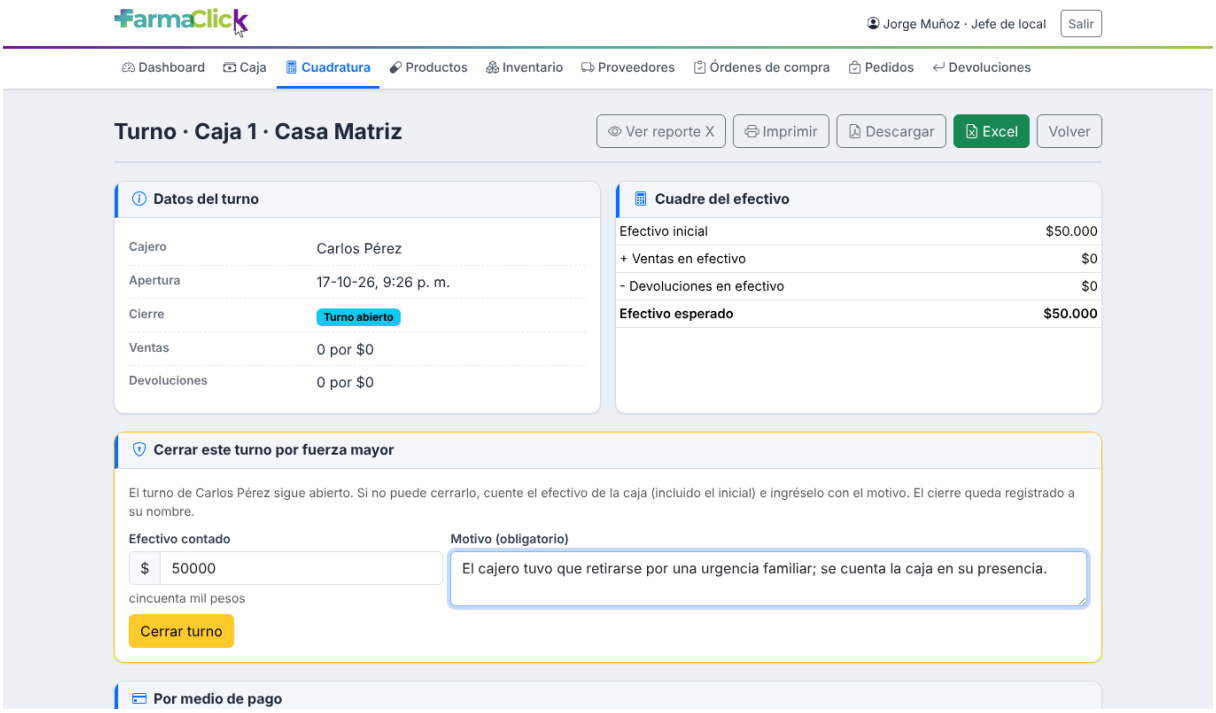


Figura 77 - `CP-CAJ-05_20261017_b_formulario.png`

Formulario completo: efectivo contado $50.000 y motivo "El cajero tuvo que retirarse por una urgencia familiar; se cuenta la caja en su presencia."

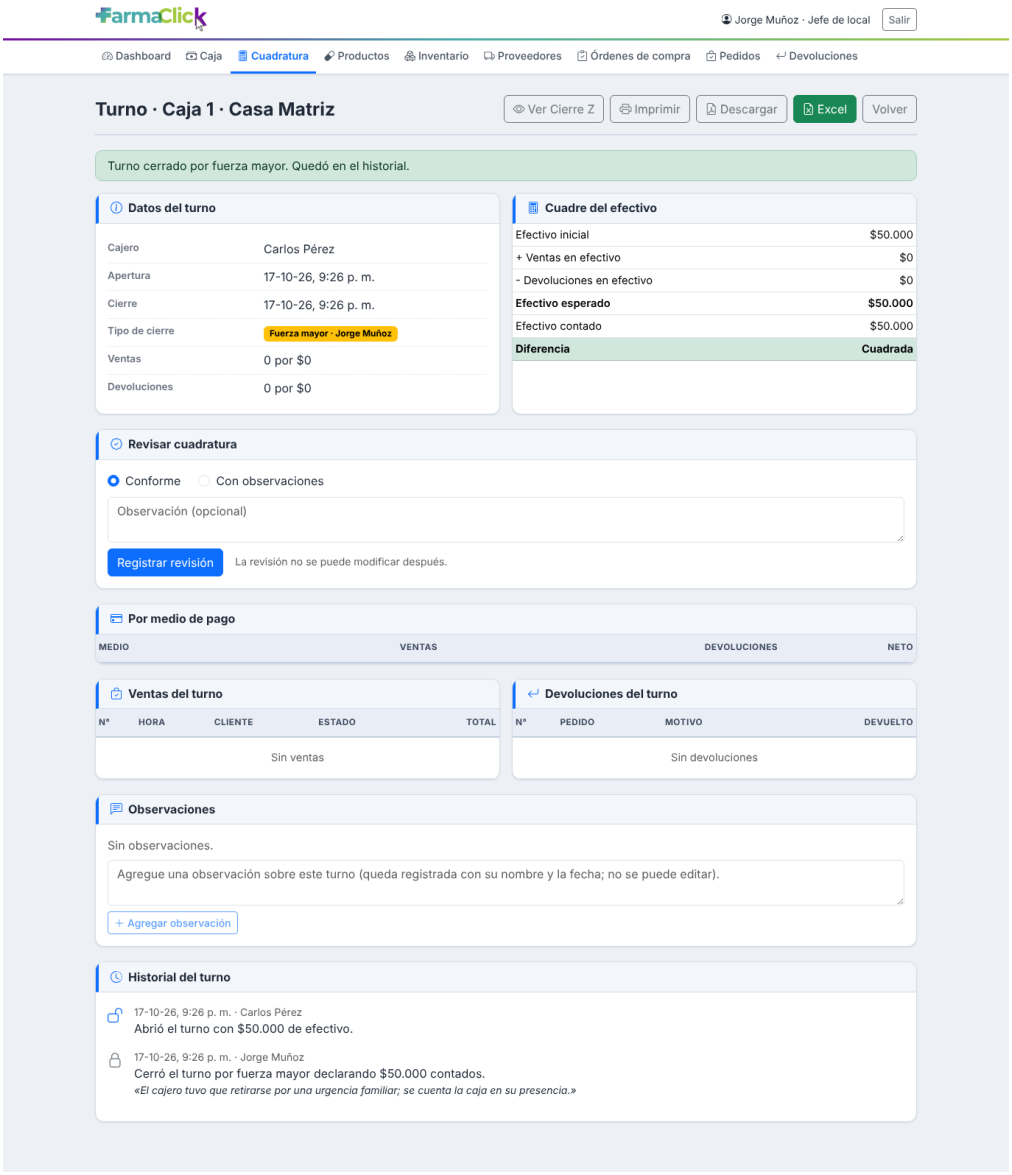


Figura 78 - `CP-CAJ-05_20261017_c_cerrado_forzado.png`

Turno cerrado por fuerza mayor: tipo "Fuerza mayor - Jorge Muñoz", contado $50.000, diferencia "Cuadrada"; el historial guarda el motivo.

CP-CAJ-06 - Jefe de local de otra sucursal intenta el cierre forzado

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Rechazado. **Resultado:** Aprobado.

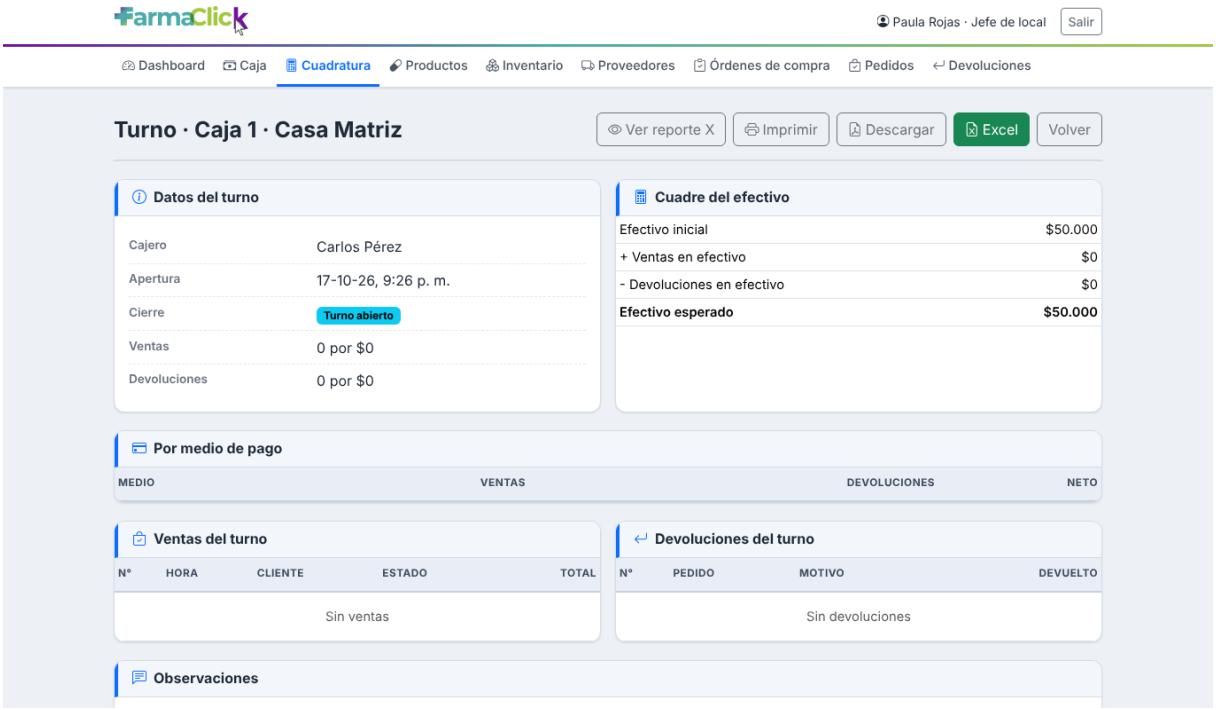


Figura 79 - `CP-CAJ-06_20261017_a_otra_sucursal.png`
Turno abierto de Carlos Pérez en la Caja 1 de Casa Matriz, visto por Paula Rojas, Jefe de local de Sucursal Centro.



Figura 80 - `CP-CAJ-06_20261017_b_api.png`
Intento de cierre forzado desde otra sucursal por la API: HTTP 409 "Solo el Administrador o el Jefe de local de la sucursal pueden cerrar el turno de otra persona."

CP-CAJ-07 - Registrar arqueo de un turno pendiente

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Contado registrado; arqueo_por y arqueo_fecha. **Resultado:** Aprobado.

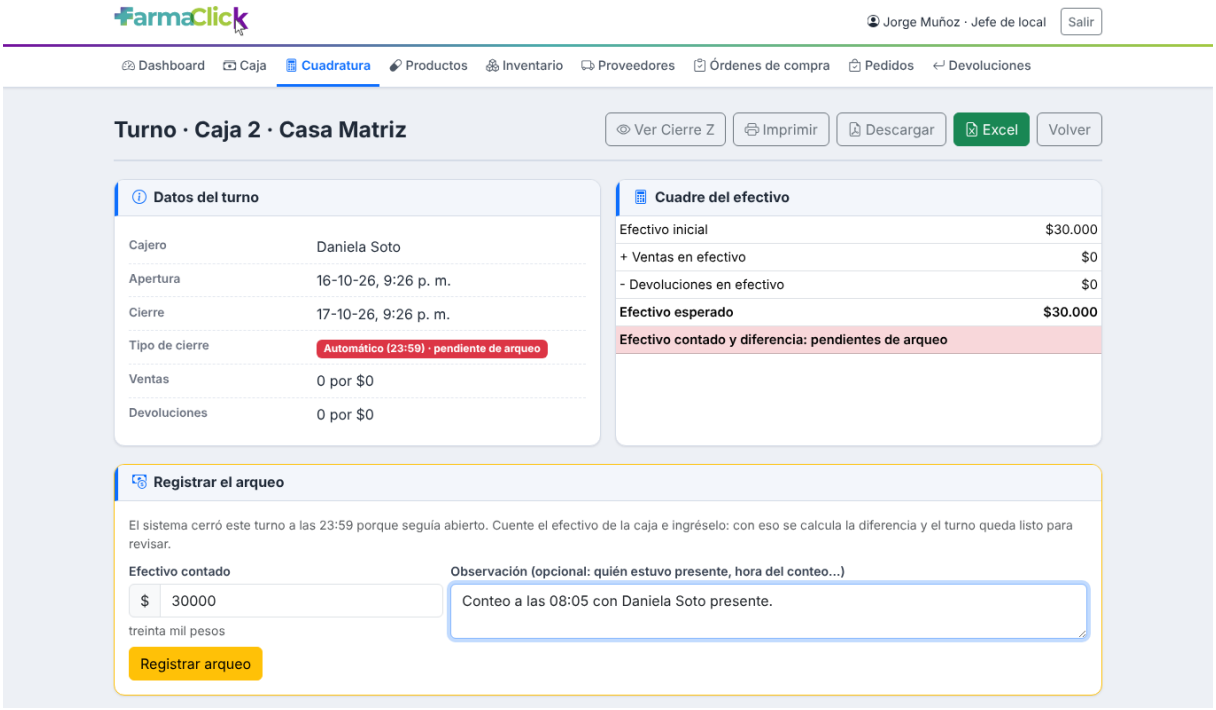


Figura 81 - `CP-CAJ-07_20261017_a_formulario.png`

Arqueo del turno cerrado automáticamente (Caja 2, Daniela Soto): el Jefe de local ingresa efectivo contado $30.000 y la observación "Conteo a las 08:05 con Daniela Soto presente."

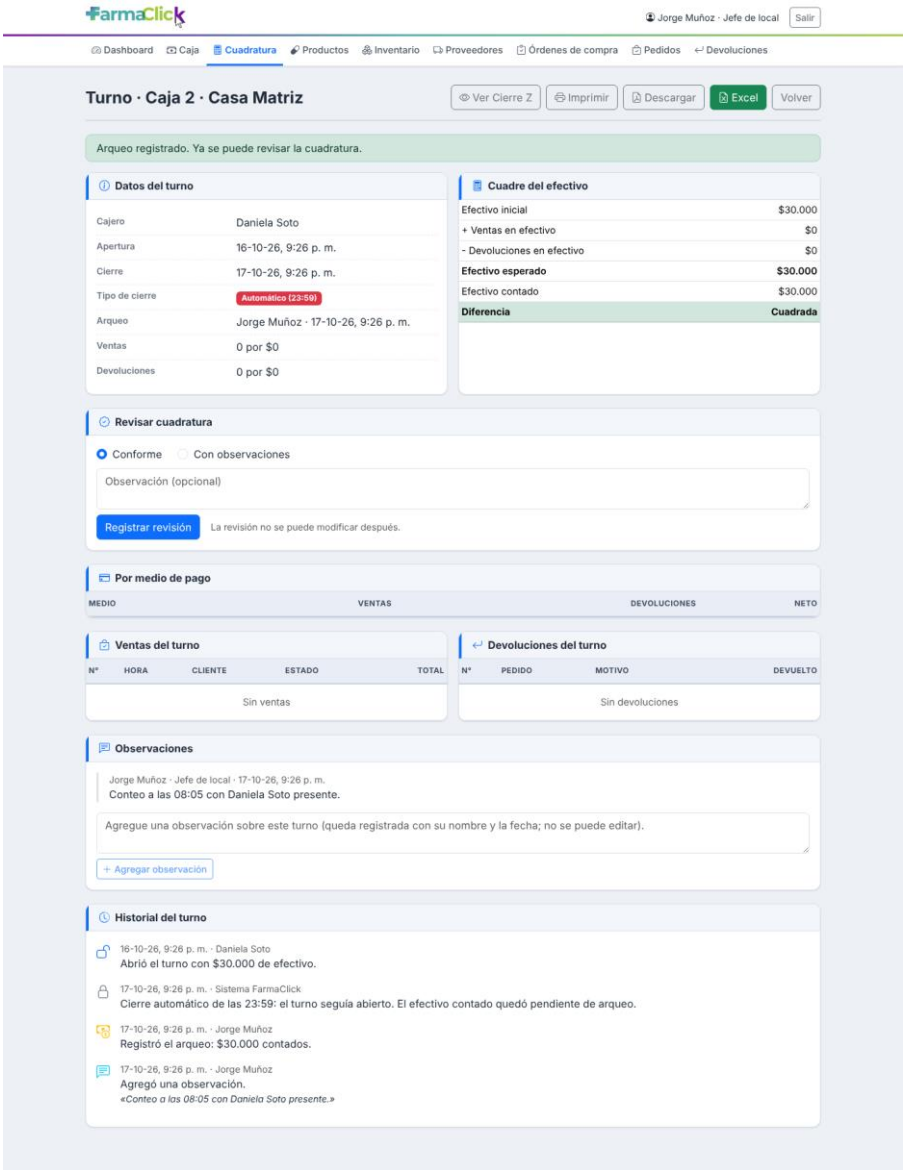


Figura 82 - `CP-CAJ-07_20261017_b_arqueo_registrado.png`

"Arqueo registrado. Ya se puede revisar la cuadratura.": contado $30.000, diferencia "Cuadrada", arqueo por Jorge Muñoz y observación guardada.

CP-CAJ-08 - Revisar un turno con arqueo pendiente

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Rechazado. **Resultado:** Aprobado.

CP-CAJ-08 · Revisar un turno cerrado automáticamente antes del arqueo

```
$ curl -X POST $API/api/cuadratura/turnos/85e80756-d031-4a90-830f-5701cdfca66a/revision -H "Authorization: Bearer $TOKEN_ADMIN" -d '{"conforme": true, "observacion": null}'
HTTP 409
{"error": "El turno tiene el arqueo pendiente: registre el efectivo contado antes de revisarlo."}
```

Figura 83 - `CP-CAJ-08_20261017.png`

Intento del Administrador de revisar por la API (conforme: true) el turno cerrado automáticamente, antes del arqueo: HTTP 409 "El turno tiene el arqueo pendiente: registre el efectivo contado antes de revisarlo." El turno pendiente de arqueo se ve en la Figura 72 (CP-CAJ-03_20261017_b_pendiente_arqueo.png).

CP-CAJ-09 - Administrador corrige el monto de cierre con motivo de 5 caracteres

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Rechazado (mínimo 10). **Resultado:** Aprobado.

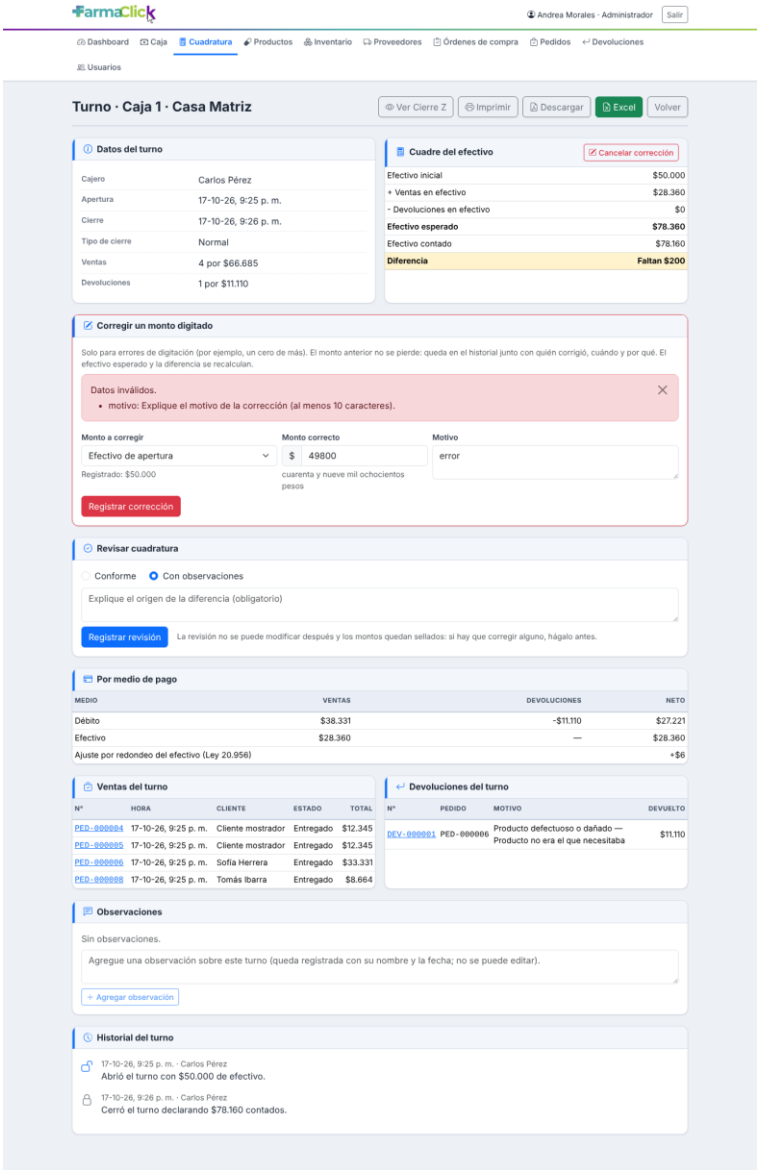


Figura 84 - `CP-CAJ-09_20261017.png`

El Administrador intenta corregir el efectivo de apertura con el motivo "error" (5 caracteres): "Datos inválidos. motivo: Explique el motivo de la corrección (al menos 10 caracteres)." El turno muestra esperado $78.360, contado $78.160 y "Faltan $200".

CP-CAJ-10 - Administrador corrige con motivo válido antes de revisar

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Esperado recalculado; registro inmutable en el historial. **Resultado:** Aprobado.

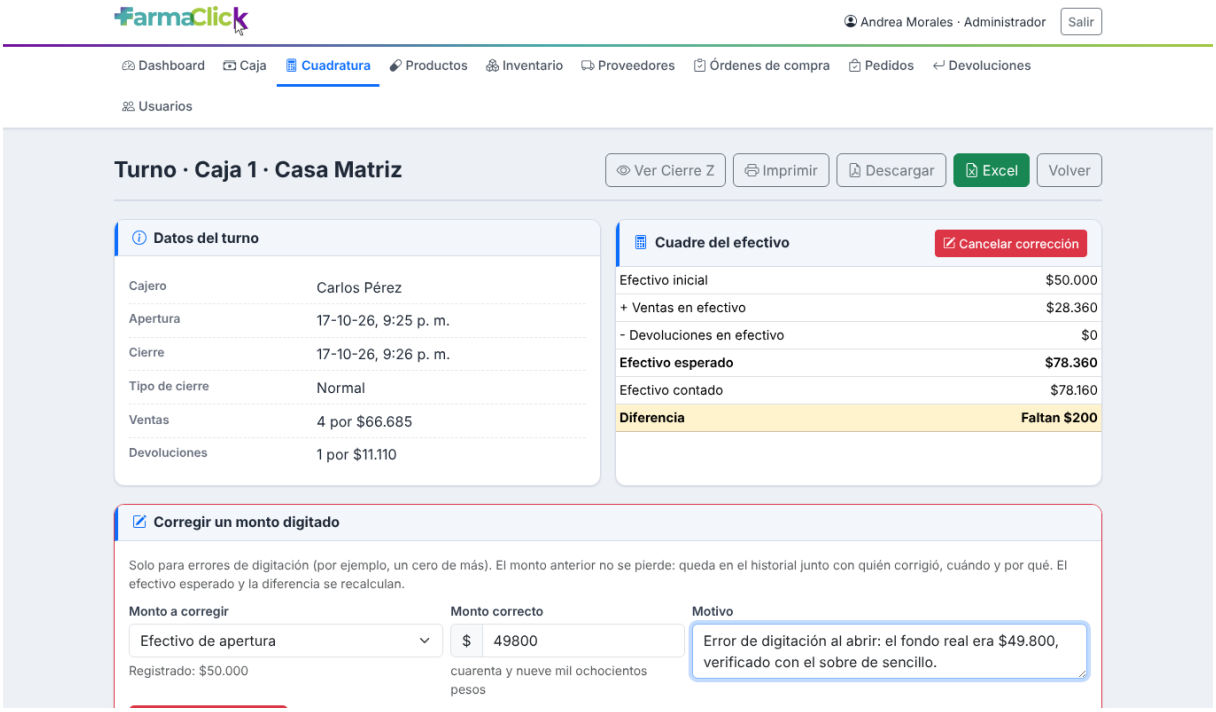


Figura 85 - `CP-CAJ-10_20261017_a_formulario.png`

Corrección con motivo válido: efectivo de apertura de $50.000 a $49.800, motivo "Error de digitación al abrir: el fondo real era $49.800, verificado con el sobre de sencillo."

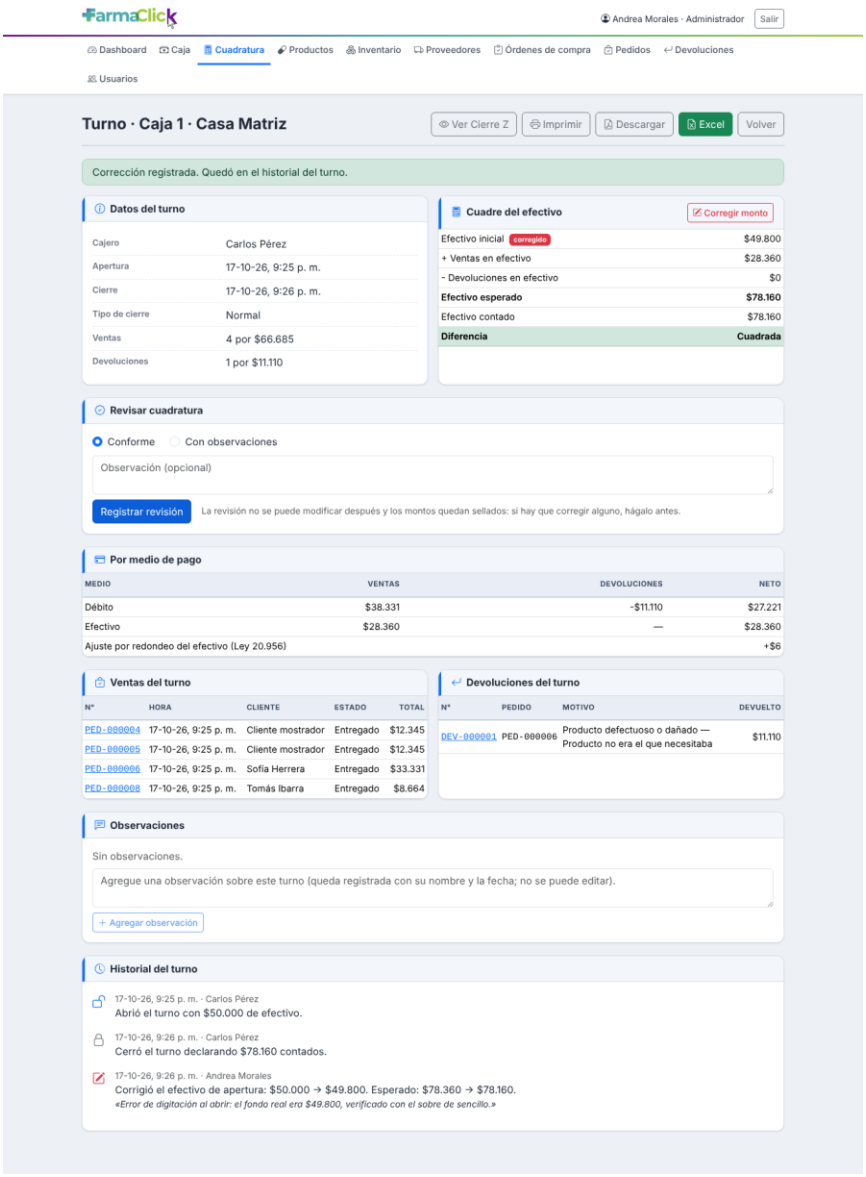


Figura 86 - `CP-CAJ-10_20261017_b_esperado_recalculado.png`

Corrección registrada: efectivo inicial "corregido" $49.800, esperado recalculado a $78.160, diferencia "Cuadrada"; el historial guarda el valor anterior, el nuevo y el motivo.

CP-CAJ-10 · El registro de la corrección no se puede editar ni borrar

```
farmaclick=# UPDATE turno_correccion SET motivo = 'cambiado' WHERE turno_caja_id = '<turno>';
ERROR:  Las correcciones y observaciones de un turno son inmutables: registre una nueva.
CONTEXT:  PL/pgSQL function trg_registro_turno_inmutable() line 2 at RAISE
farmaclick=# DELETE FROM turno_correccion WHERE turno_caja_id = '<turno>';
ERROR:  Las correcciones y observaciones de un turno son inmutables: registre una nueva.
CONTEXT:  PL/pgSQL function trg_registro_turno_inmutable() line 2 at RAISE
```

Figura 87 - `CP-CAJ-10_20261017_c_inmutable.png`

Intento de editar o borrar el registro de la corrección desde el editor SQL: "Las correcciones y observaciones de un turno son inmutables: registre una nueva." (disparador trg_registro_turno_inmutable).

CP-CAJ-11 - Jefe de local intenta corregir montos

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Rechazado (solo Administrador). **Resultado:** Aprobado.

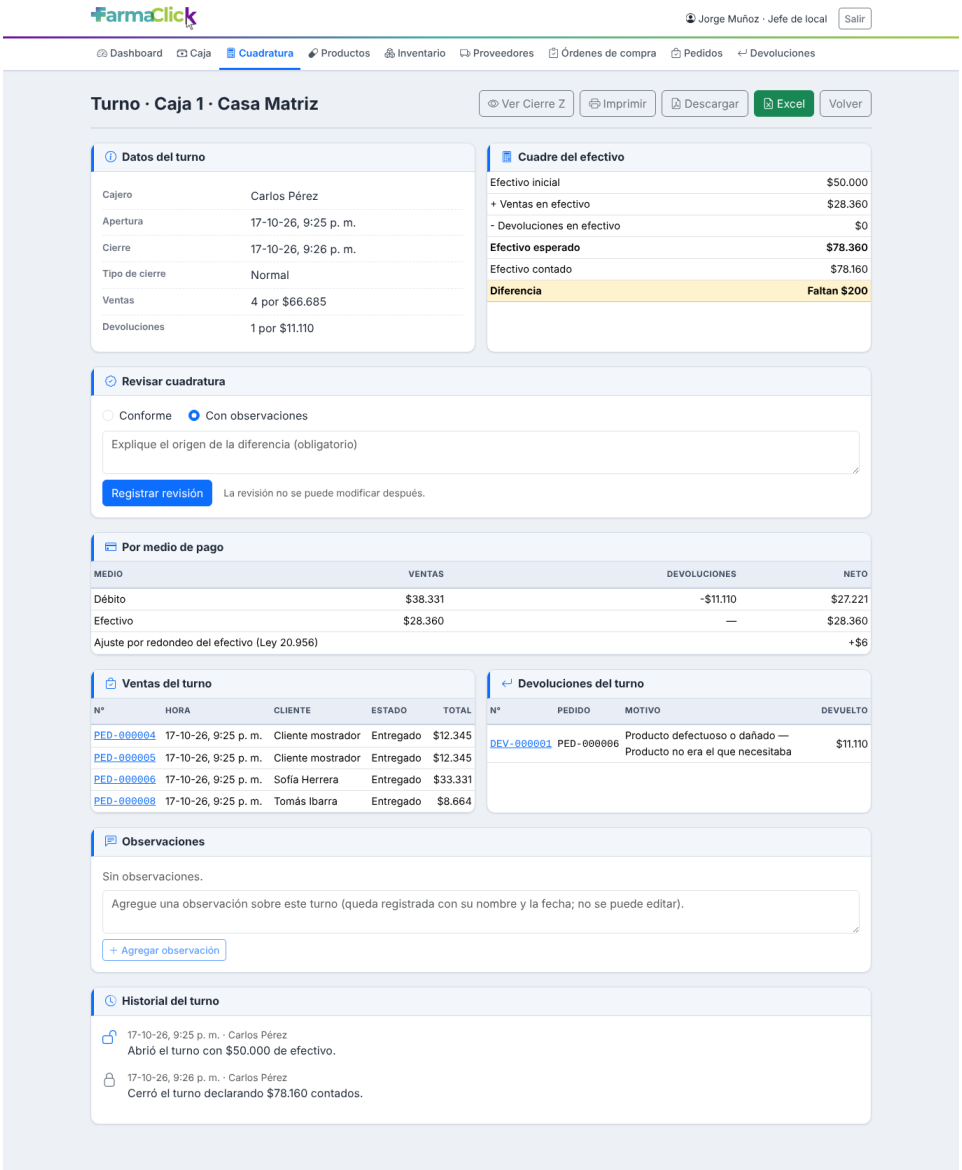


Figura 88 - `CP-CAJ-11_20261017_a_jefe_sin_boton.png`

El Jefe de local (Jorge Muñoz) ve el turno con diferencia "Faltan $200" y sin el botón "Corregir monto": solo puede revisar.

CP-CAJ-11 · El Jefe de local intenta corregir el monto por la API

```
$ curl -X POST $API/api/cuadratura/turnos/2580c532-73b8-4d1c-abd5-8ee7e9b95ab2/correcciones -H "Authorization: Bearer $TOKEN_JORGE" -d '{"campo": "cierre", "monto": 69
700, "motivo": "Corrección de prueba por el jefe de local"}'
HTTP 403
{"error": "Solo el Administrador puede corregir los montos de un turno."}
```

Figura 89 - `CP-CAJ-11_20261017_b_api.png`

Intento de corregir el monto de cierre por la API con el token del Jefe de local: HTTP 403 "Solo el Administrador puede corregir los montos de un turno."

CP-CAJ-12 - Cajero intenta revisar su propio turno

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Rechazado (revisión cruzada). **Resultado:** Aprobado.

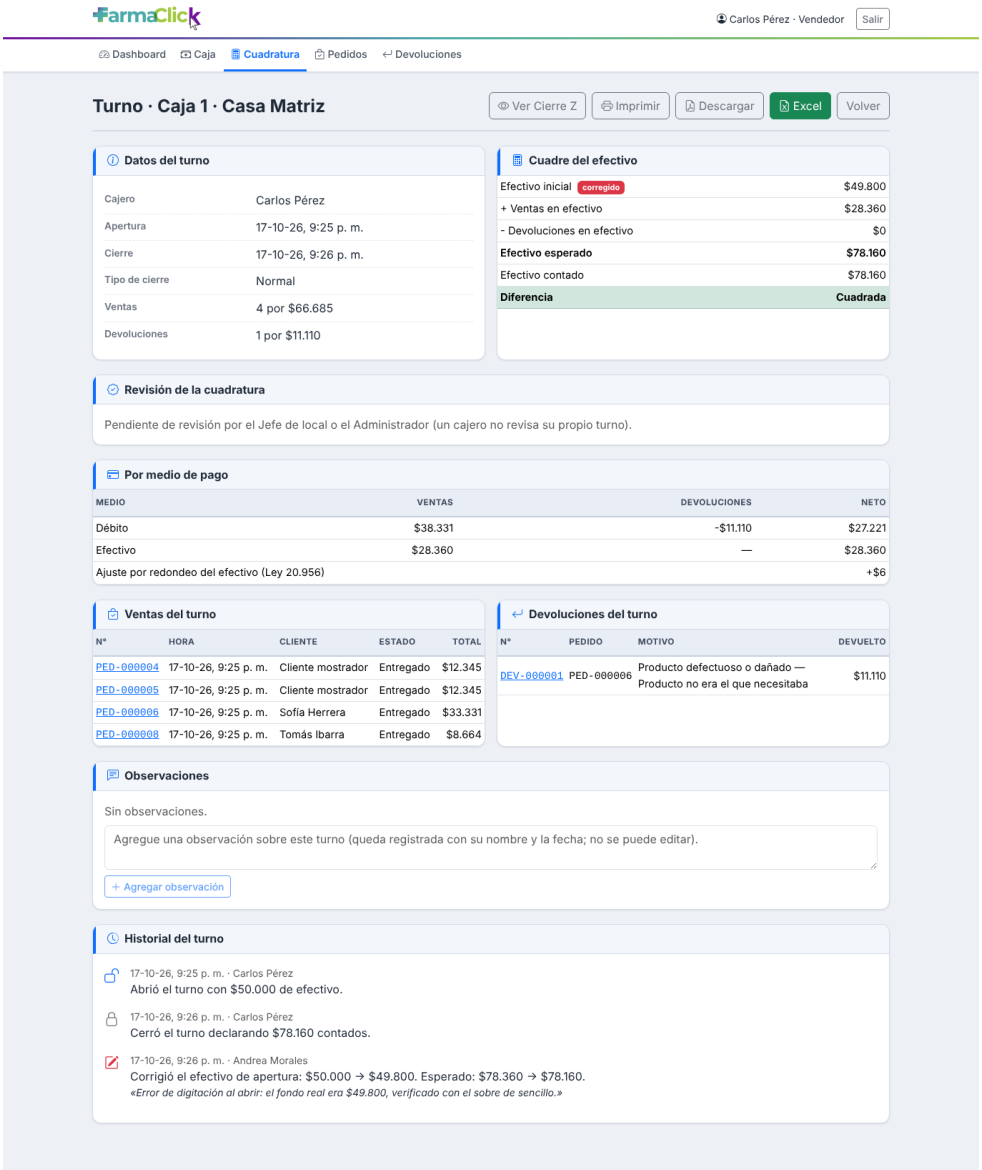


Figura 90 - `CP-CAJ-12_20261017_a_cajero_sin_revision.png`

El cajero Carlos Pérez ve su turno cerrado con el aviso "Pendiente de revisión por el Jefe de local o el Administrador (un cajero no revisa su propio turno)"; no hay formulario de revisión.

CP-CAJ-12 · El cajero intenta revisar su propio turno por la API

```
$ curl -X POST $API/api/cuadratura/turnos/<turno de Carlos>/revision -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CARLOS" -d '{"conforme":true}'
HTTP 403
{"error": "Solo quien supervisa la caja (administrador o jefe de local) puede revisar turnos."}
```

Figura 91 - `CP-CAJ-12_20261017_b_api.png`

Intento de revisar su propio turno por la API: HTTP 403 "Solo quien supervisa la caja (administrador o jefe de local) puede revisar turnos."

CP-CAJ-13 - Administrador revisa su propio turno

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Permitido. **Resultado:** Aprobado.

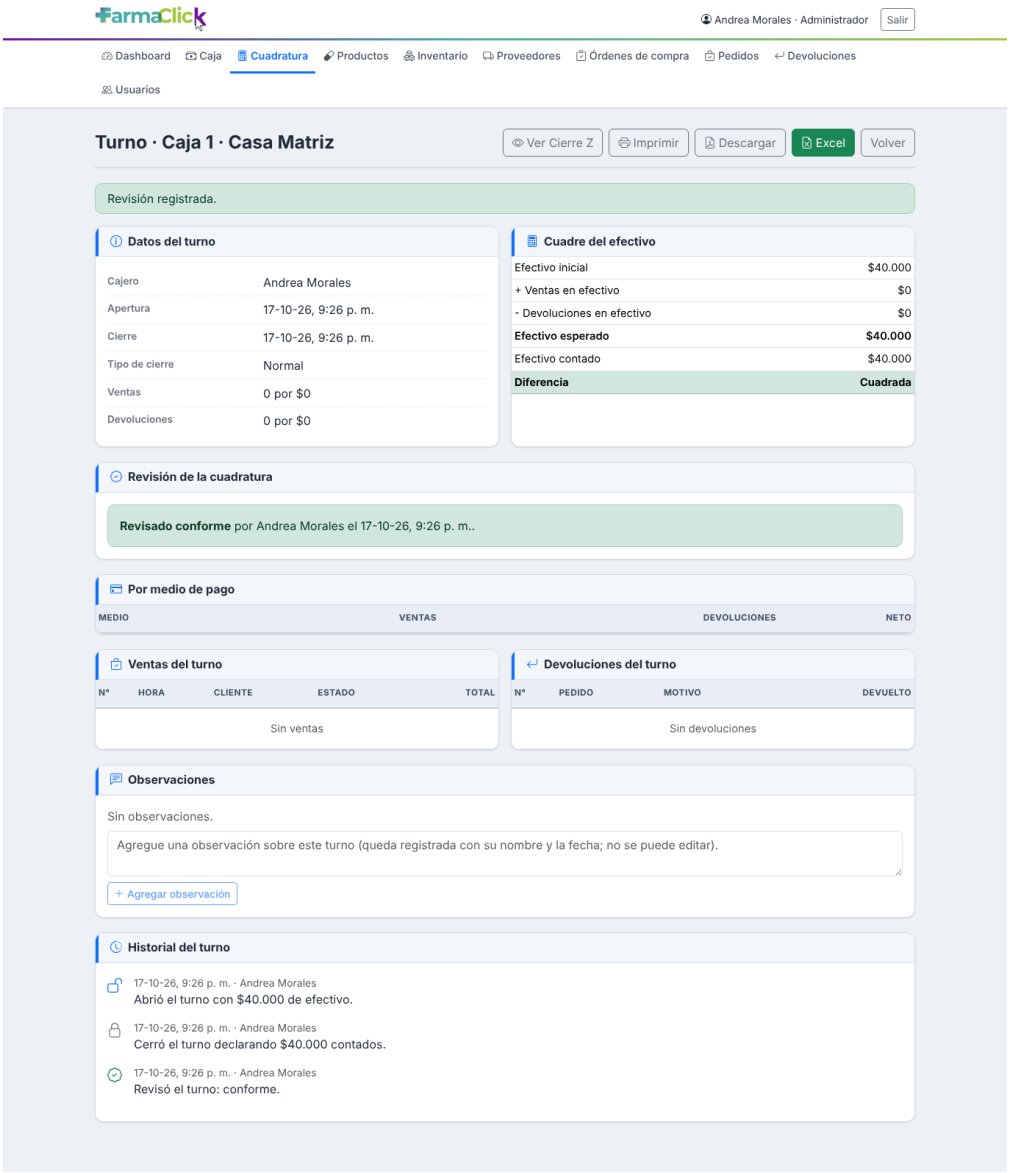


Figura 92 - `CP-CAJ-13_20261017.png`

El Administrador (Andrea Morales) abre un turno propio con $40.000, lo cierra con $40.000 contados y lo revisa: "Revisión registrada.", "Revisado conforme por Andrea Morales".

CP-CAJ-14 - Agregar observación y luego intentarla editarla (SQL dev)

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Se agrega; la edición falla (inmutable). **Resultado:** Aprobado.

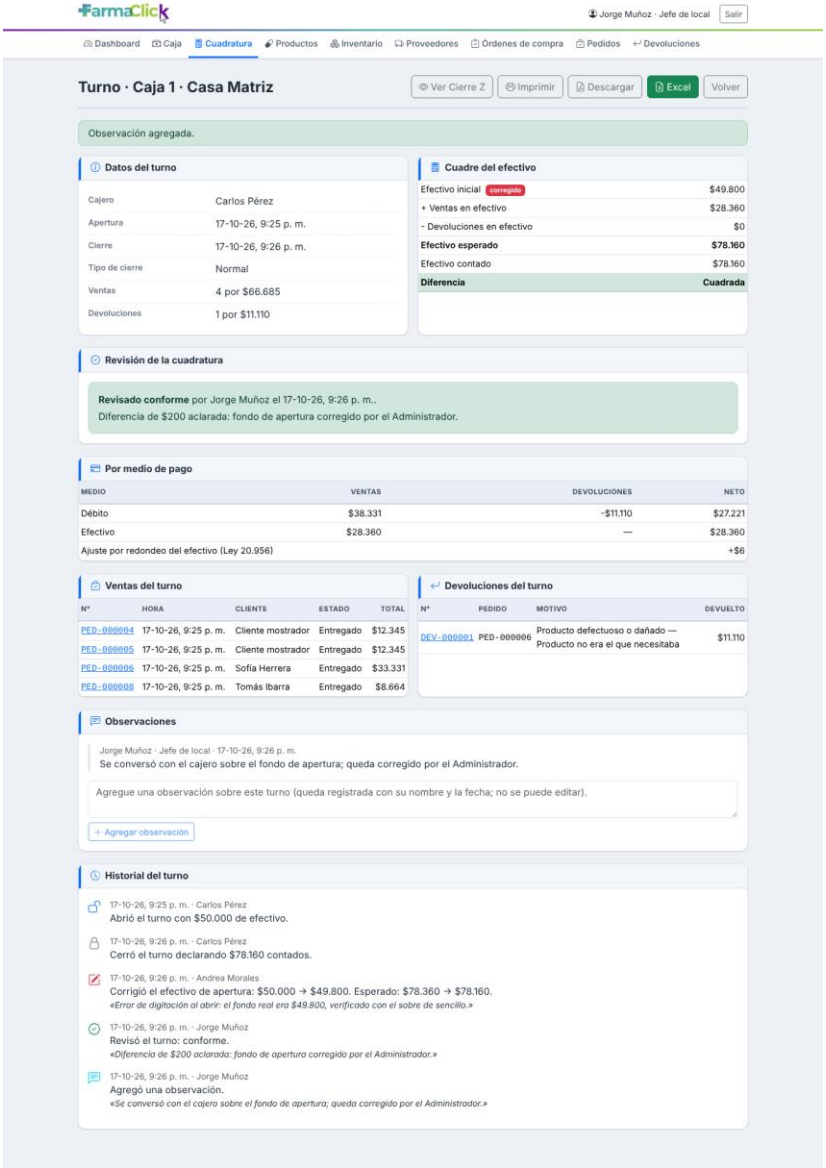


Figura 93 - `CP-CAJ-14_20261017_a_observacion.png`

Turno revisado conforme por Jorge Muñoz con la observación "Se conversó con el cajero sobre el fondo de apertura; queda corregido por el Administrador." ("Observación agregada."); el historial muestra apertura, cierre, corrección, revisión y observación.

CP-CAJ-14 · Intentar editar o borrar la observación desde el editor SQL

```
farmaclick=# UPDATE turno_observacion SET texto = 'editada' WHERE turno_caja_id = '<turno>';
ERROR:  Las correcciones y observaciones de un turno son inmutables: registre una nueva.
CONTEXT:  PL/pgSQL function trg_registro_turno_inmutable() line 2 at RAISE
farmaclick=# DELETE FROM turno_observacion WHERE turno_caja_id = '<turno>';
ERROR:  Las correcciones y observaciones de un turno son inmutables: registre una nueva.
CONTEXT:  PL/pgSQL function trg_registro_turno_inmutable() line 2 at RAISE
```

Figura 94 - `CP-CAJ-14_20261017_b_sql.png`
Intento de editar o borrar la observación desde el editor SQL: "Las correcciones y observaciones de un turno son inmutables: registre una nueva."

CP-CAJ-15 - Recordatorios 60 y 30 min antes (SMTP configurado)

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Un correo de cada tipo, sin repetir (turno_aviso). **Resultado:** Aprobado.

De: FarmaClick <no-responder@farmaclick.cl>
Para: admin@farmaclick.cl, cperez@farmaclick.cl, jmunoz@farmaclick.cl
Asunto: Recordatorio: la Caja 1 sigue abierta · FarmaClick
Fecha: 17-10-2026 22:58

El turno de Carlos Pérez en la Caja 1 (Casa Matriz), abierto el 17-10-26, 9:30 p. m., sigue abierto.

Ciérrelo antes de las 23:59 (faltan 60 minutos). A esa hora el sistema lo cerrará automáticamente y el efectivo quedará pendiente de arqueo por el Administrador o el Jefe de local.

Este aviso se envía 60 minutos antes del cierre.

Figura 95 - `CP-CAJ-15_20261017_a_recordatorio_60.png`
Correo de recordatorio enviado a las 22:58 (60 minutos antes del cierre automático de las 23:59) al Administrador, al cajero y al Jefe de local: "la Caja 1 sigue abierta".

De: FarmaClick <no-responder@farmaclick.cl>
Para: admin@farmaclick.cl, cperez@farmaclick.cl, jmunoz@farmaclick.cl
Asunto: Recordatorio: la Caja 1 sigue abierta · FarmaClick
Fecha: 17-10-2026 23:28

El turno de Carlos Pérez en la Caja 1 (Casa Matriz), abierto el 17-10-26, 9:30 p. m., sigue abierto.

Ciérrelo antes de las 23:59 (faltan 30 minutos). A esa hora el sistema lo cerrará automáticamente y el efectivo quedará pendiente de arqueo por el Administrador o el Jefe de local.

Este aviso se envía 30 minutos antes del cierre.

Figura 96 - `CP-CAJ-15_20261017_b_recordatorio_30.png`
Segundo correo, a las 23:28 (30 minutos antes del cierre), con los mismos destinatarios.

CP-CAJ-15 · Avisos registrados para el turno (uno por tipo; la API se reinició a las 22:59 y no los repitió)

```
farmaclick=# SELECT tipo, enviado_en, destinatarios FROM turno_aviso WHERE turno_caja_id = '<turno de Carlos · Caja 1>' ORDER BY enviado_en;
      tipo       |     enviado_en      | destinatarios
-----------------+---------------------+--------------
 recordatorio_60 | 17-10-2026 22:58:14 | 3
 recordatorio_30 | 17-10-2026 23:28:29 | 3
(2 rows)
```

Figura 97 - `CP-CAJ-15_20261017_c_turno_aviso.png`

Tabla turno_aviso: un registro por tipo (recordatorio_60 a las 22:58:14 y recordatorio_30 a las 23:28:29, 3 destinatarios cada uno); la API se reinició a las 22:59 y no repitió el aviso.

CP-CAJ-16 - Banner en el POS los últimos 60 minutos

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Banner visible. **Resultado:** Aprobado.

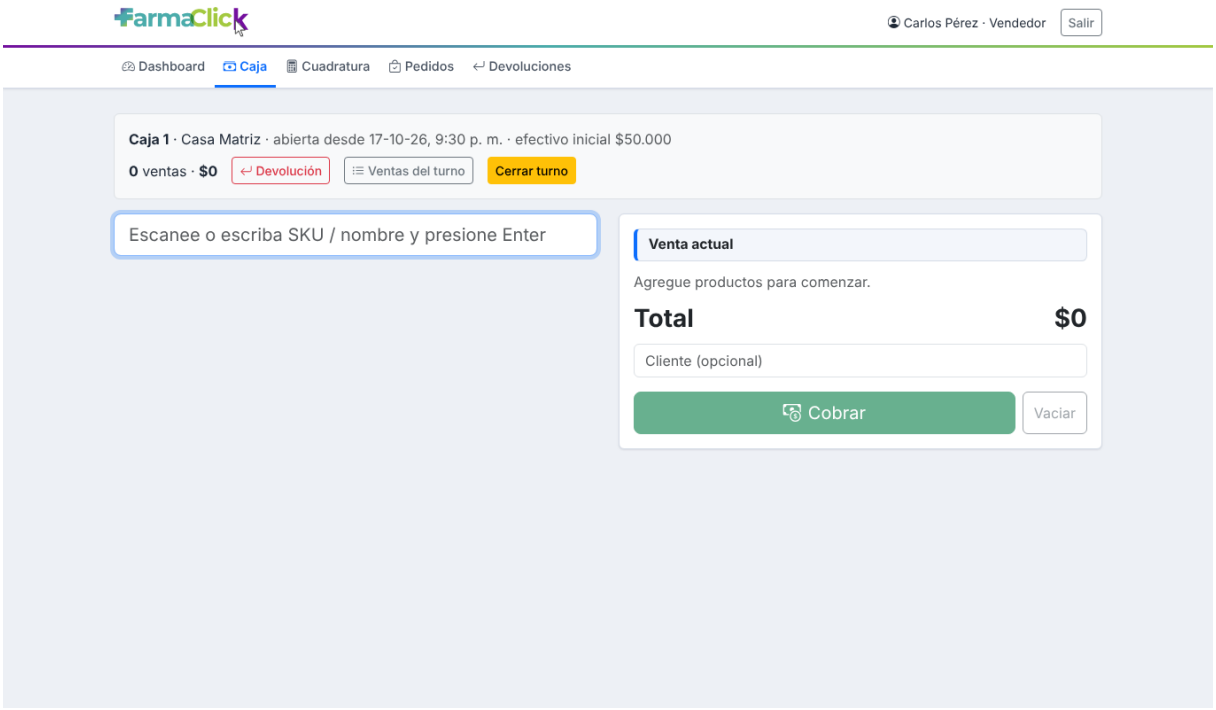


Figura 98 - `CP-CAJ-16_20261017_a_antes_2259_sin_aviso.png`

Pantalla de venta del turno de Carlos Pérez antes de las 22:59: sin banner de aviso.

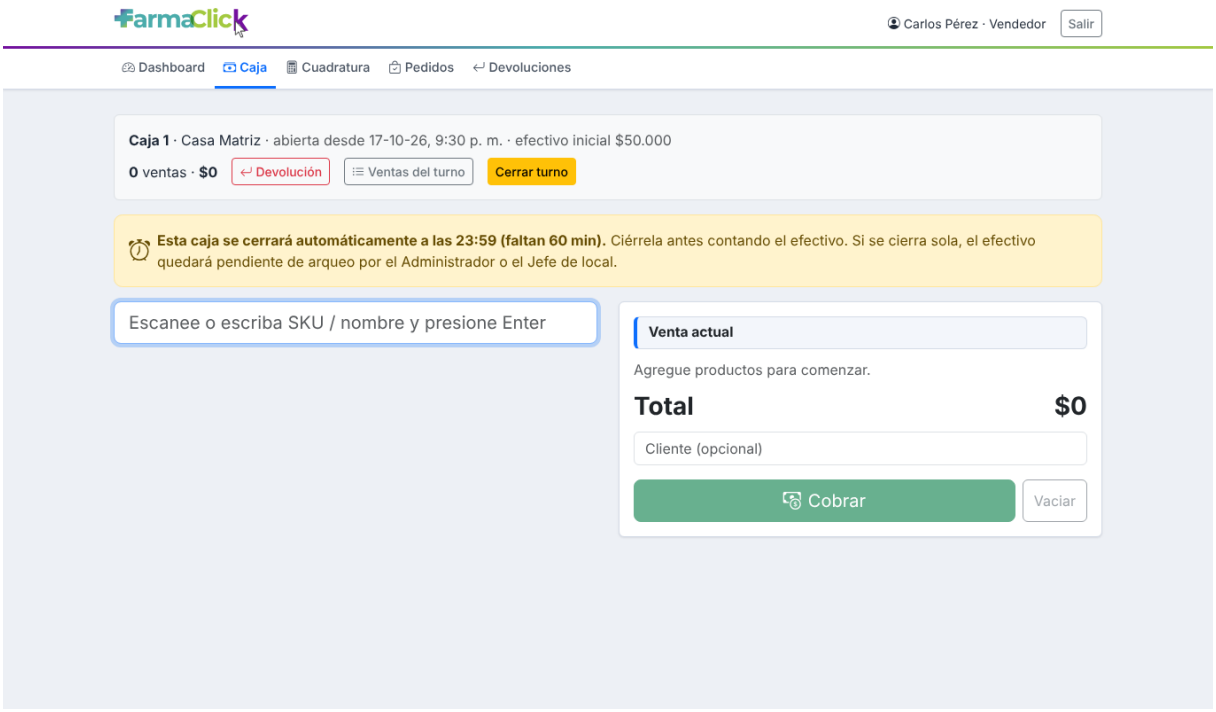


Figura 99 - `CP-CAJ-16_20261017_b_aviso_ultima_hora.png`

En la última hora: banner "Esta caja se cerrará automáticamente a las 23:59 (faltan 60 min)", con la indicación de contar el efectivo y cerrar antes.

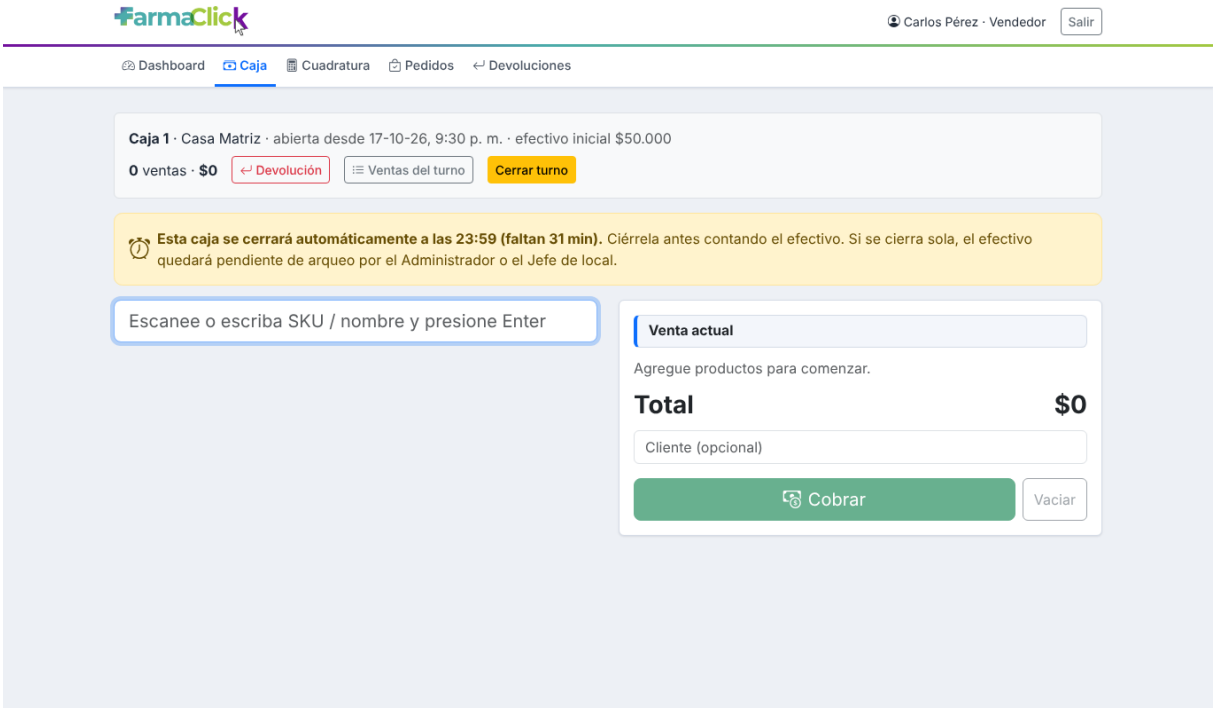


Figura 100 - `CP-CAJ-16_20261017_c_aviso_ultimos_30_min.png`

El banner se actualiza en los últimos 30 minutos: "faltan 31 min".

CP-CAJ-17 - Cierre Z en PDF y Excel con hoja Historial

Historia: HU-55. **Resultado esperado:** Documentos con la línea de tiempo completa. **Resultado:** Aprobado.



FarmaClick

CIERRE DE CAJA (Z)
CAJA 1 · 17-10-2026

APERTURA
17-10-26, 9:25 p. m.

CIERRE
17-10-26, 9:26 p. m.

CAJERO
Carlos Pérez

SUCURSAL Y CAJA
Casa Matriz
Caja 1

RESUMEN DEL TURNO
4 venta(s): $ 66.685
1 devolución(es): $ 11.110
Venta neta: $ 55.575
Redondeo del efectivo (Ley 20.956): +$ 6

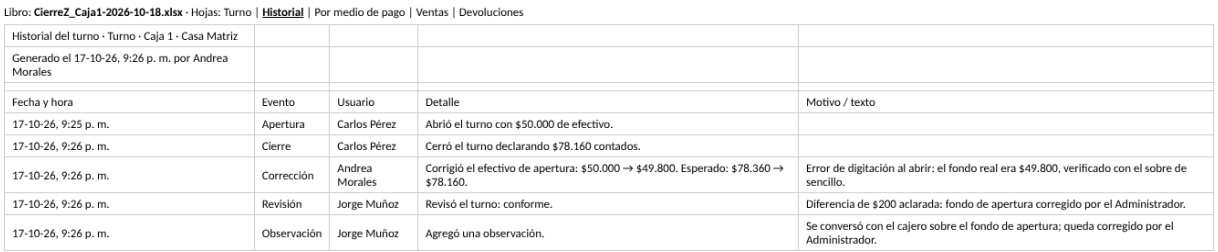
Medio de pago	Ventas	Devoluciones	Neto
Débito	$ 38.331	-$ 11.110	$ 27.221
Efectivo	$ 28.360		$ 28.360

Efectivo inicial (corregido)	$ 49.800
+ Ventas en efectivo	$ 28.360
- Devoluciones en efectivo	-$ 0
Efectivo esperado	$ 78.160
Efectivo contado	$ 78.160
Diferencia	**Cuadrada**

OBSERVACIONES
Revisado conforme por Jorge Muñoz el 17-10-26, 9:26 p. m. Diferencia de $200 aclarada: fondo de apertura corregido por el Administrador.
Corrección (17-10-26, 9:26 p. m., Andrea Morales): efectivo inicial de $ 50.000 a $ 49.800. Motivo: Error de digitación al abrir: el fondo real era $49.800, verificado con el sobre de sencillo.
Observación (17-10-26, 9:26 p. m., Jorge Muñoz): Se conversó con el cajero sobre el fondo de apertura; queda corregido por el Administrador.

CAJA 1 · 17-10-2026 · FarmaClick Página 1 de 1

Figura 101 - `CP-CAJ-17_20261017_a_pdf_p1.png`
Cierre Z en PDF de la Caja 1 (17-10-2026): resumen del turno, medios de pago, efectivo inicial (corregido) $49.800, esperado y contado $78.160, diferencia "Cuadrada" y observaciones de la revisión, la corrección y la observación.



Libro: **CierreZ_Caja1-2026-10-18.xlsx** · Hojas: Turno | **Historial** | Por medio de pago | Ventas | Devoluciones

Historial del turno · Turno · Caja 1 · Casa Matriz				
Generado el 17-10-26, 9:26 p. m. por Andrea Morales				
Fecha y hora	Evento	Usuario	Detalle	Motivo / texto
17-10-26, 9:25 p. m.	Apertura	Carlos Pérez	Abrió el turno con $50.000 de efectivo.	
17-10-26, 9:26 p. m.	Cierre	Carlos Pérez	Cerró el turno declarando $78.160 contados.	
17-10-26, 9:26 p. m.	Corrección	Andrea Morales	Corrigió el efectivo de apertura: $50.000 → $49.800. Esperado: $78.360 → $78.160.	Error de digitación al abrir: el fondo real era $49.800, verificado con el sobre de sencillo.
17-10-26, 9:26 p. m.	Revisión	Jorge Muñoz	Revisó el turno: conforme.	Diferencia de $200 aclarada: fondo de apertura corregido por el Administrador.
17-10-26, 9:26 p. m.	Observación	Jorge Muñoz	Agregó una observación.	Se conversó con el cajero sobre el fondo de apertura; queda corregido por el Administrador.

Figura 102 - `CP-CAJ-17_20261017_b_excel_historial.png`
Excel CierreZ_Caja1-2026-10-18.xlsx, hoja "Historial": línea de tiempo del turno (apertura, cierre, corrección, revisión, observación) con usuario, detalle y motivo.

11. Archivos generados por la aplicación

Documentos que descargó o recibió el equipo durante las pruebas. Se guardan en la carpeta documentos/ junto a las capturas, con su nombre original, y las capturas del caso los muestran abiertos.

Archivo	Contenido	Caso
OC-000001.pdf	PDF de la orden de compra OC-000001 (recibida parcialmente)	CP-OC-03
PED-000005.pdf	Comprobante de la venta PED-000005 enviado por correo	CP-POS-04
CierreZ_Caja1.pdf	Cierre Z de la Caja 1 del 17-10-2026	CP-CAJ-17
CierreZ_Caja1-2026-10-18.xlsx	Cierre Z en Excel (hojas Turno, Historial, Por medio de pago, Ventas y Devoluciones)	CP-CAJ-17
inventario-valorizado.pdf	Informe "Inventario valorizado" en PDF	CP-DSH-02
inventario-valorizado.xlsx	Informe "Inventario valorizado" en Excel	CP-DSH-02